



Foto: John Fielding, opera originale, licenza CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

INTRODUZIONE, OTTO CAPITOLI E SCHEDA RAPIDA

# Il mondo dei droni

Come funzionano, come si fanno volare e, soprattutto, cosa dice la legge. Per chi parte da zero nei droni ma non nell'elettronica.

Edizione del 20 settembre 2026. Ogni capitolo riporta in testa che cosa è stato verificato e a quale data.

## 00

# Introduzione e mappa della guida

È facile comprare un drone prima di conoscerne i limiti. Questa guida mette le regole e la preparazione prima del primo volo: prima si capisce il sistema e la legge, poi si vola. Queste pagine spiegano a chi si rivolge la guida, come è costruita e come usarla.

**IN QUESTO CAPITOLO**

- |                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. A chi si rivolge        | 4. Le convenzioni grafiche       |
| 2. Come è organizzata      | 5. Sedici termini per cominciare |
| 3. Tre percorsi di lettura | 6. Una nota sulle date           |

## 0.1 A chi si rivolge

Il lettore che abbiamo in mente non ha mai fatto volare un drone, ma sa cos'è un anello di retroazione e ha un'idea di come funziona un link radio. Questo cambia il modo di scrivere: non spieghiamo cosa sia un accelerometro o una modulazione a spettro espanso, ma come vengono usati in un drone e perché contano per volare in sicurezza e in regola.

Sulla normativa, invece, la guida parte da zero. Il regolamento europeo ha un vocabolario suo: categorie, sottocategorie, classi, operatori, piloti, zone geografiche. Lo costruiremo mattone per mattone, con uno scenario concreto per ogni regola. Non troverai confronti tra marche, modelli e prezzi: cambiano ogni stagione, e i criteri per scegliere non dipendono da loro.

## 0.2 Come è organizzata

Dopo questa introduzione vengono otto capitoli, ciascuno in un file separato, più una scheda rapida da stampare. Sono pensati per essere letti in ordine, ma ognuno regge anche da solo, con rimandi espliciti agli altri quando serve.

### 01 Cos'è un drone

Definizioni, terminologia, famiglie di droni, impieghi e perché il peso è il parametro che decide tutto.

## 02 Anatomia e funzionamento

Telaio, motori, ESC, batterie, flight controller, sensori, come vola un quadricottero, modalità di volo e firmware.

## 03 Radio, video e telemetria

Link di comando, video analogico e digitale, telemetria, bande e limiti di potenza in Europa, GNSS, Remote ID visto dal lato radio.

## 04 Il quadro normativo europeo

I regolamenti 2019/947 e 2019/945, le categorie Open, Specific e Certified, le sottocategorie A1-A3, le classi C0-C6, registrazione, formazione, Remote ID.

## 05 Volare in Italia

ENAC, Regolamento UAS-IT, d-flight, attestati, zone geografiche, autorizzazioni, assicurazione, privacy, sanzioni.

## 06 Categoria Specific e prospettive

Panoramica di scenari standard, PDRA, SORA, LUC, categoria Certified e U-space.

## 07 Volare in pratica

Pianificazione, meteo, checklist, gestione delle emergenze, manutenzione, segnalazioni, buone maniere.

## 08 Percorso del neofita e appendici

Piano in quattro settimane, criteri per scegliere la prima classe di drone, glossario, acronimi, fonti.

## SR Scheda rapida

Due pagine da stampare: tabella A1/A2/A3, diagramma «Posso volare qui?», checklist pre-volo.

## 0.3 Tre percorsi di lettura

### Tutto in ordine

- Dal capitolo 1 all'8, poi la scheda rapida
- Il percorso consigliato per chi vuole capire davvero

### Solo le regole

- Capitoli 4, 5 e 7, poi la scheda rapida
- Per chi ha già familiarità con la tecnica o ha fretta di volare in regola

### Solo la tecnica

- Capitoli 1, 2 e 3
- Per chi vuole capire la macchina prima di decidere se il mondo dei droni gli interessa

Il piano in quattro settimane del capitolo 8 è un piano di studio, non un elenco di capitoli da leggere: è un esempio da adattare al tempo che hai.

## 0.4 Le convenzioni grafiche

Lungo il testo incontrerai riquadri di sei tipi. Ognuno ha un colore e un'etichetta, così puoi decidere a colpo d'occhio se leggerlo subito o tornarci dopo.

### NOTA

Un chiarimento che non interrompe il filo: una precisazione o un'eccezione minore.

### ATTENZIONE

Un rischio o un errore comune: prima la condizione, poi la conseguenza. Da leggere sempre.

### RIFERIMENTO NORMATIVO

La fonte precisa di una regola: regolamento, articolo, edizione.

### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Un ponte tra un concetto dei droni e qualcosa che conosci già dalle telecomunicazioni o dall'elettronica.

### SCENARIO PRATICO

**Una situazione concreta.** Un drone, un luogo, delle persone intorno: e la regola applicata passo per passo.

### DEFINIZIONE

La definizione formale di un termine, nella forma in cui la usano i regolamenti.

Le sigle di classe e sottocategoria compaiono come etichette colorate, **C0** **C1** **C2** per le classi e **A1** **A2** **A3** per le sottocategorie, con gli stessi colori negli schemi. I capitoli da 1 a 7 si chiudono con un riquadro «In sintesi» e, quelli normativi, con l'elenco delle fonti ufficiali. Questa introduzione, il capitolo 8 e la scheda rapida hanno una struttura diversa, perché servono a consultare più che a studiare.

## 0.5 Sedici termini per cominciare

Il glossario completo è nel capitolo 8. Questi sedici termini bastano per leggere il primo capitolo senza inciampare.

### Drone, UA, UAS

Il drone è la macchina, UA il suo nome nei regolamenti, UAS il sistema completo: aeromobile, comando, collegamento.

### Multirotore, quadricottero

Vola grazie a più eliche verticali; con quattro è un quadricottero, la forma più diffusa.

### **Operatore UAS**

Chi è responsabile del drone e dell'operazione; si registra.

### **Pilota remoto**

Chi comanda il volo. Spesso la stessa persona dell'operatore.

### **Categoria Open**

Il regime a basso rischio, senza autorizzazione preventiva.

### **Sottocategoria A1, A2, A3**

Le tre fasce della Open, dalla più vicina alle persone alla più lontana.

### **Classe C0-C6**

Etichetta del costruttore: dice in quali sottocategorie il drone può volare.

### **MTOM**

Il limite di massa al decollo stabilito dal fabbricante, carico utile compreso. Soglia chiave: 250 g.

### **VLOS**

Volo a vista: il pilota vede il drone a occhio nudo.

### **FPV**

Volo con occhiali che mostrano l'immagine della videocamera di bordo.

### **Registrazione**

Iscrizione dell'operatore nel registro nazionale, in Italia su d-flight; il numero va apposto sul drone.

### **Attestato A1/A3**

L'«esame online» del pilota, sulla piattaforma dell'ENAC: 40 domande, vale 5 anni.

### **Zona geografica UAS**

Area in cui uno Stato vieta o limita il volo. Sulla mappa di d-flight la regola è la scheda della zona, non il colore.

### **Controllore di volo (flight controller)**

Il computer di bordo che stabilizza il drone.

### **Failsafe, ritorno automatico al punto home (RTH)**

Cosa fa il drone se perde il comando radio: rientro, atterraggio o altro, secondo configurazione e firmware. Verificalo prima del decollo.

### **ENAC, EASA**

L'autorità italiana e l'agenzia europea dell'aviazione civile.

## **0.6 Una nota sulle date**

La normativa sui droni cambia spesso: regolamento europeo, regolamento italiano, tariffe e procedure di d-flight sono stati rivisti più volte. Tieni quindi distinte tre date: l'edizione di questa guida, la verifica dei riferimenti normativi di un capitolo e l'ultima revisione dei contenuti tecnici. Ogni capitolo le riporta in testa e quelli normativi chiudono con i link ufficiali: davanti a un importo o a una scadenza, controlla la fonte.

### **NOTA**

Questa guida non sostituisce il testo dei regolamenti né la formazione ufficiale: serve a capirli e ad arrivare preparato all'esame e al primo volo.

## 01

## Cos'è un drone

Prima di parlare di eliche, radio e regolamenti conviene mettersi d'accordo sulle parole. Qui trovi che cosa è davvero un drone, da dove arriva, come si dividono le famiglie di macchine e perché la massa al decollo decide quasi tutto il resto.

### IN QUESTO CAPITOLO

1. Una definizione che regge
2. Da dove vengono
3. Le famiglie
4. A cosa servono
5. Perché il peso conta così tanto
6. Cosa serve per cominciare
7. In sintesi

Edizione del 20 settembre 2026. I riferimenti normativi di questo capitolo sono verificati sulle versioni consolidate del Regolamento (UE) 2019/947 (1° maggio 2025) e del Regolamento (UE) 2019/945 (24 giugno 2025). Le descrizioni tecniche non dipendono da quella revisione.

### 1.1 Una definizione che regge

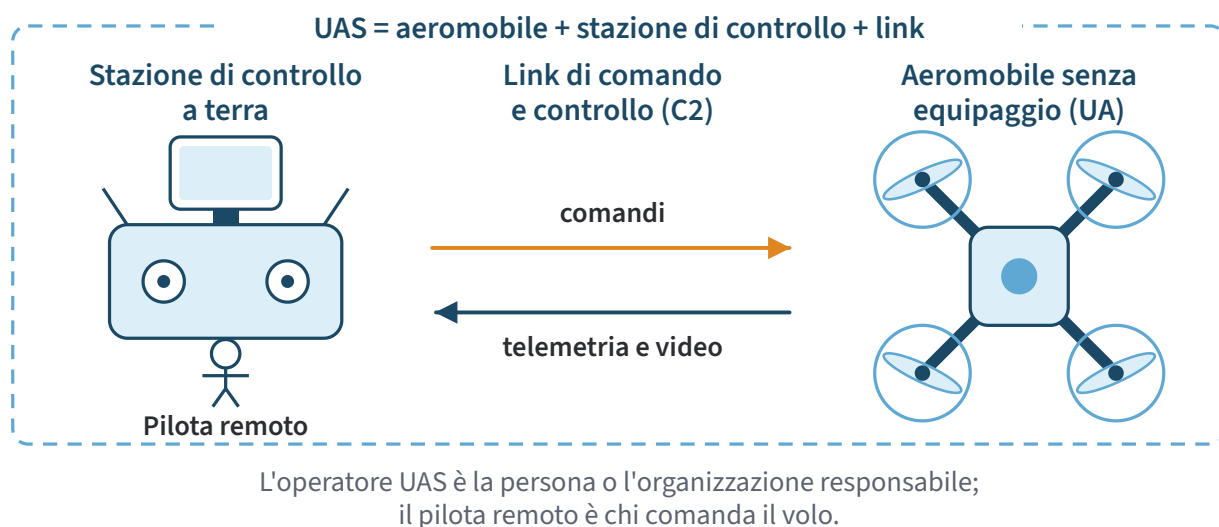
Un drone è un aeromobile senza pilota a bordo, comandato da remoto oppure capace di eseguire da solo una parte della missione. La definizione è larga di proposito: ci stanno dentro un quadricottero pieghevole da poche centinaia di grammi e un velivolo ad ala fissa che sfiora i 25 kg. Quello che li accomuna non è la forma né il livello di automazione: è il fatto che il posto di pilotaggio sia altrove.

La parola “drone” però indica solo l'oggetto che vola. Normativa e letteratura tecnica ragionano invece in termini di sistema, perché senza le parti a terra quell'oggetto non è governabile.

#### DEFINIZIONE

UAS, sistema aeromobile senza equipaggio: l'insieme formato dall'aeromobile (UA), dalle apparecchiature per comandarlo a distanza e dal collegamento di comando e controllo che li unisce. Lo schema con radiocomando, stazione a terra e ritorno di telemetria e video è quello tipico, non l'unico possibile: le regole europee si applicano comunque al sistema, non al solo oggetto volante.

## Il sistema UAS



**Figura 1.1** Le tre parti del sistema. Il collegamento è bidirezionale e asimmetrico: in salita viaggiano pochi byte di comandi, in discesa telemetria e video.

Le sigle cambiano da un documento all'altro e conviene saperle leggere. *Drone* è il termine dell'uso comune; i regolamenti europei usano invece **UA** per l'aeromobile e **UAS** per il sistema, ed è il vocabolario che useremo per tutta la guida. **RPAS**, sistema aeromobile a pilotaggio remoto, è la forma preferita nei documenti dell'aviazione civile internazionale: insiste sul fatto che un pilota remoto ci sia e sia responsabile, ed esclude quindi i mezzi completamente autonomi.

In Italia sentirai ancora **SAPR** e **APR**, insieme all'espressione «mezzo aereo a pilotaggio remoto»: sono i termini dei regolamenti nazionali in vigore prima del 2021 e appartengono a un impianto superato. Se un documento usa quel lessico, controlla la data prima di fidarti del contenuto.

### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Un UAS è anche un sistema di telecomunicazione: un canale di comando e controllo bidirezionale che deve restare a bassa latenza mentre il mezzo si muove, un flusso video in tempo reale che tollera perdite ma non ritardi, una telemetria continua.

La differenza rispetto a una rete dati normale sta nel guasto. Se il collegamento cade non c'è una ritrasmissione che salva la situazione: c'è un aeromobile in aria che deve decidere da solo cosa fare.

Un'ultima distinzione, che tornerà spesso. L'**operatore UAS** è la persona fisica o giuridica responsabile dell'impiego del sistema: si registra, tiene le procedure, risponde di quello che succede. Il **pilota remoto** è chi materialmente comanda il volo. Se voli per conto tuo le due figure coincidono; dentro un'azienda o un'associazione no. Nel capitolo 4 vedremo quali obblighi ricadono su ciascuno.

## 1.2 Da dove vengono

L'idea di far volare un aeromobile senza nessuno a bordo è vecchia quanto la radio. Per buona parte del Novecento è rimasta in ambito militare: prima bersagli radiocomandati per addestrare l'artiglieria contraerea, poi velivoli da ricognizione. Erano macchine grandi e costose, senza alcun rapporto con quello che oggi tieni in una borsa.

Il mondo civile restava fermo al modellismo, e non per mancanza di idee. Un multirottore è instabile per costruzione: l'assetto si mantiene variando in continuo la spinta dei rotori, con correzioni da calcolare centinaia di volte al secondo. Finché quel calcolo non è diventato economico, il multirottore è rimasto una curiosità da laboratorio.

La svolta arriva negli anni Duemila e non nasce nell'aeronautica: nasce nella filiera dei telefoni cellulari. I sensori inerziali MEMS diventano componenti da pochi euro; le batterie ai polimeri di litio offrono densità di energia e correnti di scarica prima impensabili; i motori brushless danno spinta regolabile senza spazzole soggette a usura; ricevitori GNSS e microcontrollori completano il quadro. Messi insieme rendono possibile una macchina che si stabilizza da sola e costa quanto un elettrodomestico.

Negli anni Dieci l'uso si diffonde, prima tra gli appassionati e quasi subito nel lavoro. Le regole arrivano dopo e in ordine sparso: ogni Stato scrive le proprie, con soglie diverse. In Italia l'ENAC pubblica nel 2013 il regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto», riferimento nazionale per anni.

Tra il 2019 e il 2021 il quadro viene riscritto a livello europeo. Due regolamenti, uno sulle operazioni e uno sui requisiti dei prodotti, sostituiscono le normative nazionali con un impianto unico, applicabile dal 31 dicembre 2020. Da quel momento le regole di base sono le stesse in tutta l'Unione, mentre agli Stati restano competenze proprie, fra cui la designazione delle zone geografiche e la gestione dello spazio aereo. È il quadro dentro cui ti muovi oggi, ed è il tema dei capitoli 4 e 5.

### RIFERIMENTO NORMATIVO

Il quadro di riferimento sono il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, sulle norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio, e il Regolamento delegato (UE) 2019/945, sui requisiti dei sistemi e dei loro fabbricanti. Applicabili dal 31 dicembre 2020.

## 1.3 Le famiglie

Il modo in cui un mezzo si tiene in aria determina quasi tutto il resto: autonomia, area coperta, spazio necessario per partire, tipo di missione. Le famiglie principali sono poche e si distinguono a colpo d'occhio.

Il **multirotore** è quello che nell'uso comune si chiama drone. Genera portanza con eliche a passo fisso rivolte verso l'alto e controlla l'assetto variando la velocità dei motori, senza alcun comando meccanico. Si chiama tricottero, quadricottero, esacottero o ottocottero a seconda del numero di rotori: quattro sono il compromesso più diffuso, sei o otto servono a portare più carico e a sopravvivere alla perdita di un motore. Il limite è l'efficienza, perché tutta l'energia serve a restare in aria: l'autonomia tipica sta tra i 20 e i 40 minuti, e scende con vento, carico e freddo.



**Figura 1.2** Nel multirotore non c'è nessun comando meccanico di volo: l'assetto nasce dalla differenza di spinta tra i rotori, ricalcolata in continuo.

Foto: Josh Sorenson, opera originale, licenza CC0, via Wikimedia Commons



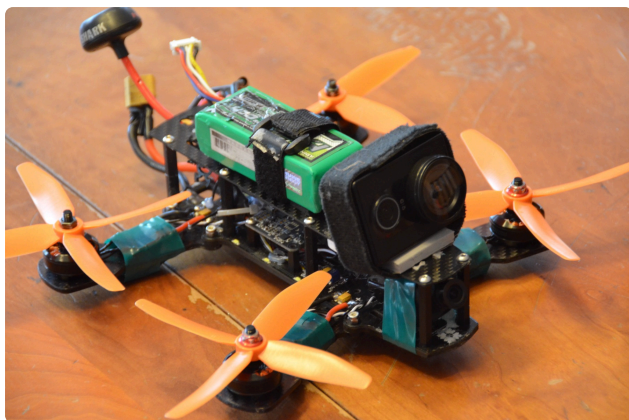
**Figura 1.3** L'ala fissa va lanciata e deve restare in movimento. In cambio copre in un volo aree per cui un multirotore richiederebbe più batterie.

Foto: Bureau of Land Management Oregon and Washington, opera originale, licenza pubblico dominio, via Wikimedia Commons

L'**ala fissa** funziona come un alianti motorizzato: la portanza viene dall'ala e richiede velocità di avanzamento. Il motore serve solo a vincere la resistenza, non a sostenere il peso, e questo cambia completamente i numeri. L'autonomia si misura in ore invece che in minuti, il che la rende la scelta naturale per mappatura e sorveglianza. Il prezzo è la rigidità operativa: serve spazio libero, un lancio a mano o una catapulta, un atterraggio planato, e il mezzo non può fermarsi a guardare un dettaglio.

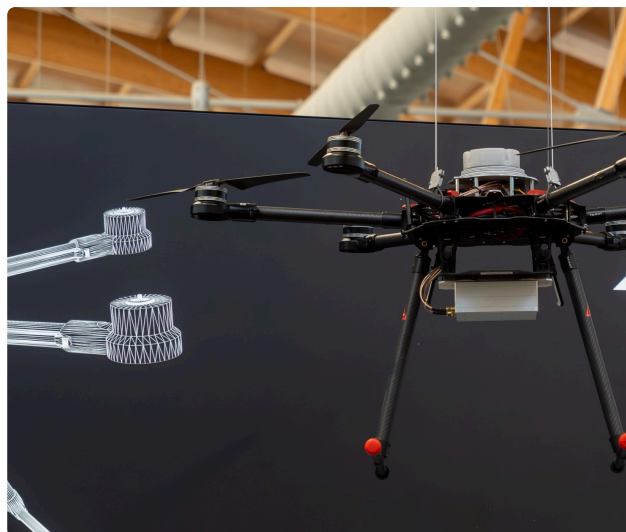
I **VTOL ibridi** prendono il meglio delle due soluzioni. Decollano in verticale con rotori dedicati, poi ruotano i motori o ne accendono altri e proseguono in crociera sull'ala. Non hanno bisogno di pista e conservano gran parte dell'efficienza dell'ala fissa, ma pagano in peso e complessità: due modalità di volo e una transizione, il momento più delicato della missione.

Gli **elicotteri radiocomandati** hanno un rotore principale a passo variabile e un rotore di coda, come i loro equivalenti con pilota a bordo. A parità di massa offrono volo stazionario ed efficienza migliore di un multirotore, ma la meccanica va regolata e mantenuta e il pilotaggio richiede molta più pratica. Restano una nicchia, soprattutto in agricoltura.



**Figura 1.4** I mezzi FPV sono costruiti attorno a potenza e reattività. Il pilota non guarda il drone: guarda l'immagine che il drone gli manda.

Foto: Commanderbryce, opera originale, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



**Figura 1.5** Sei rotori e un carico utile agganciato sotto. Salendo di massa cresce quello che il mezzo può portare, e con esso il peso degli obblighi.

Foto: Matti Blume, opera originale, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons (ritagliata)

| Famiglia           | Come sta in aria                                      | Autonomia tipica                 | Punto forte                           | Limite                                     | Uso tipico                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Multirotore</b> | Spinta delle eliche, assetto gestito dall'elettronica | 20-40 minuti                     | Decolla ovunque e resta fermo in aria | Efficienza bassa, autonomia corta          | Riprese, ispezioni, rilievi su area limitata |
| <b>Ala fissa</b>   | Portanza dell'ala in avanzamento                      | Da una a diverse ore             | Copre molta area con poca energia     | Non può fermarsi, serve spazio per partire | Mappatura e sorveglianza di grandi superfici |
| <b>VTOL ibrido</b> | Rotori in verticale al decollo, ala in crociera       | Intermedia, vicina all'ala fissa | Nessuna pista e lunga percorrenza     | Peso, complessità, transizione delicata    | Rilievi estesi da luoghi senza spazio libero |
| <b>Elicottero</b>  | Rotore principale a passo variabile                   | Variabile con la taglia          | Carico utile alto per le dimensioni   | Meccanica complessa, pilotaggio difficile  | Agricoltura e applicazioni specialistiche    |

**Tabella 1.1** Le quattro famiglie a confronto. Le autonomie sono ordini di grandezza e dipendono da massa, carico, vento e temperatura.

## 1.4 A cosa servono

Molti comprano un drone per fotografare e riprendere dall'alto: un punto di vista che prima richiedeva un elicottero. Le macchine pensate per questo hanno una videocamera su sospensione cardanica, modalità di volo assistite e un'autonomia sufficiente a costruire qualche inquadratura, non missioni lunghe.

Il volo FPV è una disciplina a parte, con una comunità e una cultura tecnica proprie. Il pilota indossa degli occhiali e vede in tempo reale l'immagine della camera di bordo: non osserva il mezzo dall'esterno, ci sta dentro. Da qui nascono il freestyle, il volo acrobatico intorno a strutture e paesaggi, e il racing su circuiti delimitati da porte. Sono mezzi costruiti per la reattività, spesso assemblati dal pilota, e con vincoli operativi particolari proprio perché chi vola non guarda il cielo.

#### NOTA

Da qui in avanti la guida usa due esempi di riferimento e li nomina ogni volta che una spiegazione vale solo per uno dei due: un **multirobot integrato per riprese**, venduto pronto al volo con videocamera stabilizzata e batteria dedicata, e un **quadricottero FPV assemblato**, fatto di parti scelte e configurate dal pilota. Quasi tutte le differenze di componenti, comandi e procedure nascono da questa distinzione.

Sul fronte professionale l'elenco è lungo. L'ispezione di infrastrutture, dalle linee elettriche ai ponti alle coperture industriali, evita ponteggi e lavori in quota. L'agricoltura di precisione usa camere multispettrali per capire dove intervenire invece di trattare tutto. Il rilievo fotogrammetrico produce modelli tridimensionali e ortofoto da centinaia di scatti sovrapposti. Ricerca e soccorso, protezione civile e forze dell'ordine usano sensori termici per trovare persone. Consegne e trasporto, in Europa, sono ancora in gran parte sperimentali.



**Figura 1.6** Nebulizzazione su una risaia: in agricoltura il drone è uno strumento di processo, e conta la ripetibilità della passata. È un impiego specialistico, non un'attività che il normale percorso della categoria Open consenta: irrorare significa rilasciare materiale in volo.

Foto: Christopher Hedreid (PIA 4A CALABARZON), opera originale, licenza pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Un punto da fissare subito: la stessa macchina ricade in situazioni normative molto diverse a seconda di dove e come la usi. A determinare le regole non è il drone da solo, ma la combinazione fra le sue caratteristiche, il luogo del volo e il tipo di operazione. I capitoli 4 e 6 spiegano come si legge questa combinazione.

## 1.5 Perché il peso conta così tanto

Prendendo un qualsiasi documento normativo la prima cosa che troverai sono soglie di massa. Il parametro si chiama **MTOM**, massa massima al decollo: è il limite stabilito dal fabbricante, o da chi lo costruisce se il mezzo è costruito privatamente, carico utile compreso. È un valore dichiarato, non una misura. La **massa effettiva** è invece quella che pesi nella configurazione con cui voli, e va confrontata anch'essa con i limiti applicabili. La ragione per cui le regole partono da qui sta nella fisica elementare: quello che un aeromobile può fare a persone e cose in caduta o in urto dipende dall'energia che porta con sé.

L'energia cinetica vale  $E = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ . Un mezzo da 249 g che impatta a 15 m/s trasporta circa 28 J; uno da 900 g alla stessa velocità ne trasporta circa 101 J, tre volte e mezza tanto. Poiché la velocità entra al quadrato, raddoppiarla quadruplica l'energia. Un mezzo pesante che scende veloce non è un po' più pericoloso di uno leggero: è un altro ordine di problema.

Le soglie che incontrerai più spesso sono quattro: 250 g, 900 g, 4 kg e 25 kg. Segnano i confini tra livelli di rischio, e quindi tra regole diverse su quanto puoi avvicinarti alle persone, su cosa devi avere e su cosa devi saper fare. Vale la pena memorizzarle. Il capitolo 4 dice cosa comporta stare da una parte o dall'altra.

### ATTENZIONE

Pesa la configurazione con cui voli davvero: batteria installata, eliche, protezioni, filtri, schede di memoria, accessori aggiunti dopo l'acquisto. Confronta il risultato con la MTOM dichiarata e con gli accessori che il fabbricante ammette. Se un accessorio porta il mezzo fuori dalla configurazione ammessa, il drone non passa a un'altra classe né diventa un drone «legacy» utilizzabile in A3: semplicemente non è più conforme alla propria classe. I droni senza marcatura ammessi dall'articolo 20 del Regolamento 2019/947 sono un percorso distinto, che vedrai nel capitolo 4.

### NOTA

Sotto i 250 g le regole sono più leggere, non assenti. Restano gli obblighi legati alla presenza di una camera o di altri sensori che rilevano dati personali, i limiti di quota e le zone in cui il volo è vietato o condizionato. «Leggero» non significa «libero».

## 1.6 Cosa serve per cominciare

È facile comprare un drone, caricare la batteria e volare prima di sapere quali limiti si applicano. Non perché le regole siano proibitive, ma perché stai mettendo in aria un oggetto motorizzato in uno spazio condiviso, e la responsabilità è tua dal primo decollo.

Servono quattro cose, in quest'ordine. Capire come funziona il sistema che stai comandando, argomento dei capitoli 2 e 3. Conoscere le regole che si applicano a te e al tuo mezzo, nei capitoli 4 e 5. Formarti: per la fascia di ingresso è un percorso online con un attestato finale. Assicurarti per la responsabilità civile e scegliere un mezzo adatto a quello che vuoi fare. Il capitolo 8 mette questi passaggi in sequenza.

### IN SINTESI

- Un drone è un aeromobile senza pilota a bordo. Quello che conta per le regole non è la macchina ma il sistema: aeromobile, stazione di controllo e link di comando e controllo.
- UA e UAS sono i termini europei. RPAS viene dai documenti internazionali, SAPR e APR dai regolamenti italiani precedenti al 2021: se li leggi, verifica la data.
- L'operatore UAS è chi ha la responsabilità, il pilota remoto è chi comanda. Possono essere la stessa persona, ma non sono lo stesso ruolo.
- I droni civili nascono quando sensori MEMS, batterie al litio, motori brushless e ricevitori GNSS diventano economici. Le regole nazionali frammentate sono poi state sostituite da un impianto europeo unico, applicabile dal 31 dicembre 2020.
- Multitirore per fermarsi in aria e partire da spazi piccoli, ala fissa per coprire molta area, VTOL ibrido per avere entrambe le cose pagandole in complessità.
- La stessa macchina cambia inquadramento a seconda di dove e come la usi: il mezzo da solo non basta a dire se un volo è ammesso.
- La MTOM è il limite dichiarato dal fabbricante, carico utile compreso; la massa effettiva è quella che pesi nella configurazione con cui voli. Confronta entrambe con le soglie: 250 g, 900 g, 4 kg e 25 kg. L'energia in gioco cresce con la massa e con il quadrato della velocità.

## 02

## Anatomia e funzionamento

Un drone è un insieme di sottosistemi che si reggono a vicenda: una struttura rigida, quattro azionamenti trifase, una batteria che eroga correnti da avviamento d'auto e un calcolatore che corregge l'assetto in continuazione. Questo capitolo apre la macchina e spiega cosa fa ogni pezzo e quali numeri contano in una scheda tecnica.

### IN QUESTO CAPITOLO

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Vista d'insieme | 5. Il cervello e i sensori |
| 2. Il telaio       | 6. Come si muove           |
| 3. La propulsione  | 7. Modalità di volo        |
| 4. L'alimentazione | 8. Il software             |
|                    | 9. In sintesi              |

Revisione tecnica del 20 settembre 2026. I riferimenti normativi qui sfiorati sono trattati, con la loro revisione normativa, nei capitoli 4 e 6.

### 2.1 Vista d'insieme

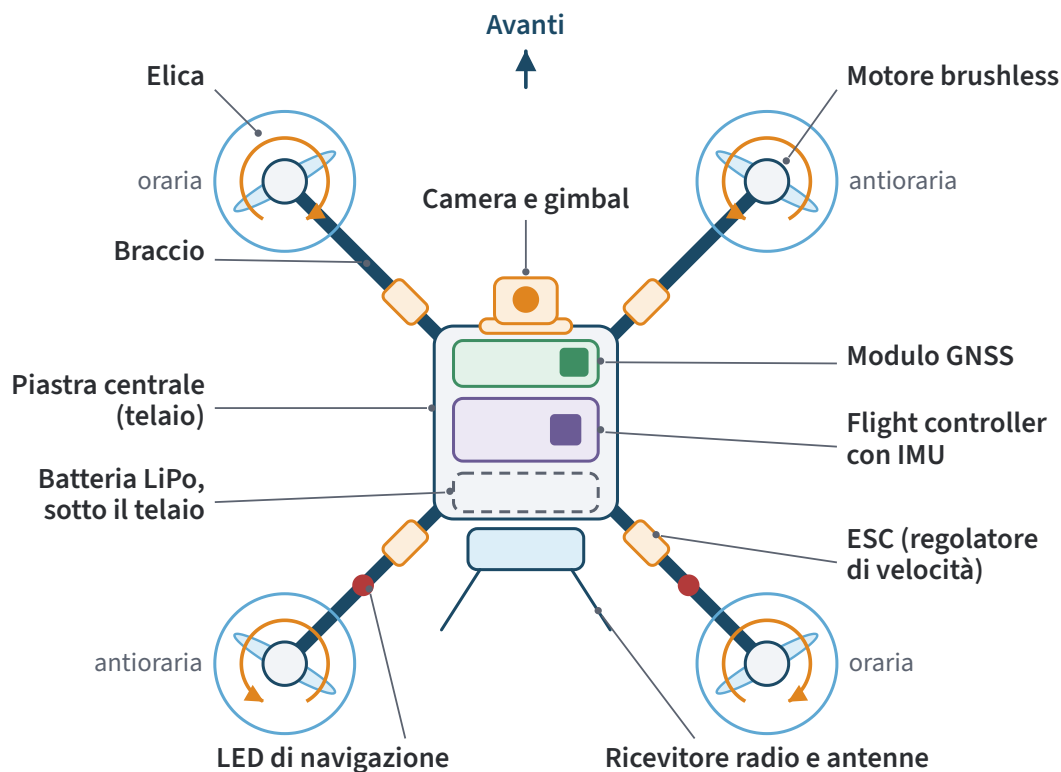
Come caso di studio usiamo il quadricottero: la stessa architettura copre il giocattolo da interni, il drone pieghevole da 249 g e il mezzo professionale da rilievo. Ha quattro rotori a passo fisso e nessuna superficie mobile, cioè un solo attuatore ripetuto quattro volte. La semplicità meccanica si paga sul controllo: non ha stabilità propria su nessuno dei tre assi e vola finché un anello elettronico ne corregge l'assetto.

Le stesse funzioni si realizzano però con componenti molto diversi, e il capitolo usa due esempi dichiarati: il **multirottore integrato per riprese**, prodotto chiuso e collaudato come un insieme, e il **quadricottero FPV assemblato**, costruito con parti scelte una per una e firmware aperto. Dove un dato vale solo per uno dei due, il testo lo dice.

- **Struttura.** Telaio, bracci e coperture: tengono i motori a distanza fissa dal baricentro.
- **Propulsione.** Quattro gruppi motore, elica e regolatore: l'unico organo di comando.
- **Alimentazione.** Batteria e distribuzione: autonomia, peso e gran parte dei rischi.
- **Controllo.** Il controllore di volo (*flight controller*): microcontrollore e unità inerziale.
- **Navigazione.** Ricevitore satellitare, barometro, magnetometro e sensori ottici.

- **Radio.** Comando, video e telemetria, argomento del capitolo 3.
- **Carico utile.** Videocamera su sospensione cardanica o sensori.

## Anatomia di un quadricottero



**Figura 2.1** Le eliche opposte sulla diagonale girano nello stesso senso; le due diagonali girano in senso contrario fra loro.

## 2.2 Il telaio

Il telaio deve essere leggero e rigido insieme. La fibra di carbonio domina per rigidità specifica e costo, ma è conduttiva: attenua i segnali radio e fa ombra al ricevitore satellitare, quindi antenne e modulo GNSS si montano fuori dalle piastre. Le plastiche tecniche assorbono l'impatto e sono trasparenti alle radiofrequenze, da qui i gusci del multirottore integrato; magnesio e alluminio restano ai bracci dei mezzi professionali.

I bracci hanno tre disposizioni classiche. Nella “+” un braccio punta in avanti, quindi ogni comando di rollio o beccheggio agisce su due soli motori. Nella X stanno a 45° dagli assi: tutti e quattro i motori contribuiscono a ogni comando e la camera guarda fra due bracci, ed è per questo che la X ha vinto. La H allunga il corpo in un rettangolo e guadagna spazio interno. La taglia si esprime con la diagonale fra due motori opposti: una macchina da 5 pollici di elica sta sui 220 mm, una da 7 pollici sui 300 mm.

La rigidità conta. Motori ed eliche eccitano la struttura alla frequenza di rotazione e ai suoi multipli, e il giroscopio al centro legge quella vibrazione come una rotazione vera. L'unità inerziale campiona a qualche kHz, quindi le componenti sopra la frequenza di Nyquist rientrano in banda come alias, indistinguibili dal segnale. Le contromisure sono meccaniche: eliche bilanciate, telaio rigido, scheda su smorzatori. Un braccio pieghevole, che riduce l'ingombro al prezzo di una cerniera, è un punto meno rigido.

## 2.3 La propulsione

### Il motore brushless

I droni usano motori sincroni a magneti permanenti di tipo *outrunner*: lo statore avvolto sta fermo al centro, la campana esterna con i magneti è il rotore e porta direttamente l'elica. Rispetto a un *inrunner* dà più coppia e meno giri, cioè ciò che serve per trascinare un'elica senza riduttore. Non ha spazzole soggette a usura, ma i cuscinetti si consumano.

La sigla dimensionale descrive lo statore: 2207 significa 22 mm di diametro e 7 mm di altezza del pacco lamellare, e uno statore più alto dà più coppia e più peso. L'altro numero di targa è la costante KV, i giri al minuto per volt a vuoto: un 2207 da 1750 KV a 22,2 V nominali gira intorno a 39.000 giri/min. La costante di coppia discende dalla KV, ma non è il suo reciproco: con la KV in giri al minuto per volt vale  $K_t = 60 / (2\pi \cdot KV)$  in N·m/A. KV alta significa comunque molti giri e poca coppia per ampere: eliche piccole e KV alte sulle macchine agili, il contrario sui mezzi da carico.

### Il regolatore elettronico

Il regolatore, o ESC, converte la continua della batteria nelle tre fasi che il motore chiede.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

È un azionamento trifase in miniatura: sei transistor di potenza in tre semiponti, con la tensione media modulata dalla larghezza degli impulsi. Rispetto a un azionamento industriale manca il sensore di posizione: il rotore si localizza dalla forza controelettromotrice sulla fase non alimentata, cercandone l'attraversamento dello zero. Quella tensione è proporzionale alla velocità, quindi a rotore fermo sparisce nel rumore: l'avviamento avviene in catena aperta, ed è il motivo per cui un motore a volte “gratta” all'armamento.

Il comando arriva su un solo filo: un tempo un impulso analogico da 1000 a 2000 µs ereditato dal modellismo, oggi i protocolli digitali della famiglia DShot. Il pacchetto da 16 bit trasporta un comando di gas, non una misura della spinta: 11 bit di valore, un bit di richiesta telemetria e 4 bit di controllo a ridondanza ciclica, fra 150 e 1200 kbit/s. Nelle varianti bidirezionali il regolatore risponde con la frequenza elettrica, che diventa numero di giri solo conoscendo i poli del motore, e serve a filtrare le vibrazioni alla frequenza esatta.

Sulle macchine compatte i quattro regolatori stanno su una sola scheda, detta 4-in-1, impilata sotto il controllore di volo. Le correnti non sono trascurabili: in transitorio un motore per un'elica da 5 pollici assorbe decine di ampere e una manovra brusca porta il totale oltre il centina-

io. Il dimensionamento non guarda solo al picco: contano anche corrente continua, durata ammessa del picco, tensione massima e margine termico nell'installazione reale.

## Le eliche

L'elica si identifica con tre numeri, per esempio 5x4,3x3: diametro in pollici, passo in pollici, numero di pale. Il passo è l'avanzamento teorico in un giro, quindi passo alto significa più velocità e più corrente. A parità di geometria la spinta cresce con il quadrato dei giri e la quarta potenza del diametro, la potenza assorbita con il cubo e la quinta: un disco grande che gira piano consuma meno, ed è per questo che i droni da lunga autonomia hanno eliche grandi. Sono leggi di scala: il confronto vale fra eliche con coefficienti aerodinamici e condizioni di funzionamento comparabili.

I materiali vanno dal polycarbonato caricato, elastico, ai compositi in carbonio, rigidi ed efficienti ma distruttivi in caso di contatto. L'elica va bilanciata: uno squilibrio di frazioni di grammo a 20.000 giri/min scuote tutta la macchina. Sono materiale di consumo: porta un ricambio completo e monta le protezioni negli ambienti chiusi. Il senso di rotazione è alternato fra le due diagonali; il fissaggio al mozzo cambia da modello a modello, fra dadi filettati, viti e sganci rapidi, quindi segui le indicazioni del costruttore.



**Figura 2.2** La campana esterna con i magneti ruota solidale all'elica; i tre fili portano le fasi dal regolatore.

Foto: Ali.yusuf7, opera originale, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

| Componente | Funzione                                 | Parametri chiave                                           |
|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Batteria   | Fornisce energia e corrente di picco     | Tensione nominale, energia in Wh, corrente erogabile       |
| Regolatore | Converte la continua in tre fasi         | Corrente continua e di picco, tensione massima, protocollo |
| Motore     | Trasforma la potenza elettrica in coppia | Sigla dello statore, KV, resistenza di fase, peso          |
| Elica      | Trasforma la coppia in spinta            | Diametro, passo, numero di pale, materiale                 |

**Tabella 2.1** Un anello sottodimensionato limita tutti gli altri: un motore generoso su un regolatore piccolo dà surriscaldamento.

## 2.4 L'alimentazione

Il confronto ricorrente è fra i pacchi ai polimeri di litio, le LiPo, e le celle cilindriche agli ioni di litio. Non sono due chimiche contrapposte: a spostare l'equilibrio fra energia immagazzinata e corrente erogabile sono il formato della cella e l'ottimizzazione scelta dal costruttore. Le LiPo da modellismo privilegiano la potenza istantanea, con resistenza interna molto bassa; molte celle cilindriche privilegiano l'energia per chilogrammo e servono i voli a potenza moderata, dalle ali fisse alla mappatura. La separazione non è netta: esistono celle cilindriche ad alta potenza, dell'ordine di 4,5 Ah con 45 A di scarica continua dichiarati.

**Esempio: una LiPo convenzionale da 4,2 V per cella.** Ha 3,7 V nominali, 4,2 V a piena carica, 3,5 V come tensione prudente per iniziare il rientro e 3,0 V come limite di danno. Non sono valori universali: le celle LiHV arrivano più in alto, la tensione sotto carico è più bassa di quella a riposo e nessuna soglia generica garantisce l'autonomia per tornare. Carica, conservazione e soglie seguono il manuale del pacco. Le celle in serie sono dichiarate dalla sigla: 4S sono quattro celle, 14,8 V nominali e 16,8 V a piena carica, fino ai 6S delle macchine da prestazione. Il parallelo, indicato con P, somma le capacità.

La capacità si dà in milliampereora, ma il numero che conta è l'energia in wattora, cioè tensione nominale per capacità in ampereora. Un pacco 4S da 1500 mAh contiene  $14,8 \times 1,5 = 22,2$  Wh: a 250 W medi bastano per poco più di cinque minuti teorici, che diventano quattro usando l'80% del pacco.

La corrente massima si esprime con il C-rating, un moltiplicatore della capacità: 100C su un pacco da 1500 mAh significa  $1,5 \times 100 = 150$  A dichiarati. Guarda quale C-rating stai leggendo: continuo e di picco sono valori diversi, e il picco vale per la durata dichiarata dal costruttore. L'indicatore concreto resta la caduta di tensione sotto carico.



**Figura 2.3** Il connettore grosso porta la corrente, quello piccolo espone le singole celle al caricabatterie per il bilanciamento.

Foto: RC Lipo battery, opera originale, licenza CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nel multirottore integrato per riprese il pacco è una *smart battery*: un'elettronica di gestione misura tensione di cella, corrente e temperatura, bilancia in carica, conta i cicli e si porta alla tensione di conservazione dopo alcuni giorni di inattività, con soglie decise dal suo firmware. Sui pacchi da modellismo del quadricottero FPV lo fai tu: carica in modalità bilanciata con il profilo indicato dal fabbricante e, se non voli per qualche giorno, riporta le celle alla tensione di conservazione dichiarata per quel pacco. Al freddo la resistenza interna sale e l'autonomia cala, quindi in inverno i pacchi si tengono al caldo.

#### ATTENZIONE

Una batteria danneggiata, sovraccaricata o perforata può entrare in fuga termica: la reazione si autoalimenta, emette fumi pericolosi e può riaccendersi. Spegnere la fiamma non garantisce che il processo sia finito: conta anche il raffreddamento. I segnali d'allarme sono il rigonfiamento dell'involucro, un pacco che scalda in carica e una cella che resta indietro in tensione.

Di conseguenza: un pacco gonfio esce dal servizio subito. Non caricare senza sorveglianza, usa un contenitore ignifugo e proteggi i connettori dai cortocircuiti. In caso di incendio allontana le persone e chiama i soccorsi; non improvvisare la manipolazione del pacco. Per il trasporto aereo valgono regole specifiche: le trovi nel capitolo 7.

| Caratteristica     | LiPo                                          | Li-ion cilindriche                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Energia specifica  | Di norma sacrificata alla potenza             | Di norma più alta, secondo la cella                     |
| Corrente continua  | Alta, decine di C                             | Da pochi C alle decine di ampere sulle celle da potenza |
| Corrente di picco  | Elevata, per la durata dichiarata             | Margine più stretto sopra la continua                   |
| Resistenza interna | Molto bassa, poca caduta                      | Di solito più alta, caduta sensibile ai picchi          |
| Al freddo          | Degrada, ma regge i picchi                    | Soffre di più                                           |
| Uso tipico         | Multitrottori acrobatici, FPV, droni compatti | Ali fisse, mappatura, lunga autonomia                   |

**Tabella 2.2** Valori indicativi, dipendenti dalla singola cella e dal pacco: il compromesso è fra potenza istantanea ed energia trasportata.

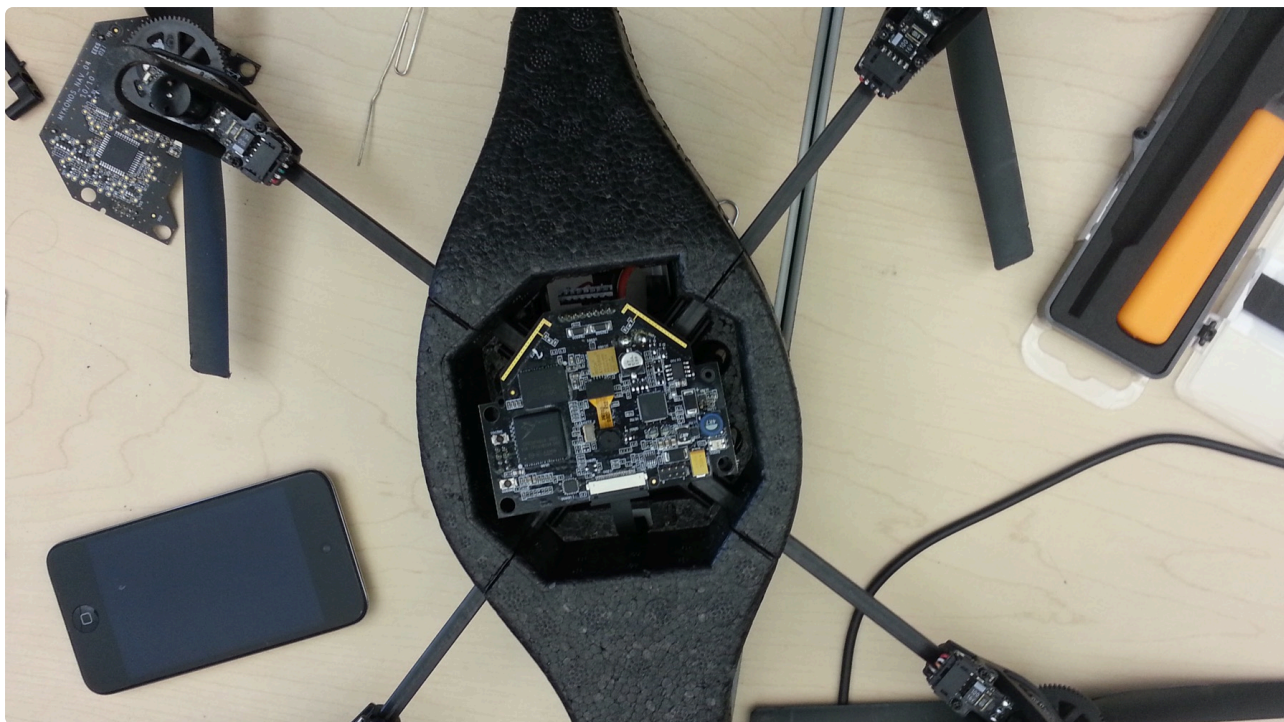
## 2.5 Il cervello: flight controller e sensori

Una configurazione comune nel mondo FPV monta un controllore di volo da 36 mm di lato, con un microcontrollore a 32 bit della famiglia ARM Cortex-M; un autopilota di navigazione può invece usare un processore più capace, sensori ridondanti e un calcolatore di bordo separato. Non è una scelta fra potenza di calcolo e determinismo: servono risorse sufficienti per il carico e rispetto delle scadenze, perché poche centinaia di microsecondi di ritardo pesano più di qualche MHz.

Il sensore fondamentale è l'unità di misura inerziale, o IMU: giroscopio e accelerometro a tre assi in un integrato MEMS, campionati a qualche migliaio di campioni al secondo. Il giroscopio dà la velocità angolare e regge il controllo di assetto, ma da solo deriva; l'accelerometro ritrova la verticale, perché a macchina ferma legge la gravità, ed è inutilizzabile da solo in volo. Il primo comanda sul breve periodo, il secondo fa da riferimento lento.

Il barometro ricava dalla pressione assoluta una quota relativa, ma risente del meteo, del vento attorno al telaio e della scia delle eliche: affidabile su tempi brevi, con deriva lenta sui tempi lunghi. Il magnetometro dà la direzione della prua ed è il più facile da disturbare, perché un cavo che porta decine di ampere o l'armatura di un tetto deformano il campo locale: da qui gli errori di bussola. Il ricevitore GNSS dà posizione e velocità rispetto al suolo ed è trattato nel capitolo 3.

Vicino al terreno servono altri sensori. L'*optical flow* è una camera rivolta verso il basso che misura lo spostamento dell'immagine fra un fotogramma e l'altro: abbinata a un telemetro che dà la scala, stima la velocità orizzontale e, dove il firmware lo prevede, tiene la posizione anche senza satelliti, purché ci siano luce e texture al suolo. I telemetri non sono equivalenti: gli ultrasuoni cronometrano un impulso acustico e si perdono su erba alta, i sensori ottici a tempo di volo soffrono il sole diretto e le superfici scure. La visione stereoscopica confronta due immagini e richiede texture e luce: è il principio dei sistemi anticollisione del multitrotto integrato.



**Figura 2.4** Una scheda di controllo di volo si impila sopra il regolatore 4-in-1 su colonnine con smorzatori.

Foto: Ryan Decker, opera originale, licenza CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons (ritagliata)

Queste letture, discordanti e rumorose, confluiscono in uno stimatore, spesso un filtro di Kalman esteso, che mantiene assetto, velocità e posizione con la relativa incertezza, pesando ciascun sensore secondo quanto è affidabile. Sopra lo stimatore sta il controllo d'assetto, in anelli PID in cascata: il più interno regola la velocità angolare alla frequenza più alta e riceve il riferimento dall'anello di assetto. La navigazione è uno strato distinto e più lento, con anelli di velocità e posizione a poche decine di hertz, attivo solo quando la modalità lo prevede. Struttura, filtri e frequenze cambiano da firmware a firmware.

Se il segnale satellitare degrada, il comportamento dipende dalle stime che restano e dalla logica del firmware: il drone può perdere il mantenimento della posizione o cambiare modalità. Il punto home di solito resta in memoria; a mancare è la navigazione per raggiungerlo. Conosci il comportamento del tuo modello.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

La stabilizzazione è un anello di retroazione classico, nell'ordine dei kHz sulle schede FPV, che gira su un segnale sporco. Il guadagno che ti puoi permettere dipende dal margine di fase, e il margine di fase lo consuma il ritardo complessivo dell'anello: campionamento del giroscopio, filtri contro le vibrazioni, calcolo, aggiornamento del regolatore, inerzia di motore ed elica. Ogni filtro che aggiungi per pulire il segnale introduce ritardo e ti toglie guadagno.

Nota cosa non entra in questo bilancio: il collegamento radio. L'anello è chiuso a bordo, quindi la latenza del link influisce sulla sensazione ai comandi, non sulla stabilità.

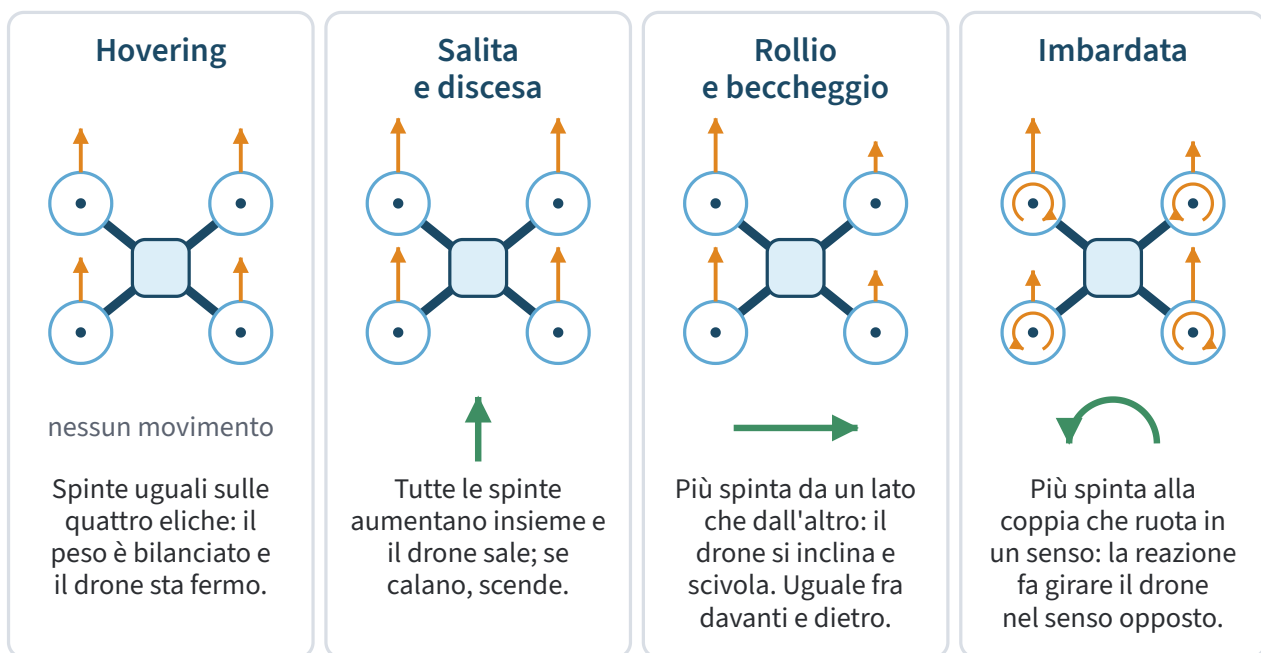
## 2.6 Come si muove

Quattro rotori a passo fisso, due orari e due antiorari, con le eliche opposte sulla diagonale che girano nello stesso verso. Ogni rotore produce una spinta verso l'alto e, per reazione, una coppia sul telaio opposta al proprio verso di rotazione.

In volo stazionario le quattro spinte eguagliano il peso e le coppie si annullano a due a due; per salire il controllo le aumenta insieme. Per inclinarsi aumenta la spinta sui due motori di un lato e la riduce sull'altro: nasce una coppia di rollio o di beccheggio, il vettore di spinta non è più verticale e la sua componente orizzontale spinge il drone avanti o di lato. Un quadricottero non può traslare senza inclinarsi, e inclinarsi sottrae al sostentamento parte della spinta.

L'imbardata sfrutta le coppie di reazione: il controllo accelera la diagonale che gira in un verso e rallenta l'altra, così le coppie non si annullano più e la macchina ruota attorno all'asse verticale. È uno schema qualitativo: poiché la spinta dipende circa dal quadrato dei giri, incrementi uguali di regime non lasciano identica la somma delle spinte, e l'anello di quota corregge lo scarto. È la manovra più lenta, perché dipende dall'attrito aerodinamico delle eliche.

### Come si muove un quadricottero



**Figura 2.5** Le quattro situazioni di base. La lunghezza delle frecce indica la spinta relativa dei quattro rotori.

Nessuna manovra coinvolge parti mobili oltre ai rotori: tutto dipende dalla rapidità con cui i motori cambiano regime, cioè dall'inerzia del gruppo motore-elica e dalla banda del regolatore.

Esacotteri e ottocotteri seguono la stessa logica con più rotori, per ridondanza: con un motore in avaria restano spinta e coppie sufficienti perché, secondo configurazione e carico, la macchina resti controllabile fino a un atterraggio di emergenza. Un quadricottero non ha rotori in

eccesso: la perdita di un motore toglie il controllo su almeno un asse.

## 2.7 Modalità di volo e automatismi

Le modalità di volo sono livelli di automazione sopra lo stesso hardware: cambia quale anello riceve i tuoi comandi, e quanto lavoro resta a te.

| Modalità              | Cosa comanda lo stick                     | Se rilasci gli stick                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Manuale o acro        | Velocità angolare sui tre assi di assetto | Mantiene l'inclinazione che ha; non tiene quota né posizione |
| Stabilizzata o angle  | Angolo di inclinazione, entro un limite   | Torna orizzontale, ma va alla deriva                         |
| Posizione o GNSS hold | Velocità rispetto al suolo                | Si ferma e tiene posizione e quota                           |

**Tabella 2.3** Scendendo nella tabella si aggiunge un anello e diminuisce il carico di pilotaggio. La colonna centrale riguarda gli assi di assetto: lo stick del gas segue una regola propria.

La modalità manuale, chiamata acro, passa i comandi all'anello più interno: gli stick chiedono velocità di rotazione, la macchina non si raddrizza da sola e non mantiene né quota né posizione. È innaturale all'inizio ed è quella che consente le acrobazie. Non è però un requisito del volo FPV: l'FPV è il modo di vedere, dalla camera di bordo, acro è il modo di comandare, e si vola in prima persona anche in angle, in horizon o in mantenimento di posizione. La stabilizzata inserisce l'anello di assetto, quindi lo stick corrisponde a un angolo entro un limite, ma non tiene la posizione: senza un riferimento di posizione il vento porta via il drone. La modalità di posizione chiude anche gli anelli di velocità e posizione, e al centro degli stick il drone si pianta in aria.

Sopra le modalità stanno gli automatismi. Il ritorno automatico al punto home, o RTH, riporta la macchina a un punto memorizzato al decollo ed è una delle azioni possibili del *failsafe*, la logica che decide cosa fare quando il collegamento di comando si interrompe: le alternative sono restare fermi, atterrare o disarmare, secondo firmware, configurazione e contesto, come spiega il capitolo 7. Le missioni a waypoint percorrono una rotta programmata, ed è così che si eseguono i rilievi fotogrammetrici. Le funzioni *follow-me* tengono il soggetto nell'inquadratura; il geofence è un limite software di quota e distanza, con le banche dati delle zone in cui il volo è limitato.

Automatico non vuol dire autonomo. Waypoint e rientro automatico eseguono una sequenza programmata, ma l'operazione resta condotta da te: in categoria Open devi poter intervenire in ogni momento, riprendere i comandi e interrompere l'automatismo. Riducono il carico di pilotaggio, non la responsabilità.

#### NOTA

I nomi cambiano da un produttore all'altro: la stessa logica si chiama *angle*, *stabilize* o “modalità principiante” a seconda di dove la leggi. Prima di volare con una macchina nuova, verifica a quale anello corrisponde ogni posizione dell'interruttore e cosa è impostato come failsafe.

## 2.8 Il software

Il comportamento di un drone è deciso dal firmware più che dall'hardware, e il panorama si divide in due mondi. Da un lato i firmware aperti su schede generiche: Betaflight è molto diffuso sul quadricottero FPV assemblato, con filtri configurabili e registrazione dei dati di volo; iNav aggiunge navigazione satellitare, RTH e waypoint; ArduPilot e PX4 offrono stimatori più sofisticati e l'integrazione con un calcolatore di bordo, e reggono i mezzi professionali. Si configurano da personal computer, e gli ultimi due parlano MAVLink, il protocollo descritto nel capitolo 3.

Dall'altro lato i firmware proprietari del multirobot integrato per riprese: chiusi, non configurabili oltre le opzioni dell'app. In cambio sensori, radio, camera, batteria e limiti di volo arrivano collaudati insieme, senza che tu debba verificarne la compatibilità. Nel firmware risiedono anche la consapevolezza geografica e i moduli per l'identificazione a distanza.

Non sono dettagli tecnici: marcature di classe, identificazione a distanza e consapevolezza geografica dipendono da cosa gira dentro la macchina, e un aggiornamento può cambiare ciò che il drone è autorizzato a fare. Il quadro è nel capitolo 4. La regola pratica è aggiornare a casa, mai in campo il giorno del volo; vale anche per l'app di controllo, che spesso rifiuta di far decollare il drone finché non è allineata al firmware.

### IN SINTESI

- Il quadricottero è semplice e privo di stabilità propria: vola perché un anello di controllo a bordo ne corregge l'assetto in continuazione.
- La taglia si misura in diagonale fra motori opposti, e la X domina perché tutti e quattro i motori agiscono su ogni asse.
- Le vibrazioni entrano nel giroscopio; sopra la frequenza di Nyquist nessun filtro le recupera.
- Motore e regolatore formano un azionamento trifase sensorless: il KV lega giri e coppia, l'elica traduce coppia in spinta secondo leggi di scala valide fra eliche comparabili.
- Della batteria contano l'energia in wattora e la caduta di tensione sotto carico; del C-rating va letto se è continuo o di picco.
- Le celle al litio non perdonano sovraccarica e rigonfiamenti: carica bilanciata e sorvegliata, conservazione alla tensione indicata per quel pacco.
- Controllo d'assetto e navigazione sono strati distinti: se il segnale satellitare degrada il comportamento dipende dai sensori residui e dal firmware.
- Le modalità differiscono per quale anello riceve i comandi; gli automatismi non rendono autonoma l'operazione, che resta condotta da te.

## 03

## Radio, video e telemetria

Un drone è un sistema radio con le eliche: tra te e la macchina corrono tre collegamenti, comando, video e telemetria, più i segnali dei satelliti che scendono e il Remote ID che sale. Qui giochi in casa: bande, potenze, protocolli, latenze, e il modo in cui le regole europee sullo spettro decidono cosa puoi usare.

### IN QUESTO CAPITOLO

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Tre collegamenti e due segnali   | 5. Telemetria e protocolli           |
| 2. Lo spettro disponibile in Europa | 6. Il posizionamento satellitare     |
| 3. Il link di comando               | 7. Il Remote ID visto dal lato radio |
| 4. Il link video                    | 8. Interferenze e coesistenza        |

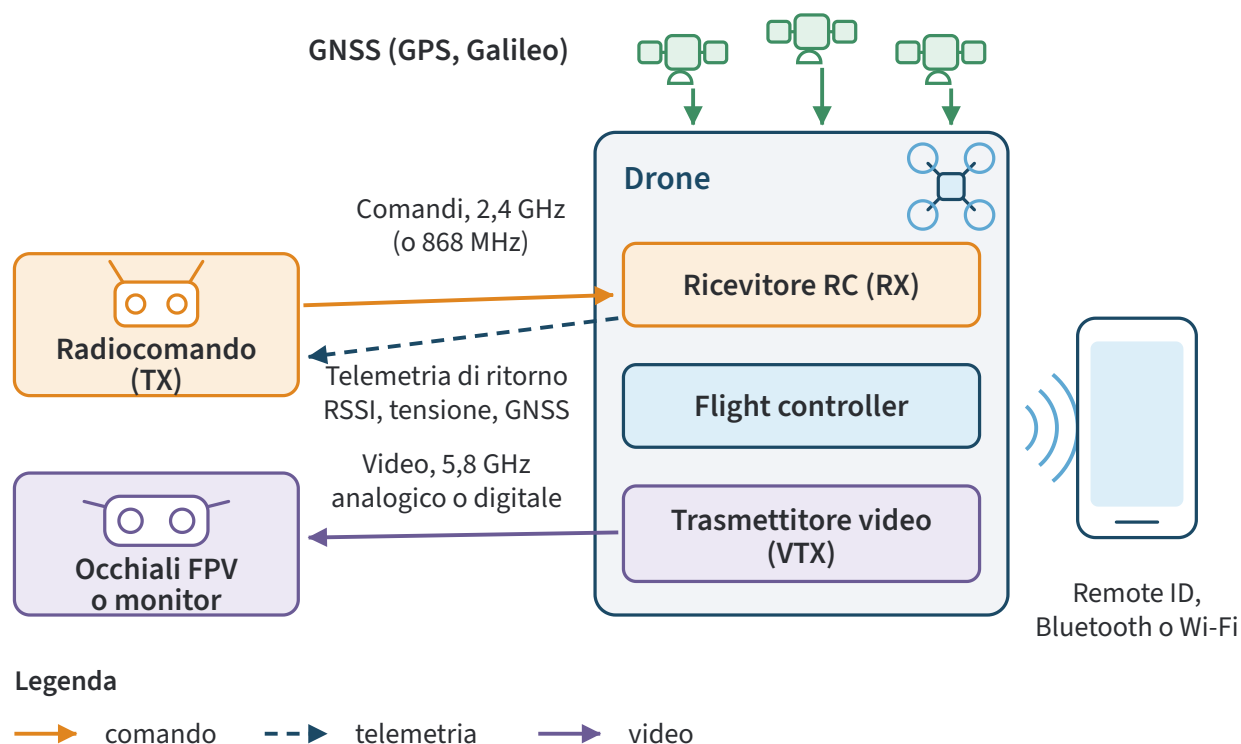
Atti e norme sullo spettro nelle versioni indicate in Fonti; dati tecnici rilevati il 20 settembre 2026.

### 3.1 Tre collegamenti e due segnali

La Figura 3.1 mostra ciò che viaggia via radio in un volo tipico. Il **link di comando** porta i tuoi stick al controllore di volo (*flight controller*) decine o centinaia di volte al secondo: è il collegamento che non può cadere, e tutta la sua progettazione ruota intorno alla robustezza. Il **link video** porta l'immagine della videocamera ai tuoi occhi, su uno schermo o negli occhiali, ed è quello che occupa più banda. Quanto un'interruzione sia tollerabile dipende da come voli: se riprendi tenendo il drone a vista, perdere il video ti costa l'inquadratura; se conduci il mezzo guardando l'immagine, perderla è immediatamente critico. La **telemetria** torna indietro dal drone: tensione della batteria, posizione, quota, qualità del link. Sono tre servizi diversi sulla stessa rete: nei droni consumer condividono un unico link digitale bidirezionale con priorità esplicite, nel mondo FPV sono spesso tre sistemi separati, ciascuno con banda e antenna proprie.

A questi si aggiungono due segnali che non controlli. I segnali **GNSS** scendono dai satelliti e danno al drone posizione e velocità. Il **Remote ID** parte dal drone e diffonde in chiaro identificativi e dati operativi, ricevibili con un'app dai dispositivi compatibili che si trovino nel raggio di trasmissione (sezione 3.7).

## I collegamenti radio di un drone



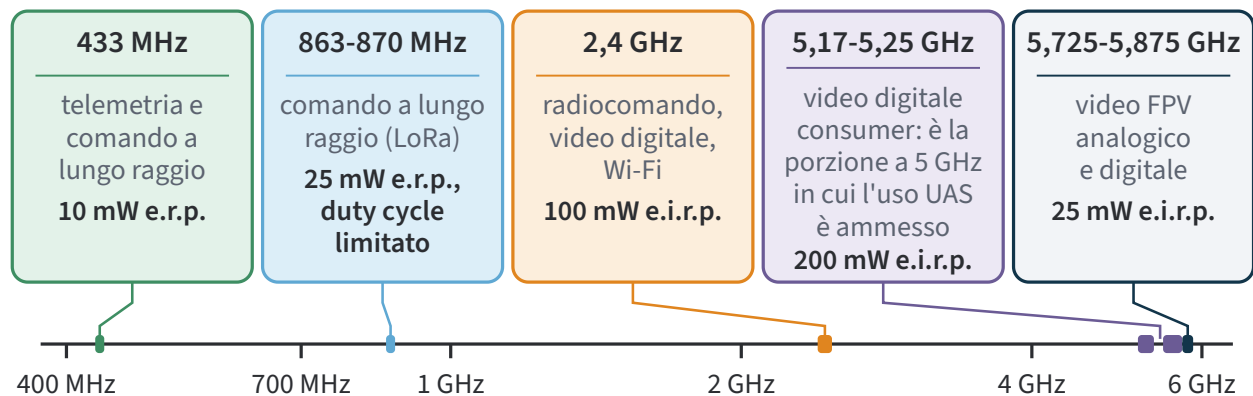
**Figura 3.1** I collegamenti radio di un drone. Comando e telemetria di ritorno viaggiano di solito sullo stesso link, il video ha spesso una banda propria, GNSS e Remote ID sono a senso unico.

## 3.2 Lo spettro disponibile in Europa

Un drone hobbistico non ha una licenza di frequenza: usa le bande destinate agli *apparati a corto raggio* (SRD) e alle reti locali senza fili. Due piani vanno tenuti separati. Le norme armonizzate ETSI dicono come un fabbricante dimostra la conformità del suo apparato; a rendere utilizzabile una frequenza sono le decisioni di armonizzazione dell'Unione e le condizioni nazionali, in Italia il Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze. La Raccomandazione ERC 70-03 della CEPT le raccoglie in un quadro unico, ma non le sostituisce. Figura 3.2 e Tabella 3.1 danno perciò un orientamento: ciò che vincola il tuo apparato sta nella dichiarazione di conformità e nelle condizioni in vigore dove voli.

## Le bande usate dai droni in Europa

(apparati a corto raggio)



Valori indicativi. Le altre porzioni a 5 GHz del Wi-Fi, fra cui 5,47-5,725 GHz, non ammettono l'uso UAS: la selezione dinamica della frequenza non rimuove il divieto. La configurazione statunitense 902-928 MHz e le potenze video sopra i 25 mW non vanno usate presumendo che siano compatibili con le regole europee. Verifica sempre la dichiarazione di conformità del prodotto e le condizioni nazionali.

**Figura 3.2** Le bande senza licenza in cui ricadono i collegamenti dei droni in Europa, con i limiti di potenza.

| Intervallo             | Apparato e uso                                            | Potenza                                     | Accesso al canale                                                        | A bordo di un UAS                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>433 MHz</b>         | SRD non specifici, segmento 433,05-434,79 MHz; telemetria | Non verificata su ERC 70-03                 | Duty cycle per sottobanda                                                | Non verificato                            |
| <b>863-870 MHz</b>     | SRD non specifici; comando e telemetria (LoRa)            | 25 mW e.r.p.; 500 mW in 869,4-869,65 MHz    | Duty cycle da 0,1% a 10% per sottobanda; dove previsto, accesso adattivo | Non verificato                            |
| <b>2400-2483,5 MHz</b> | Reti locali e SRD a banda larga; comando, video, Wi-Fi    | 100 mW e.i.r.p.; 10 dBm/MHz se non adattivo | Adattività o salto di frequenza                                          | In uso corrente                           |
| <b>5170-5250 MHz</b>   | Reti locali; la decisione 2022/179 vi ammette gli UAS     | 200 mW e.i.r.p.                             | Condizioni della decisione e del recepimento                             | Ammesso, non in esclusiva                 |
| <b>5250-5350 MHz</b>   | Wi-Fi; riga per confronto                                 | 200 mW e.i.r.p., solo al chiuso             | DFS e controllo di potenza                                               | Non ammesso                               |
| <b>5470-5725 MHz</b>   | Wi-Fi; riga per confronto                                 | 1 W e.i.r.p.                                | DFS e controllo di potenza                                               | Non ammesso: il DFS non toglie il divieto |
| <b>5725-5875 MHz</b>   | SRD non specifici; video FPV                              | 25 mW e.i.r.p.                              | Non verificato                                                           | In uso corrente                           |

**Tabella 3.1** Intervalli, condizioni d'accesso e ammissibilità a bordo. «Non verificato» significa che non abbiamo un riscontro diretto sul testo; per il tuo apparato valgono la dichiarazione di conformità e le condizioni nazionali. Fonte: decisione (UE) 2022/179, consolidata al 25 novembre 2022, allegato; ERC 70-03, Annesso 1; norme ETSI e PNRF in Fonti.

Due confronti spiegano molte discussioni da forum. Negli Stati Uniti i radiocomandi «900» usano la banda 902-928 MHz fino a 1 W: quella configurazione non va usata presumendo che sia compatibile con le regole europee, perché le assegnazioni europee in parte sovrapposte, comprese le disposizioni per impieghi SRD fra 915 e 921 MHz, hanno destinazioni e condizioni diverse. La conformità non si deduce dal numero commerciale del modulo, e scegliere il dominio «EU 868» nel firmware allinea le frequenze ma non equivale al *listen-before-talk*, requisito di accesso al canale che si configura a parte. Sui 5,8 GHz poi la FCC ammette potenze dell'ordine del watt, in Europa il limite per questi apparati è 25 mW e.i.r.p.: un trasmettitore video da 600 mW sta oltre venti volte sopra.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

I limiti sono potenze irradiate: e.i.r.p. riferita all'antenna isotropa, e.r.p. al dipolo ( $\text{e.r.p.} = \text{e.i.r.p.} - 2,15 \text{ dB}$ ), quindi il guadagno dell'antenna rientra nel conto: 25 mW e.i.r.p. con un'antenna da 5 dBi sono circa 8 mW al connettore. A potenza irradiata fissa si guadagna portata solo abbassando il bit rate e migliorando la sensibilità del ricevitore, come fanno le modulazioni LoRa.

### La direttiva RED e la marcatura CE

Ogni apparato radio venduto in Europa, drone e radiocomando compresi, deve rispettare la **direttiva 2014/53/UE**, la RED: uso efficiente dello spettro, compatibilità elettromagnetica, sicurezza. Il costruttore la dimostra applicando le norme armonizzate viste sopra, appone la marcatura CE e firma la dichiarazione di conformità, il documento che dice su quali frequenze e con quale potenza l'apparato è stato valutato. È una filiera distinta da quella della marcatura di classe C0-C6 del capitolo 4: un drone C1 ha entrambe. Chi importa da fuori Europa, anche per sé, ne diventa responsabile, e un prodotto non conforme può essere fermato in dogana.

## 3.3 Il link di comando

Il link di comando moderno è un sistema digitale a pacchetti su 2,4 GHz o 868 MHz. Il radiocomando campiona gli stick, li impacchetta e trasmette con *frequency hopping* su decine di canali, secondo una sequenza condivisa al *binding*: un'interferenza su un canale costa un pacchetto, non il collegamento. Il ricevitore risponde con telemetria sullo stesso link. Il **packet rate**, da 50 a 1000 Hz, fissa la latenza e, in senso opposto, la portata: più pacchetti significano meno energia per bit e sensibilità peggiore.

Il pilota legge la salute del link con due indicatori: il **RSSI**, potenza ricevuta in dBm, e la **link quality**, percentuale di pacchetti arrivati integri in una finestra recente, spesso più informativa perché misura ciò che conta davvero. Quando i pacchetti validi mancano oltre una soglia, il ricevitore dichiara il **failsafe** e il controllore di volo esegue l'azione configurata: tenere l'ultimo comando per un istante, poi atterrare, mantenere la posizione o avviare il ritorno automatico al punto home (RTH), secondo firmware e impostazioni (capitolo 7).

Tra i sistemi aperti, **ExpressLRS** usa i modem LoRa e FLRC di Semtech su 2,4 GHz e 868 MHz, con packet rate fino a 1000 Hz. **Crossfire**, su 868 MHz, lavora a 50 o 150 Hz e ha diffuso il protocollo seriale CRSF (sezione 3.5). I droni consumer integrati usano link proprietari che saltano tra 2,4 e 5,8 GHz, e dal 2022 anche su 5170-5250 MHz, scegliendo la porzione meno disturbata istante per istante.

#### ATTENZIONE

La portata dichiarata nelle schede tecniche è misurata in campo aperto, con antenne allineate e spesso in modalità FCC: lo stesso sistema che dichiara 10 km in FCC ne dichiara 2 o 8 in CE, e fra alberi, case e Wi-Fi ne fa una frazione. In Open la portata che ti serve è quella a cui vedi il drone a occhio nudo: poche centinaia di metri.

### 3.4 Il link video

Il video ha due filosofie. Il **video analogico** sui 5,8 GHz trasmette il segnale della camera in modulazione di frequenza, senza compressione. Il menu del ricevitore elenca quaranta canali fra 5,6 e 5,9 GHz, più largo dell'intervallo ammesso a questi apparati: non tutte le voci sono utilizzabili, e rispettare i 25 mW non basta, perché contano frequenza, larghezza dell'emissione e conformità dichiarata dell'apparato. Il degrado è graduale: più il segnale è debole, più l'immagine si riempie di neve, e resta interpretabile più a lungo di un flusso digitale, ma non fino all'ultimo pixel. Il tratto radio aggiunge un ritardo trascurabile: la latenza che vedi dipende soprattutto da camera e schermo.

Il **video digitale** comprime il flusso della camera e lo trasmette a pacchetti, su 5,8 GHz o su più bande. La qualità è quella di un video HD; il ritardo di codifica e decodifica si somma a quello di camera e schermo, varia da sistema a sistema e, dove il bit rate è variabile, cresce con la complessità della scena. In cambio compare l'*effetto cliff*: sotto una certa soglia la correzione d'errore non regge più e in pochi dB il flusso si blocca, dopo un tratto breve di artefatti. Il pilota deve quindi leggere gli indicatori di qualità del link, perché l'immagine avvisa tardi; i sistemi migliori riducono risoluzione e bit rate quando il link peggiora. I droni giocattolo spediscono il video su Wi-Fi verso l'app del telefono, con latenze che arrivano al secondo e portate di poche decine di metri: sufficienti per guardare, inadatte per pilotare.

| Caratteristica                 | Analogico 5,8 GHz                                 | Digitale                                    | Wi-Fi (giocattoli)       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Tecnologia</b>              | Modulazione di frequenza, flusso continuo         | Video compresso a pacchetti                 | Video compresso su Wi-Fi |
| <b>Qualità</b>                 | Definizione standard, disturbi                    | HD                                          | Variabile                |
| <b>Ritardo</b>                 | Basso, dominato da camera e schermo               | Camera e schermo, più codifica e decodifica | Fino a circa 1 s         |
| <b>Larghezza di canale</b>     | Canale continuo; i canali Raceband distano 37 MHz | Dipende da sistema e bit rate               | Canale Wi-Fi             |
| <b>Comportamento al limite</b> | Degrado graduale                                  | Artefatti, poi effetto cliff                | Blocco                   |

**Tabella 3.2** Le tre famiglie di trasmissione video. Il ritardo che conta è quello «da vetro a vetro», dalla lente allo schermo: dipende dalla catena completa, e i valori dei singoli prodotti non sono confrontabili se non misurati allo stesso modo.

### 3.5 Telemetria e protocolli

Dentro il drone i dati viaggiano su protocolli seriali. **CRSF**, nato per Crossfire e adottato da ExpressLRS, trasporta comandi e telemetria bidirezionali su un solo UART a circa 400 kbaud; è lo standard di fatto del mondo FPV. **S.Port** è un protocollo a bus in cui il ricevitore interroga a turno i sensori collegati. Sui droni autonomi domina **MAVLink**, protocollo di messaggistica leggero: ogni pacchetto porta identificativo di sistema e di componente, numero di sequenza e checksum, e trasporta telemetria, parametri, missioni a waypoint e comandi. È il linguaggio con cui ArduPilot e PX4 parlano con la **stazione di controllo a terra**, il software con cui pianifichi le missioni e osservi il volo.

Per il pilota in Open la telemetria che conta si riduce a pochi valori, mostrati in continuazione dal radiocomando o dall'app: tensione di batteria per cella, qualità del link, numero di satelliti, distanza e quota rispetto al punto di decollo.

### 3.6 Il posizionamento satellitare

Il ricevitore GNSS di un drone moderno traccia più costellazioni insieme, GPS, Galileo, GLO-NASS e BeiDou: più satelliti in vista significano geometria migliore e stime più robuste. La precisione di un ricevitore autonomo è di alcuni metri; i ricevitori multibanda riducono gli errori ionosferici e accelerano il fix. Per il rilievo di precisione si usano **RTK** e **PPK**, correzioni da una stazione base in tempo reale o in post-elaborazione, che portano l'errore al centimetro; al volo hobbistico non servono.

Il GNSS è la base di ciò che il drone fa da solo: tenere la posizione, rientrare, seguire una rotta. Per questo il controllore di volo rifiuta di armare in modalità posizione finché non ha un fix, con un minimo di satelliti che nei firmware aperti è sei. Il conteggio da solo non misura però la qualità del fix: contano geometria, robustezza dei segnali e stima d'errore del ricevitore. Guarda perciò gli avvisi di navigazione e verifica che il punto home registrato sia quello giusto, in-

vece di fidarti di un numero. E se il fix si degrada, il drone non passa automaticamente al solo controllo d'assetto: quanto perde dipende dagli altri sensori e dalla logica del firmware, quindi conviene sapere cosa fa il tuo modello. Due fenomeni disturbano il segnale: il **multipath**, le riflessioni su edifici e superfici metalliche, che in città degradano la posizione anche di decine di metri, e l'**attività geomagnetica**, che altera i segnali attraverso la ionosfera. L'indice Kp mostrato dalle app meteo è planetario e ricavato a posteriori, non una misura del cielo sopra di te: è un avvertimento, non una soglia.

#### NOTA

Il punto registrato al decollo è il punto home a cui il drone torna con l'RTH. Se decolli prima di avere un fix stabile, può finire fuori di decine di metri o essere aggiornato in volo: uno dei classici incidenti del principiante. Controlla sulla mappa dove il sistema lo ha messo.

### 3.7 Il Remote ID visto dal lato radio

Il Remote ID diretto, obbligatorio sulle classi C1, C2 e C3 e in categoria Specific (capitolo 4), è un trasmettitore broadcast che usa tecnologie di consumo. Lo standard europeo EN 4709-002 di ASD-STAN prevede quattro trasporti: *advertising* Bluetooth 4 (legacy), Bluetooth 5 Long Range, *beacon* Wi-Fi e Wi-Fi NAN, e il drone ne implementa alcuni, non tutti. Il messaggio è ricevibile da dispositivi compatibili tramite un'app, senza associarsi al drone: è un annuncio, non una connessione. Non ogni telefono però lo riceve: dipende dai trasporti che il drone usa, da quelli che chipset e sistema operativo espongono all'app e dai permessi concessi. La documentazione di OpenDroneID elenca limitazioni e dispositivi provati. La portata è quella di Bluetooth e Wi-Fi, centinaia di metri in campo aperto.

Il messaggio, aggiornato circa una volta al secondo, contiene il numero di registrazione dell'operatore, il numero di serie del drone in formato ANSI/CTA-2063-A, marca temporale, posizione e altezza del drone, rotta e velocità al suolo, e la posizione del pilota remoto o, in mancanza, del punto di decollo. Sono identificativi e dati operativi, non un'anagrafica: il numero di operatore non rende pubblici nome e recapiti, e risalire da quella sigla ai dati del registro è un passaggio distinto, riservato a chi ne ha titolo. L'operatore registrato, poi, non è per forza il pilota ai comandi. Restano due obblighi pratici: inserire il numero di operatore nel drone prima del primo volo e non spegnere o schermare il trasmettitore. Per i droni senza marcatura usati in Specific esistono moduli aggiuntivi autonomi, con GNSS e batteria propri.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Il Remote ID diretto è il livello «locale» dell'identificazione; quello «di rete», previsto dallo U-space (capitolo 6), manda dati equivalenti a un servizio centrale via rete mobile: i due modi di annunciare un dispositivo, broadcast di prossimità e registrazione a un server. Lo standard statunitense ASTM F3411 è simile e in parte compatibile, ma non identico nei campi.

## 3.8 Interferenze e coesistenza

La banda dei 2,4 GHz è la più affollata dello spettro: Wi-Fi, Bluetooth, radiocomandi, video digitale, forni a microonde. In città o in un raduno di piloti il rumore di fondo sale e la portata utile scende; il frequency hopping e la selezione adattiva dei canali mitigano ma non eliminano il problema. I link su 868 MHz soffrono meno l'affollamento e penetrano meglio gli ostacoli, a costo di antenne più grandi e bit rate più bassi.

Le strutture metalliche, tralicci, capannoni, ponti, gru, schermano il segnale e lo riflettono, creando multipath sia sul link di comando sia sul GNSS: volare dietro un edificio significa perdere la linea di vista radio prima di quella ottica. Le antenne a polarizzazione circolare del video FPV tollerano meglio le riflessioni, e l'orientamento del radiocomando cambia il guadagno di parecchi dB. Vola dove vedi il drone senza ostacoli in mezzo, e tratta ogni calo della link quality come un invito a tornare indietro.

Quando il link cade davvero, il ricevitore dichiara il failsafe e il drone esegue l'azione configurata, che non è per forza il ritorno automatico al punto home: verifica quale sia prima del decollo. Se il collegamento si interrompe, tieni acceso il radiocomando, osserva il drone e applica la procedura del manuale; il capitolo 7 la descrive passo per passo.

### IN SINTESI

- Tre collegamenti radio, comando, video e telemetria, più il GNSS in discesa e il Remote ID in salita. Quanto pesi la perdita del video dipende da come voli: a vista o conducendo il mezzo con l'immagine.
- Bande senza licenza in Europa: 100 mW e.i.r.p. su 2400-2483,5 MHz, 25 mW e.i.r.p. su 5725-5875 MHz, 25 mW e.r.p. con duty cycle sugli 868 MHz, 200 mW e.i.r.p. su 5170-5250 MHz, dove la decisione 2022/179 ammette anche gli UAS. In 5470-5725 MHz l'uso UAS non è ammesso, e il DFS non toglie il divieto.
- Le norme ETSI servono a dimostrare la conformità di un apparato; quale frequenza puoi usare lo dicono le decisioni dell'Unione e le condizioni nazionali. Il documento da leggere è la dichiarazione di conformità del prodotto.
- Il link di comando salta di frequenza, misura RSSI e link quality e attiva il failsafe quando i pacchetti mancano; l'azione che segue è quella configurata, non per forza l'RTH.
- Video analogico: ritardo basso ma dominato da camera e schermo, degrado graduale, bassa qualità. Video digitale: HD, ritardo maggiore e variabile, effetto cliff. Non tutti i canali del menu analogico sono ammessi.
- La portata dichiarata è misurata in condizioni ideali e spesso in modalità FCC; in Open conta quella a cui vedi il drone.
- GNSS: il numero di satelliti non misura la qualità del fix. Guarda gli avvisi di navigazione e il punto home; l'indice Kp è un avvertimento, non una soglia.
- Il Remote ID trasmette identificativi e dati operativi a dispositivi compatibili; risalire ai dati personali del registro è un passaggio distinto.

## 3.9 Fonti

- Decisione di esecuzione (UE) 2022/179, consolidata al 25 novembre 2022, allegato (uso UAS a 5 GHz): CELEX 02022D0179-20221125

- Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, impieghi SRD in 874-876 e 915-921 MHz: [ELI 2018/1538](#). CEPT/ERC Recommendation 70-03, Annesso 1: [docdb.cept.org/download/4820](#)
- ETSI, deliverable consultati: [EN 300 328 V2.2.2](#), [EN 300 440 V2.2.1](#), [EN 301 893 V2.2.1](#), [EN 300 220-2 V3.2.1](#)
- Direttiva 2014/53/UE, RED: [ELI 2014/53](#). Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze: [GU 214 del 13 settembre 2022 \(PDF\)](#)
- Regolamento delegato (UE) 2019/945, consolidato al 24 giugno 2025, allegato, parte 6: [CELEX 02019R0945-20250624](#)
- ASD-STAN, introduzione allo standard [EN 4709-002: DRI Introduction \(PDF\)](#). OpenDroneID, ricevitore Android di riferimento, con limitazioni e dispositivi provati: [opendroneid/receiver-android](#)
- ExpressLRS, *user defines*: [expresslrs.org](#). ArduPilot, controlli pre-armo: [ardupilot.org](#). MAVLink, *common message set*: [mavlink.io](#). NOAA SWPC, indice Kp planetario: [spaceweather.gov](#)

## 04

## Il quadro normativo europeo

Dal 31 dicembre 2020 i droni in Europa seguono un unico insieme di regole, uguale a Lisbona come a Trieste. Questo capitolo lo smonta pezzo per pezzo: le tre categorie di rischio, le sottocategorie della categoria Open, le marcature di classe, la registrazione, la formazione, il Remote ID. È il capitolo più denso della guida, e quello a cui tornerai più spesso.

### IN QUESTO CAPITOLO

- |                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Chi fa le regole e con quali strumenti      | 6. Le marcature di classe C0-C6                   |
| 2. Tre categorie, un solo criterio: il rischio | 7. Droni senza marcatura e costruiti privatamente |
| 3. Operatore e pilota remoto                   | 8. La formazione del pilota                       |
| 4. La categoria Open: regole comuni            | 9. Remote ID e geo-awareness                      |
| 5. Le sottocategorie A1, A2 e A3               | 10. Zone geografiche, assicurazione, segnalazioni |

Testo dei regolamenti e pagine EASA consultati il 20 settembre 2026, nelle versioni consolidate citate nella sezione Fonti. La normativa cambia: prima di applicare una regola, controlla quale versione è in vigore.

### 4.1 Chi fa le regole e con quali strumenti

Fino al 2020 ogni Stato europeo aveva le proprie regole sui droni, con soglie di peso, distanze e obblighi diversi: un drone comprato a Milano cambiava status giuridico attraversando il confine croato. Il legislatore europeo ha chiuso questa fase con due regolamenti, preparati dall'EASA, l'agenzia europea per la sicurezza aerea, e adottati dalla Commissione.

Il primo è il **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947**, che stabilisce le regole e le procedure per far volare un drone: le categorie di operazione, i limiti, la registrazione, la formazione dei piloti. È applicabile dal 31 dicembre 2020. Il secondo è il **Regolamento delegato (UE) 2019/945**, che invece guarda al prodotto: definisce le classi di drone C0-C6, i requisiti tecnici che il costruttore deve rispettare per apporre la marcatura di classe e gli obblighi di chi importa o vende. Il primo parla a te che voli; il secondo parla a chi progetta e vende il drone, ma decide quale etichetta troverai sulla scatola, e quindi cosa potrai fare.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Il rapporto tra i due regolamenti ricorda quello tra le regole d'uso dello spettro radio e le norme armonizzate di prodotto. La direttiva RED dice cosa deve garantire un apparato per essere immesso sul mercato; le regole nazionali dicono come e dove puoi usarlo. Il 2019/945 è la parte «prodotto», il 2019/947 è la parte «uso». Nel capitolo 3 hai visto che anche il drone, in quanto apparato radio, deve rispettare la RED: le due filiere normative si sovrappongono sullo stesso oggetto.

Un regolamento europeo si applica direttamente in tutti gli Stati membri, senza bisogno di leggi nazionali di recepimento. Gli Stati mantengono però alcune competenze, elencate espressamente dal regolamento: gestire la registrazione degli operatori, organizzare gli esami, definire le zone geografiche in cui il volo è vietato o limitato, fissare l'età minima entro certi margini, decidere gli obblighi assicurativi per i droni leggeri. Per l'Italia queste competenze sono esercitate dall'ENAC, e le vedrai nel capitolo 5.

I due regolamenti sono stati modificati più volte dal 2020 a oggi: per spostare le date di transizione, per aggiungere gli scenari standard della categoria Specific e, con il Regolamento (UE) 2024/1110 applicabile dal maggio 2025, per completare le regole della categoria Certified. Il modo più comodo per leggerli è la raccolta *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems* pubblicata dall'EASA, che affianca al testo dei regolamenti i mezzi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale esplicativo (GM). I due non hanno lo stesso valore: un AMC descrive un modo accettato di soddisfare una regola, un GM la spiega soltanto, e nessuno dei due sostituisce il regolamento. La raccolta è gratuita e navigabile online, ma viene aggiornata per revisioni successive: controlla sempre la revisione che stai leggendo.

#### NOTA

Le regole europee non distinguono tra uso ricreativo e uso professionale. Ciò che conta è il rischio dell'operazione: dove voli, con che drone, vicino a chi. Un professionista che fotografa un tetto con un drone da 800 g e un hobbista che fa la stessa cosa per divertimento seguono le stesse regole.

## 4.2 Tre categorie, un solo criterio: il rischio

Il regolamento 2019/947 ordina tutte le operazioni con droni in tre categorie, in base al rischio per le persone a terra e per gli altri aeromobili.

La categoria **Open** (in italiano «aperta») raccoglie le operazioni a basso rischio. Non richiede autorizzazioni preventive: se rispetti i limiti fissati dal regolamento, puoi volare. I limiti sono rigidi e sempre uguali: massa massima al decollo inferiore a 25 kg, volo a vista, quota massima di 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre, nessun trasporto di merci pericolose, nessun lancio di oggetti. È la categoria che riguarda la quasi totalità degli hobbisti e molti professionisti, ed è quella che questo capitolo tratta a fondo.

La categoria **Specific** («specifica») copre ciò che esce dai limiti della Open: volare oltre la linea di vista, superare i 120 m, operare vicino a persone con droni pesanti. Qui serve un'autorizzazione dell'autorità nazionale, rilasciata dopo una valutazione del rischio, oppure una dichiarazione per gli scenari già standardizzati. Il capitolo 6 ne dà una panoramica.

La categoria **Certified** («certificata») è riservata alle operazioni a rischio comparabile con l'aviazione tradizionale e richiede la certificazione del drone e dell'operatore, oltre alla licenza del pilota. Non riguarda chi legge questa guida, se non come orizzonte del settore.

| Categoria        | Rischio | Cosa serve prima di volare                                                                       | Esempi                                                                                                    |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Open</b>      | Basso   | Nulla di preventivo: registrazione dell'operatore e attestato del pilota, poi si vola nei limiti | Foto e video a vista in campagna, ispezione di un tetto, volo FPV con osservatore                         |
| <b>Specific</b>  | Medio   | Autorizzazione operativa dell'autorità (ENAC), oppure dichiarazione per uno scenario standard    | Volo oltre la linea di vista, rilievo di una linea elettrica, ripresa in centro storico con drone pesante |
| <b>Certified</b> | Alto    | Certificazione di drone e operatore, licenza del pilota                                          | Trasporto di persone, consegna di merci pericolose, sorvolo di folle con droni grandi                     |

**Tabella 4.1** Le tre categorie del Regolamento (UE) 2019/947. Il passaggio da una categoria all'altra dipende dall'operazione, non dal drone in sé: la stessa macchina può volare in Open in campagna e richiedere un'autorizzazione Specific in città.

## 4.3 Operatore e pilota remoto

Il regolamento distingue due ruoli che spesso coincidono nella stessa persona, ma non sempre. L'**operatore UAS** è la persona fisica o giuridica che risponde dell'operazione: si registra, stipula l'assicurazione, assicura che il drone sia in ordine e che il pilota sia formato. Non è detto che ne sia anche il proprietario. Il **pilota remoto** è chi comanda materialmente il volo e ne risponde per la condotta: quota, distanze, zone, precedenza agli altri aeromobili. Se compri un drone e lo fai volare tu, sei entrambi; se un'azienda ha tre droni e cinque dipendenti abilitati, l'azienda è l'operatore e i dipendenti sono i piloti.

### La registrazione dell'operatore

L'operatore deve registrarsi presso l'autorità dello Stato in cui risiede (per le persone fisiche) o ha la sede principale (per le organizzazioni). L'articolo 14 del 2019/947 la richiede in tre casi, che vanno letti insieme.

#### RIFERIMENTO NORMATIVO

Quando serve la registrazione dell'operatore (art. 14(5) del 2019/947)

- L'UAS ha una massa massima al decollo di **250 g o più**, oppure è capace di **trasferire in caso di impatto più di 80 J** di energia cinetica alla persona colpita.
- L'UAS, anche sotto i 250 g, è dotato di un **sensore in grado di rilevare dati personali**, cioè in pratica di una videocamera, **salvo che sia conforme alla direttiva 2009/48/CE sui giocattoli**.
- L'operazione è in categoria **Specific** o **Certified**, qualunque sia il drone.

Il criterio dell'energia d'impatto conta più di quanto sembri: un drone leggero ma veloce può superare gli 80 J anche restando sotto i 250 g. L'eccezione dei giocattoli, invece, riguarda solo la registrazione legata al sensore e non esonera da tutto il resto: le regole di volo della categoria Open valgono comunque.

La registrazione produce un **numero di registrazione dell'operatore** con formato armonizzato: il codice del Paese seguito da dodici caratteri alfanumerici, più tre caratteri «segreti» che non si espongono e servono solo per il Remote ID. Il numero va apposto in modo visibile su ogni drone dell'operatore, con un'etichetta o un'incisione, e va caricato nel sistema di identificazione a distanza del drone, quando presente. La registrazione fatta in uno Stato membro vale in tutta l'Unione: se ti registri in Italia puoi volare in Spagna con lo stesso numero, senza registrarti di nuovo. Non ci si può registrare in due Stati.

#### ATTENZIONE

Non si registra il drone, si registra l'operatore. Lo stesso numero va su tutti i tuoi droni. Se vendi un drone con il tuo numero sopra, ricordati di rimuoverlo: il nuovo proprietario ne apporrà uno proprio.

Il pilota remoto non si registra. Il pilota consegue invece un **attestato di competenza**, che vedremo nella sezione 4.8, e che vale anch'esso in tutta l'Unione.

## 4.4 La categoria Open: regole comuni

Prima di dividersi nelle sottocategorie, la categoria Open impone a tutti le stesse regole di base. Vale la pena impararle una per una, perché sono le domande dell'esame e, soprattutto, le condizioni che rendono legale il tuo volo.

- **Massa massima al decollo inferiore a 25 kg.** Da 25 kg in su si è per definizione fuori dalla Open.
- **Quota massima di 120 m** dal punto più vicino della superficie terrestre. Il riferimento non è il punto di decollo, ma nemmeno sempre il terreno esattamente sotto il drone: su un pendio ripido o lungo una parete il punto più vicino può essere laterale. Un'eccezione: entro 50 m in orizzontale da un ostacolo artificiale più alto di 105 m, come una torre o un traliccio, puoi salire fino a 15 m sopra la sua sommità, su richiesta di chi è responsabile dell'ostacolo. Serve a ispezionarlo.

- **Volo in linea di vista, VLOS:** il pilota deve vedere il drone a occhio nudo, senza binocoli, abbastanza bene da conoscerne posizione e orientamento e da evitare altri aeromobili. Il volo con occhiali FPV è permesso solo se accanto al pilota c'è un *osservatore* che tiene il drone in vista e lo avverte dei pericoli.
- **Nessuna merce pericolosa a bordo e nessun lancio di materiale.**
- **Distanza di sicurezza dalle persone,** secondo la sottocategoria, e in ogni caso mai sopra un *assembramento*, cioè un gruppo di persone così fitto che nessuno può allontanarsi liberamente: un concerto, una piazza durante una manifestazione, una spiaggia affollata.
- **Rispetto delle zone geografiche** definite dallo Stato in cui voli (sezione 4.10).
- **Precedenza sempre agli aeromobili con equipaggio.** Se vedi o senti un elicottero o un aereo leggero, scendi e ti allontani.
- **Nessuna interferenza con le operazioni di emergenza in corso.** Non si vola vicino o dentro l'area di un intervento di soccorso, antincendio o ordine pubblico senza il permesso dei servizi che lo stanno conducendo. Cedere il passo all'elicottero quando arriva non basta: il problema è la presenza stessa del drone.
- **Età minima del pilota: 16 anni.** Gli Stati possono abbassarla di quattro anni al massimo per la categoria Open e di due per la Specific, e la riduzione vale nel territorio dello Stato che la dispone: non è una scelta per singola sottocategoria. Il limite non si applica quando si vola sotto la supervisione diretta di un pilota che ha l'età e la competenza richieste, quando si usa un drone giocattolo di classe C0 e quando si usa un UAS costruito privatamente con massa massima al decollo inferiore a 250 g.

#### ATTENZIONE

**Di notte serve una luce verde lampeggiante attiva.** Il volo notturno è permesso in categoria Open, ma il punto UAS.OPEN.060(2)(g) chiede al *pilota* di assicurarsi che durante l'operazione notturna sia attiva una luce verde lampeggiante che renda il drone visibile. È un obbligo dell'operazione, non un requisito riservato alle classi C1, C2 e C3: vale anche per un drone senza marcatura o costruito in proprio. Se aggiungi una luce, verifica che sia compatibile con la massa e con la configurazione ammessa dal fabbricante. E ricorda che di notte «vedere il drone» significa vederne le luci: la distanza utile si riduce molto.

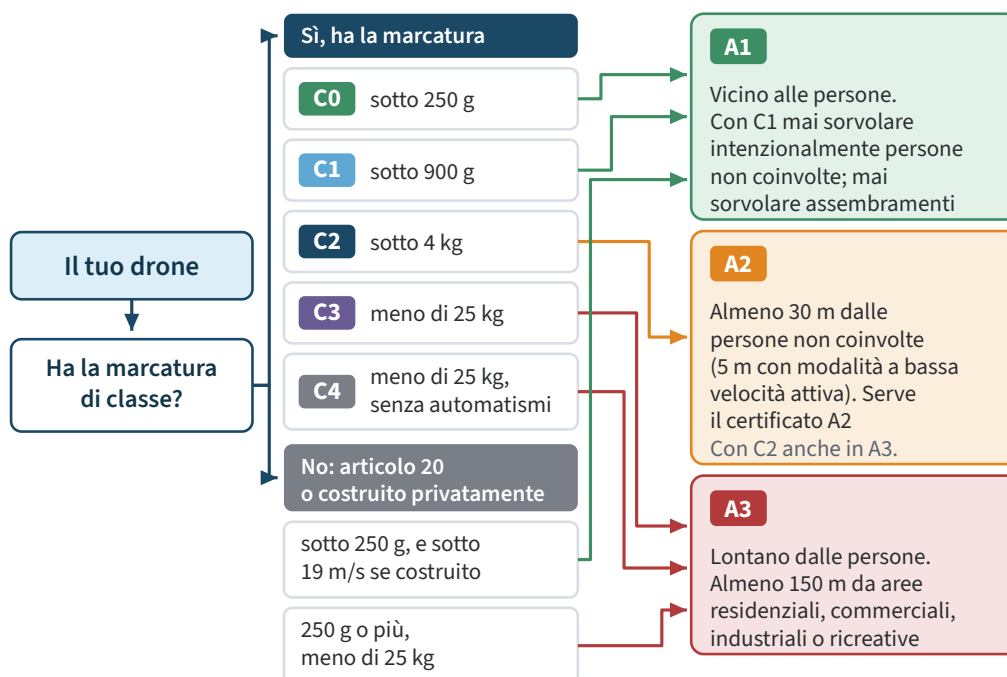
#### NOTA

Due distinzioni che il regolamento tratta come cose diverse. **Automatico non è autonomo:** una missione a waypoint o un rientro programmato restano operazioni automatiche, perché in categoria Open il pilota deve poter intervenire in qualsiasi momento; l'operazione autonoma, in cui il pilota non può intervenire, non è ammessa in Open. **Avvisato non è coinvolto:** annunciare il decollo non trasforma i presenti in persone coinvolte nell'operazione. Servono partecipazione consapevole, consenso e istruzioni adeguate al contesto; chi si limita a sapere che stai volando resta una persona non coinvolta, con tutte le distanze che ne derivano.

## 4.5 Le sottocategorie A1, A2 e A3

Le tre sottocategorie della Open rispondono a una sola domanda: quanto vicino alle persone puoi volare. La risposta dipende dalla classe del drone, e quindi dalla sua massa. Lo schema della Figura 4.1 la riassume; le sezioni che seguono la spiegano.

### In quale sottocategoria Open voli?



In tutti i casi: massimo 120 m dal punto più vicino del suolo, sempre in vista (VLOS).  
Registrazione dell'operatore e formazione dipendono dal drone e dall'operazione.  
Per un C0 la camera incide sulla registrazione, non sulla formazione.

**Figura 4.1** Come si arriva alla sottocategoria partendo dal drone che hai in mano. Il ramo di destra vale per i droni senza marcatura immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e per quelli costruiti privatamente: dal 2024 nessuno dei due ha più accesso alla A2.

### A1: vicino alle persone

La sottocategoria A1 permette di volare vicino a persone non coinvolte, purché con droni molto leggeri: classe C0 (sotto i 250 g) o classe C1 (sotto i 900 g). La differenza tra le due classi è sottile ma importante. Con un C0 puoi anche sorvolare persone non coinvolte, purché non un assembramento. Con un C1 non devi sorvolarle intenzionalmente: se succede, devi ridurre al minimo il tempo di sorvolo. La logica è quella dell'energia cinetica vista nel capitolo 1: sotto i 250 g il rischio è generalmente inferiore, e questo giustifica requisiti meno onerosi. Meno onerosi non vuol dire innocuo: le stesse pagine calcolano una trentina di joule per un drone da 249 g a 15 m/s, e un'elica in movimento ferisce a qualunque massa.

Rientrano in A1 anche i droni costruiti privatamente sotto i 250 g e con velocità massima sotto i 19 m/s, e i droni senza marcatura di classe sotto i 250 g che rispettano le condizioni dell'articolo 20 (sezione 4.7).

## A2: a distanza controllata

La sottocategoria A2 è riservata alla classe C2 (sotto i 4 kg) e permette di volare in ambienti dove ci sono persone, tenendosi però ad almeno 30 m in orizzontale da quelle non coinvolte. La distanza si riduce fino a 5 m soltanto quando la *modalità a bassa velocità*, che limita la velocità al suolo a 3 m/s, è **attiva**: non basta che il drone la preveda. E la riduzione non è automatica: il pilota deve valutare meteo, prestazioni del mezzo e comportamento delle persone attorno. In pratica un C2 in A2 può lavorare in una piazza poco frequentata o in un cantiere, ma non sopra la testa della gente. Per la A2 il pilota deve avere, oltre all'attestato base, un **certificato di competenza A2** ottenuto con un esame aggiuntivo (sezione 4.8).

## A3: lontano da tutto

La sottocategoria A3 raccoglie tutto il resto: le classi C2, C3 e C4 sotto i 25 kg, i droni costruiti privatamente sotto i 25 kg e i droni senza marcatura dell'articolo 20 da 250 g in su. Le regole compensano il maggior rischio con la distanza: si vola solo dove ragionevolmente non si mettono in pericolo persone non coinvolte, e ad almeno 150 m in orizzontale da aree residenziali, commerciali, industriali o ricreative. Il caso tipico è il campo aperto in campagna, lontano da case e strade frequentate.

| Sotto-categoria | Classi ammesse                                                   | Massa                                            | Distanza dalle persone non coinvolte                                                                                   | Formazione del pilota                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1              | C0 art. 20, <250 g<br>costruiti privatamente<br><250 g e <19 m/s | < 250 g                                          | Sorvolo consentito, mai su assembramenti                                                                               | Lettura del manuale;<br>attestato A1/A3 non richiesto per questa combinazione, ma consigliato |
| A1              | C1                                                               | < 900 g<br>oppure<br>energia d'impatto<br>< 80 J | Nessun sorvolo intenzionale;<br>ridurre al minimo se accade;<br>mai su assembramenti                                   | Attestato A1/A3 (esame online)                                                                |
| A2              | C2                                                               | < 4 kg                                           | Almeno 30 m; riducibile fino a 5 m con modalità a bassa velocità ( $\leq 3$ m/s) attiva e valutazione della situazione | Attestato A1/A3 +<br>autoformazione pratica<br>dichiarata + esame A2                          |
| A3              | C2 C3 C4<br>art. 20, $\geq 250$ g<br>costruiti privatamente      | < 25 kg                                          | Nessuna persona non coinvolta in pericolo; almeno 150 m da aree residenziali, commerciali, industriali, ricreative     | Attestato A1/A3 (esame online)                                                                |

**Tabella 4.2** Le sottocategorie della categoria Open. In tutte valgono le regole comuni della sezione 4.4: 120 m, VLOS, operatore registrato.

#### SCENARIO PRATICO

**Un C1 da 800 g nel parco di quartiere.** Domenica pomeriggio, parco di periferia, qualche famiglia sui prati. Un drone di classe C1 con camera può volare qui in A1: l'operatore è registrato e il numero è sul drone, il pilota ha l'attestato A1/A3. Il pilota sceglie un'area del parco dove non passa nessuno, non sorvola intenzionalmente le persone e, se un gruppo si avvicina, si sposta. Se il parco ospita una festa con centinaia di persone, quello è un assembramento: non si sorvola, punto. E prima di tutto ha controllato che il parco non ricada in una zona geografica con divieti (capitolo 5).

#### SCENARIO PRATICO

**Un drone da 1,2 kg immesso sul mercato nel 2021, senza marcatura di classe.** È un drone «legacy» ai sensi dell'articolo 20: dal 1° gennaio 2024 può volare solo in A3. Significa campagna aperta, ad almeno 150 m da case, capannoni, aree sportive, e senza persone non coinvolte nel raggio d'azione. Niente parco, niente periferia, niente centro. Il proprietario può ancora usarlo per paesaggi e rilievi in zone isolate, oppure valutare un drone di classe C1 o C2 per lavorare più vicino alle persone.

## 4.6 Le marcature di classe C0-C6

La marcatura di classe è un'etichetta, con una «C» e un numero dentro un riquadro, che il costruttore appone sul drone dopo aver dimostrato la conformità ai requisiti del Regolamento 2019/945 per quella classe. Funziona come la marcatura CE, di cui è un'estensione specifica: dichiara che il prodotto rispetta un insieme di requisiti armonizzati, e il costruttore ne risponde. Per le classi più alte la conformità è verificata da un organismo notificato, un ente terzo accreditato. La marcatura si accompagna a un'informativa nella confezione che spiega i limiti d'uso e le sottocategorie in cui il drone può operare.

Ogni classe fissa un pacchetto di requisiti: massa massima, velocità massima, limite di quota impostabile, robustezza, sicurezza elettrica, comportamento in caso di perdita del link, presenza di luci, limiti di rumore. Il sistema di identificazione a distanza (Remote ID) e la funzione di geo-awareness non seguono però una regola unica «da C1 in su»: la C4, pensata per l'aeromodellismo, ne è esente, e per le C5 e C6 la geo-awareness è facoltativa, con requisiti precisi solo se installata. La Tabella 4.3 riassume gli elementi essenziali.

| Classe    | Massa e prestazioni                                                                               | Requisiti caratteristici                                                                                                                                        | Sotto-categorie |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>C0</b> | < 250 g; velocità $\leq 19$ m/s; altezza raggiungibile limitata a 120 m sopra il punto di decollo | Alimentazione elettrica a bassa tensione; niente spigoli pericolosi; se giocattolo, conforme alla direttiva giocattoli. Nessun Remote ID, nessuna geo-awareness | A1              |
| <b>C1</b> | < 900 g oppure energia d'impatto < 80 J; velocità $\leq 19$ m/s; quota impostabile                | Remote ID diretto; geo-awareness; avviso di batteria scarica; luce verde lampeggiante; limiti di rumore; gestione della perdita del link                        | A1              |
| <b>C2</b> | < 4 kg; quota impostabile                                                                         | Come C1, più modalità a bassa velocità ( $\leq 3$ m/s) selezionabile; possibilità di volo vincolato con cavo                                                    | A2, A3          |

| Classe    | Massa e prestazioni                                                         | Requisiti caratteristici                                                                                                                                                                            | Sotto-categorie |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>C3</b> | < 25 kg; dimensione caratteristica < 3 m; quota impostabile                 | Remote ID diretto; geo-awareness; luci; gestione della perdita del link                                                                                                                             | A3              |
| <b>C4</b> | < 25 kg                                                                     | Nessuna modalità automatica oltre alla stabilizzazione e all'assistenza in caso di perdita del link. Pensata per l'aeromodellismo. Nessun Remote ID e nessuna geo-awareness richiesti               | A3              |
| <b>C5</b> | Derivata dalla C3; modalità a bassa velocità $\leq 5$ m/s nei casi previsti | Sistema di terminazione del volo attivabile dal pilota; avviso di bassa energia; geo-awareness facoltativa, con requisiti se installata. Serve per lo scenario standard STS-01 (categoria Specific) | Specific        |
| <b>C6</b> | Derivata dalla C3; velocità $\leq 50$ m/s                                   | Terminazione del volo, mezzi per limitare l'UAS entro il volume programmato (geo-caging), precisione di posizione. Serve per lo scenario standard STS-02 (categoria Specific)                       | Specific        |

**Tabella 4.3** Le classi del Regolamento delegato (UE) 2019/945 in sintesi. I requisiti completi occupano decine di pagine: qui ci sono quelli che cambiano l'uso pratico. Tre funzioni che il linguaggio comune confonde restano distinte anche nel regolamento: l'*avviso geografico* (geo-awareness) segnala al pilota che sta per entrare in una zona, il *contenimento* tiene il drone dentro un volume programmato, la *terminazione del volo* lo interrompe. Fonte: 2019/945, allegato, parti 1-6 e 16-17, testo consolidato del 24 giugno 2025.

#### ATTENZIONE

La marcatura di classe non è un adesivo che puoi comprare e attaccare. La appone il costruttore, insieme alla dichiarazione di conformità. Un drone venduto senza marcatura non la acquisti con il tempo né con un accessorio: solo il costruttore può dichiararne la conformità in un secondo momento, di solito con un aggiornamento del firmware e un kit di etichette ufficiale. Diffida di chi ti propone scorciatoie.

## 4.7 Droni senza marcatura e costruiti privatamente

Quando il regolamento è entrato in vigore, quasi nessun drone in circolazione aveva una marcatura di classe. Per non mettere a terra milioni di macchine, il legislatore ha previsto un periodo di transizione, prolungato due volte e chiuso il 31 dicembre 2023. Fino ad allora i droni senza marcatura godevano di regole ponte: quelli tra 500 g e 2 kg, ad esempio, potevano volare in una A2 «attenuata» a 50 m dalle persone.

Da qui in avanti «senza marcatura» non basta più a descrivere un drone: davanti a una macchina priva di etichetta di classe devi capire su quale dei tre percorsi ti trovi.

- 1 Prodotto con marcatura di classe.** La classe C0-C6 decide in quali sottocategorie puoi volare. È il caso normale per ciò che si compra oggi.

- 2** **UAS dell'articolo 20, cioè immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 senza marcatura.** Sotto i 250 g vola in A1 con le stesse regole di un C0; da 250 g a meno di 25 kg vola solo in A3. Il riferimento è la data di *immissione sul mercato* del modello, che non coincide necessariamente con la data in cui tu l'hai comprato: per un usato o per un prodotto rimasto a magazzino vanno controllate documentazione e dichiarazione del fabbricante.
- 3** **UAS costruito privatamente,** cioè assemblato per uso personale e non immesso sul mercato come prodotto finito. Vola in A1 solo se sta sotto i 250 g e sotto i 19 m/s di velocità massima; altrimenti in A3, fino a meno di 25 kg.

Un prodotto privo di marcatura di classe messo in vendita oggi non ricade automaticamente nell'articolo 20, e nessuna delle due strade porta in A2. In alternativa si può operare in categoria Specific con un'autorizzazione, che però è un percorso da professionisti (capitolo 6).

#### ATTENZIONE

Il limite di **19 m/s** è la condizione che si perde più spesso quando si riassume la regola, proprio sui mezzi in cui conta di più. Un micro FPV da 200 g può superare abbondantemente quella velocità: in quel caso non vola in A1, anche se sta sotto i 250 g. Attenzione anche alla definizione di costruzione privata: montare un kit completo, immesso sul mercato come unico prodotto pronto da assemblare, non basta a farne un UAS costruito privatamente.

Chi si avvicina al mondo FPV incontra subito la differenza: un quadricottero da 5 pollici assemblato pesa tipicamente 500-700 g con batteria e vola quindi in A3, in campagna e lontano dalle case. I «micro» sotto i 250 g possono volare in A1 se rispettano anche il limite di velocità, ed è uno dei motivi del loro successo.

#### SCENARIO PRATICO

**Un quadricottero da 249 g con videocamera, immesso sul mercato nel 2022, senza marcatura.** Rientra nell'articolo 20 e sta sotto i 250 g: vola in A1, può sorvolare persone non coinvolte (mai assembramenti), quota massima 120 m, sempre a vista. Ha una camera, quindi l'operatore deve registrarsi e mettere il numero sul drone. L'attestato A1/A3 non è richiesto per questa combinazione: conviene comunque, perché contiene le cose che devi sapere per non sbagliare (in Italia si paga un diritto fisso, vedi capitolo 5, sezione 5.3). Pesa il drone nella configurazione con cui voli: un filtro sull'obiettivo o una protezione per le eliche possono portarlo sopra i 250 g, e in quel caso non è più conforme alla configurazione ammessa. Superare quella soglia non lo trasforma in un drone dell'articolo 20 utilizzabile in A3: lo rende un drone che stai usando fuori dalle condizioni previste.

## 4.8 La formazione del pilota

La categoria Open prevede due livelli di formazione, entrambi teorici, con un'aggiunta di pratica autocertificata per il secondo. Nessuno dei due richiede ore di volo con istruttore, e questo è un vantaggio e un rischio: la responsabilità di saper pilotare è tutta tua.

L'attestato A1/A3 si ottiene seguendo un corso online e superando un esame, anch'esso online, di 40 domande a risposta multipla, con soglia di superamento al 75%. Gli argomenti sono fissati dal regolamento: sicurezza aerea, restrizioni dello spazio aereo, regolamentazione aeronautica, limiti delle prestazioni umane, procedure operative, conoscenze generali sugli UAS, privacy e protezione dei dati, assicurazione, security. È organizzato dall'autorità di ciascuno Stato o da enti da essa riconosciuti; in Italia si sostiene sulla piattaforma online dell'ENAC (capitolo 5, sezione 5.3). Vale 5 anni e in tutta l'Unione. Il materiale didattico è gratuito, ma ogni Stato può chiedere un diritto per la sessione d'esame, e il modo in cui il punteggio viene calcolato può differire dal semplice conteggio delle risposte corrette: in Italia le risposte sbagliate sottraggono punti, e il capitolo 5 lo spiega.

Il certificato di competenza A2 si aggiunge all'attestato A1/A3 per chi vuole volare in A2 con un drone C2. Richiede tre passaggi: avere l'attestato A1/A3, svolgere un'autoformazione pratica in condizioni A3 (cioè lontano da tutto) e dichiararla, e superare un esame teorico aggiuntivo di 30 domande, con soglia al 75%, su meteorologia, prestazioni di volo del drone e misure tecniche e operative per ridurre il rischio a terra. Il regolamento chiede che l'esame A2 si svolga *sotto sorveglianza* dell'autorità o di un ente riconosciuto: non esclude di per sé una prova online sorvegliata, ma è ciascuno Stato a decidere come organizzarla. In Italia si sostiene in presenza, e il capitolo 5, sezione 5.3, descrive la procedura. Anche il certificato A2 vale 5 anni ovunque nell'Unione.

#### NOTA

Per la classe C0 e per i droni senza marcatura sotto i 250 g il regolamento chiede solo di aver letto il manuale del costruttore. È la classica regola che vale «sulla carta»: il pilota risponde comunque di tutto quanto elencato in questo capitolo, e l'esame online è il modo più rapido per impararlo.



**Figura 4.2** Il volo con occhiali FPV è ammesso in categoria Open, ma solo con un osservatore accanto al pilota che tiene il drone in vista e lo avverte dei pericoli: la linea di vista è un requisito del pilota, non della camera.

Foto: Mr.Oizo FPV, opera originale, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

## 4.9 Remote ID e geo-awareness

Le classi C1, C2 e C3, oltre alle C5 e C6, devono avere un sistema di **identificazione a distanza diretta**, il Remote ID. È un trasmettitore che, durante tutto il volo, diffonde in chiaro una serie di informazioni: il numero di registrazione dell'operatore, il numero di serie del drone, la posizione e la quota, la velocità e la direzione, la posizione del pilota o del punto di decollo, la marca temporale e uno stato di emergenza. La trasmissione avviene via Bluetooth o Wi-Fi secondo lo standard europeo EN 4709-002 ed è ricevibile, tramite un'applicazione, da dispositivi compatibili: un agente di polizia, un cittadino, un altro pilota. «Compatibili» è la parola importante, perché non ogni telefono riceve ogni trasporto radio: dipendono dal chipset, dal sistema operativo e dai permessi concessi all'applicazione. Il capitolo 3 ne descrive il funzionamento radio.

### NOTA

Il Remote ID diffonde il *numero di registrazione dell'operatore*, non l'anagrafica di chi vola. Risalire dal codice al nome e ai recapiti registrati è un passaggio distinto, riservato a chi ha titolo per accedere al registro. E il numero identifica l'operatore, non il pilota remoto: quando i due ruoli non coincidono, il codice trasmesso non dice chi ha i comandi in mano.

### Remote ID: la targa radio del drone



Ricevibile da dispositivi compatibili con un'app, via Bluetooth o Wi-Fi.

Il codice identifica l'operatore, non il pilota: risalire ai dati del registro è un passaggio d

**Figura 4.3** Il Remote ID diretto è la «targa» del drone: a portata radio, un dispositivo compatibile legge il codice dell'operatore e i dati di volo. Il numero di registrazione va caricato nel drone prima di decollare.

Il Remote ID è obbligatorio dal 1° gennaio 2024 per i droni delle classi che lo prevedono, e per tutte le operazioni in categoria Specific, salvo che la zona geografica in cui si vola non lo esenti. Per i droni senza marcatura usati in Specific esistono moduli aggiuntivi da montare a bordo. Per i C0, i C4 e i droni dell'articolo 20 usati in Open non è richiesto.

La **geo-awareness** è la funzione, richiesta alle classi C1, C2 e C3, con cui il drone conosce le zone geografiche pubblicate dallo Stato e avverte il pilota quando sta per violarne una. Il regolamento chiede l'avviso, non il blocco: il drone deve dirti che stai entrando in una zona vietata, non impedirtelo per forza. Molti costruttori implementano comunque un blocco, con procedure di sblocco per chi ha un'autorizzazione. Il database delle zone va tenuto aggiornato, e questo è uno dei motivi per cui il firmware e l'app del drone non vanno lasciati invecchiare.

## 4.10 Zone geografiche, assicurazione, segnalazioni

---

### Le zone geografiche UAS

L'articolo 15 del regolamento 2019/947 permette a ogni Stato di definire **zone geografiche UAS**: porzioni di spazio aereo in cui il volo dei droni è vietato, limitato (per quota, orari, classe di drone) o subordinato a un'autorizzazione, oppure, all'opposto, agevolato, ad esempio per il volo oltre la linea di vista. È lo strumento con cui gli Stati proteggono aeroporti, città, siti sensibili, aree naturali. Gli Stati devono pubblicare le zone in un formato digitale comune, così che i costruttori possano caricarle nei sistemi di geo-awareness. Le zone italiane e il portale su cui consultarle sono nel capitolo 5, sezione 5.4 «Le zone geografiche italiane».

### L'assicurazione

Il Regolamento (CE) 785/2004 impone la copertura assicurativa per responsabilità verso terzi agli operatori di aeromobili, droni inclusi, con massa al decollo pari o superiore a 20 kg. Sotto quella soglia la scelta è lasciata agli Stati membri, e l'Italia ha reso la copertura obbligatoria per tutti (capitolo 5, sezione 5.6). Anche dove non fosse imposta, volare senza copertura sarebbe imprudente: un drone da 900 g che cade su un'auto produce danni che la responsabilità civile personale copre raramente.

### La segnalazione degli eventi

Il Regolamento (UE) 376/2014 sulla segnalazione degli eventi nell'aviazione civile si applica anche ai droni. L'operatore e il pilota devono segnalare all'autorità gli eventi che hanno messo o avrebbero potuto mettere in pericolo la sicurezza: una collisione, una quasi collisione con un aeromobile, un ferito, una perdita di controllo che ha portato il drone fuori dall'area prevista. Lo scopo non è punitivo ma statistico e preventivo: capire cosa va storto per cambiare regole e prodotti.

Accanto a questo obbligo ne corre un secondo, con tempi e destinatari diversi: il Regolamento (UE) 996/2010 affida all'autorità investigativa nazionale le inchieste di sicurezza su *incidenti e inconvenienti gravi*, e chi ne viene a conoscenza deve informarla. Sono due binari distinti, che il capitolo 5, sezione 5.10 «Segnalare un evento», traduce nelle procedure italiane e il capitolo 7 nei gesti da fare sul campo.

## IN SINTESI

- Due regolamenti: il 2019/947 dice come si vola, il 2019/945 come deve essere fatto il drone e definisce le classi C0-C6.
- Tre categorie in base al rischio: Open senza autorizzazione preventiva, Specific con autorizzazione o dichiarazione, Certified come l'aviazione tradizionale.
- Nella Open per tutti: meno di 25 kg, massimo 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre, volo a vista, mai sopra assembramenti, precedenza agli aeromobili con equipaggio, nessuna interferenza con le emergenze in corso.
- Di notte, in Open, serve una luce verde lampeggiante attiva: è un obbligo dell'operazione, non solo un requisito delle classi C1, C2 e C3.
- A1 vicino alle persone con C0 e C1; A2 a 30 m, riducibili fino a 5 m con modalità a bassa velocità attiva, con C2 e certificato A2; A3 lontano da tutto, a 150 m dalle aree abitate.
- Senza marcatura di classe ci sono due strade diverse: l'articolo 20 per i droni immessi sul mercato prima del 1° gennaio 2024 e la costruzione privata, che in A1 chiede anche meno di 19 m/s. Nessuna delle due porta in A2.
- L'operatore si registra se l'UAS ha MTOM di 250 g o più, o può trasferire in impatto più di 80 J, oppure ha un sensore di dati personali e non è conforme alla direttiva giocattoli. Il numero va sul drone e nel Remote ID e vale in tutta l'Unione.
- Attestato A1/A3: 40 domande online. Certificato A2: pratica autocertificata più 30 domande sotto sorveglianza, in Italia in presenza. Entrambi valgono 5 anni. Remote ID e geo-awareness sono richiesti a C1, C2 e C3, non alla C4.

## 4.11 Fonti

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio. Articoli 2(16), 2(22), 4, 9, 13, 14, 15 e 20; parte A dell'allegato, punti UAS.OPEN.010, .020, .030, .040 e .060. Testo consolidato al 1° maggio 2025: [eur-lex.europa.eu, 2019/947 consolidato](https://eur-lex.europa.eu/2019/947/consolidato)
- Regolamento delegato (UE) 2019/945, sistemi aeromobili senza equipaggio e operatori di paesi terzi. Allegato, parti 1-6 (classi C0-C4) e 16-17 (classi C5 e C6). Testo consolidato al 24 giugno 2025: [eur-lex.europa.eu, 2019/945 consolidato](https://eur-lex.europa.eu/2019/945/consolidato)
- EASA, *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems*, revisione di giugno 2026, con AMC e GM: [easa.europa.eu, Easy Access Rules UAS](https://easa.europa.eu/easa/easy-access-rules-uas)
- EASA, *Drones class 0: basics and height limit 120 m*, sul rapporto fra limite dell'operazione e limite tecnico del prodotto: [easa.europa.eu, classe C0 e limite di altezza](https://easa.europa.eu/easa/class-0-basics)
- Regolamento (CE) 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili: [eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/785](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/785)
- Regolamento (UE) 376/2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile: [eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/376](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/376)
- Regolamento (UE) 996/2010 sulle inchieste di sicurezza per incidenti e inconvenienti gravi nell'aviazione civile, per le definizioni usate nella sezione 4.10: [eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/996](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2010/996)

## 05

## Volare in Italia

Il regolamento europeo dice cosa puoi fare; l'Italia decide come: dove ti registri, dove sostieni l'esame, quali zone sono soggette a restrizione, quanto costa, cosa succede se sbagli. Questo capitolo è la guida operativa per il pilota che vive in Italia, dal primo accesso a d-flight alla lettura della mappa delle zone geografiche. Importi e procedure sono quelli in vigore al 20 settembre 2026.

### IN QUESTO CAPITOLO

- |                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Chi fa cosa in Italia            | 7. Privacy e riprese      |
| 2. Registrarsi su d-flight          | 8. Volare al chiuso       |
| 3. Attestato A1/A3 e certificato A2 | 9. Le sanzioni            |
| 4. Le zone geografiche italiane     | 10. Segnalare un evento   |
| 5. Autorizzazioni e coordinamenti   | 11. Le fonti aeronautiche |
| 6. L'assicurazione                  | 12. U-space in Italia     |

Pagine ENAC, ANSV e d-flight consultate il 20 settembre 2026; importi e procedure sono quelli letti in quella data. Il Regolamento UAS-IT citato è l'Edizione 1 del 4 gennaio 2021. Tariffe, edizioni e procedure cambiano: verificale alla fonte prima di applicarle.

### 5.1 Chi fa cosa in Italia

L'autorità dell'aviazione civile è l'ENAC. È l'ENAC che esercita le competenze lasciate agli Stati dal regolamento europeo: tiene il registro degli operatori, organizza gli esami, definisce le zone geografiche, rilascia le autorizzazioni della categoria Specific, applica le sanzioni. Lo strumento principale è il **Regolamento UAS-IT**, il cui testo in vigore è l'Edizione 1 del 4 gennaio 2021: non sostituisce il regolamento europeo, lo integra con le disposizioni nazionali, dalla registrazione al QR code all'assicurazione. Dal dicembre 2024 l'ENAC ha messo in consultazione una nuova edizione, più ampia, che assorbe nel regolamento materie finora affidate alle circolari; al 20 settembre 2026 non è ancora stata pubblicata in via definitiva. Controlla sulla pagina ENAC quale edizione è in vigore quando leggi.

Accanto all'ENAC lavorano altri soggetti che incontrerai spesso:

- **ENAV**, l'ente per l'assistenza al volo, gestisce lo spazio aereo controllato e pubblica le informazioni aeronautiche ufficiali: l'AIP Italia e i NOTAM.

- **d-flight** è la società del gruppo ENAV, partecipata anche da Leonardo, che gestisce per conto dell'ENAC il portale nazionale dei droni: registrazione degli operatori, QR code, mappa delle zone geografiche, servizi di geo-consapevolezza e, dal 2026, i primi servizi U-space.
- **ANSV**, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, indaga sugli incidenti aerei, droni compresi.
- Il **Garante per la protezione dei dati personali** vigila sulle riprese che coinvolgono persone.
- **Comuni e Questure** intervengono con ordinanze locali e per i profili di pubblica sicurezza, ad esempio su eventi e luoghi sensibili.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Se conosci il mondo delle telecomunicazioni, la divisione dei ruoli ti è familiare: l'ENAC è il regolatore, come l'AGCOM per le reti; l'ENAV è l'operatore dell'infrastruttura, lo spazio aereo; d-flight è il fornitore del servizio con cui interagisci ogni giorno. E c'è pure un piano delle frequenze, il PNRF del Ministero, che hai incontrato nel capitolo 3.

## 5.2 Registrarsi su d-flight

La registrazione come operatore UAS, obbligatoria nei casi visti nel capitolo 4, sezione 4.3 (MTOM di 250 g o più, energia d'impatto oltre gli 80 J, oppure sensore di dati personali su un UAS non conforme alla direttiva giocattoli), si fa sul portale d-flight. Il percorso è questo.

- 1 **Crea l'account.** Sul portale d-flight, con indirizzo e-mail e verifica dell'identità. Se sei una persona fisica ti registri a tuo nome; se operi per un'azienda o un ente, la registrazione è dell'organizzazione.
- 2 **Attiva l'abbonamento.** La registrazione ha un canone annuale. Il profilo *Base* è pensato per l'uso ricreativo e per la categoria Open; il profilo *PRO* per chi opera in categoria Specific o ha bisogno dei servizi avanzati.
- 3 **Ottieni il numero di operatore e il suo QR code.** D-flight ti assegna il numero di registrazione nel formato europeo, che inizia con «ITA». Il numero è **uno solo** e vale per tutti i tuoi droni, e così il QR code dell'operatore che lo rappresenta.
- 4 **Applica l'identificativo sul drone.** Il numero di operatore va apposto in modo visibile e leggibile su ogni UAS con cui operi, con un'etichetta o un'incisione. Conservarlo solo sul telefono non basta.
- 5 **Carica il numero nel Remote ID.** Se il drone ha la marcatura C1, C2 o C3, il numero di operatore va inserito nell'app o nel sistema del drone, così che venga trasmesso in volo.
- 6 **Tieni attivo il servizio.** L'abbonamento d-flight ha durata annuale. Rinnoverlo è quello che ti tiene l'accesso ai servizi del portale; la posizione nel registro degli operatori e i suoi effetti giuridici sono cosa distinta dalla scadenza di un servizio commerciale, quindi verifica sulla tua area personale quale stato risulta.

| Voce                       | Importo         | Note                                                                                                                                |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abbonamento Base           | 7 € all'anno    | Uso ricreativo e categoria Open. Comprende la registrazione come operatore e il QR code dell'operatore                              |
| Abbonamento PRO            | 28 € all'anno   | Categoria Specific e servizi avanzati                                                                                               |
| QR code UAS, profilo Base  | 7 € per drone   | <b>Facoltativo.</b> Etichetta aggiuntiva riferita al singolo aeromobile, non richiesta per adempiere all'obbligo di identificazione |
| QR code UAS, profilo PRO   | 112 € per drone | <b>Facoltativo.</b> Versione per operatori PRO                                                                                      |
| Mappa e geo-consapevolezza | gratis          | Per tutti gli utenti registrati                                                                                                     |

**Tabella 5.1** Voci del listino d-flight, IVA inclusa, lette sulla pagina ufficiale il 20 settembre 2026. Fonte: d-flight, store e FAQ. Sono cifre e classificazioni che cambiano: controlla il listino prima di pagare e leggi la descrizione di ciò che stai acquistando.

#### ATTENZIONE

**Quello che devi avere è il numero di operatore, non un QR per ogni drone.** L'obbligo del regolamento è apporre il numero di registrazione dell'operatore su ogni UAS con cui operi. Il QR dell'operatore è unico e ti arriva con la registrazione; i «QR code UAS» del listino d-flight sono prodotti separati, riferiti al singolo aeromobile, e il portale li indica come facoltativi. Non moltiplicare la spesa per il numero di droni che possiedi credendo che sia un obbligo.

#### ATTENZIONE

Se il tuo drone ha una videocamera, la registrazione è obbligatoria anche sotto i 250 g, salvo che si tratti di un UAS conforme alla direttiva 2009/48/CE sui giocattoli. La convinzione diffusa che «sotto i 250 grammi non serve nulla» è comunque falsa: sotto i 250 g può non servire l'attestato, ma servono registrazione, identificativo sul drone e assicurazione.

La registrazione italiana vale in tutta l'Unione europea: con il tuo numero ITA puoi volare in Francia o in Grecia senza registrarti di nuovo, rispettando le zone geografiche locali. Se invece ti trasferisci stabilmente in un altro Stato membro, la registrazione va spostata lì.

## 5.3 Attestato A1/A3 e certificato A2

### L'attestato A1/A3

La formazione per la categoria Open è gestita direttamente dall'ENAC. Il materiale del corso, un programma con le nove materie previste dal regolamento europeo, è pubblicato gratuitamente sul sito dell'ENAC e si studia da soli. L'esame si sostiene online sulla piattaforma dei servizi web dell'ENAC, con autenticazione tramite SPID per i maggiorenni e con i documenti del minore e del genitore per i minorenni. Prima di avviare la sessione si paga un diritto fisso di 31 €.

L'esame è di 40 domande a risposta multipla in 60 minuti, ma il punteggio non è il semplice conteggio delle risposte giuste. Al 20 settembre 2026 la procedura ENAC assegna **+2 punti** a ogni risposta corretta, **0** a una domanda lasciata in bianco e **-1** a una risposta sbagliata, e chiede **60 punti su 80** per superare la prova. La differenza è concreta: trenta risposte giuste e dieci sbagliate valgono 50 punti e non bastano, mentre lo stesso 75% di risposte corrette con dieci domande lasciate in bianco ne varrebbe 60. Il diritto fisso copre più tentativi: verifica quanti sulla pagina ENAC prima di prenotare. Il documento che ottieni si chiama formalmente «prova di completamento della formazione online», ma tutti lo chiamano attestato A1/A3. Vale cinque anni e in tutta l'Unione; alla scadenza si ripete corso ed esame.

## Il certificato A2

Per volare in A2 con un drone di classe C2 servono tre cose. La prima è l'attestato A1/A3. La seconda è un'autoformazione pratica, svolta da soli in condizioni A3, cioè lontano da tutto, e dichiarata dal candidato: non c'è un esame pratico con istruttore. La terza è un esame teorico aggiuntivo. Il regolamento europeo chiede solo che sia sorvegliato, ma l'Italia ha scelto la prova in presenza: si sostiene presso una *Entità Riconosciuta* dall'ENAC, e va sostenuto entro **quindici giorni** dal conseguimento dell'attestato A1/A3. Sono 30 domande in 60 minuti su meteorologia, prestazioni di volo e misure per ridurre il rischio a terra. All'ENAC si paga un diritto fisso di 31 €; l'ente riconosciuto aggiunge la propria tariffa, libera e variabile. Anche il certificato A2 vale cinque anni.

### NOTA

Al 20 settembre 2026 la pagina ENAC sull'esame A2 è ambigua sul numero di prove comprese nel pagamento: in un punto parla di tre sessioni acquistate, in un altro fa riferimento a cinque tentativi. Non abbiamo un elemento per scegliere fra i due: chiedilo all'entità riconosciuta prima di pagare.

### NOTA

Il regolamento europeo consente agli Stati di ridurre l'età minima del pilota fino a quattro anni per la categoria Open, ma l'Italia non si è avvalsa di questa facoltà: vale il limite dei 16 anni. Le riduzioni adottate da altri Stati valgono nel loro territorio, non qui. I minorenni possono sostenere l'esame A1/A3 con l'autenticazione tramite i documenti del genitore o tutore; sotto i 16 anni si vola con un drone giocattolo di classe C0, con un UAS costruito privatamente sotto i 250 g, oppure sotto la supervisione diretta di un pilota che abbia l'età e la competenza richieste.

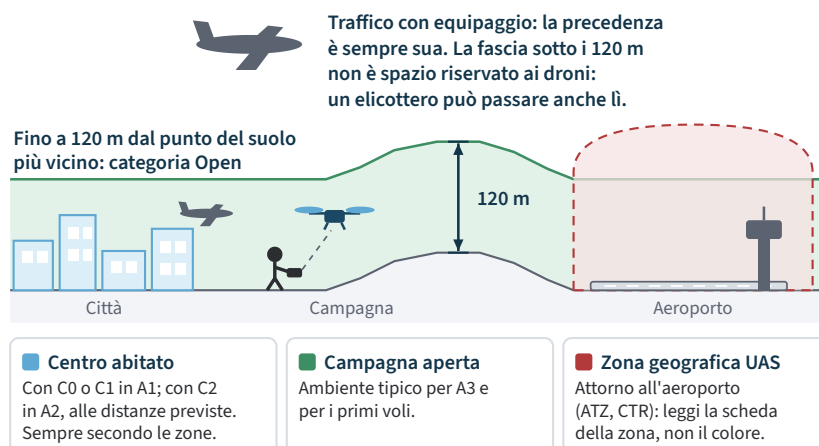
### SCENARIO PRATICO

**Un drone da 249 g con videocamera, in campagna aperta.** Serve la registrazione su d-flight (c'è la camera e non è un giocattolo conforme alla direttiva 2009/48/CE), il numero di operatore applicato sul drone e l'assicurazione. L'attestato A1/A3 non è richiesto per volare in A1 con un drone sotto i 250 g, ma è consigliato: costa 31 € e un pomeriggio di studio. Prima di decollare il pilota apre la mappa d-flight: anche in campagna ci sono aviosuperfici, elisuperfici e aree militari che generano zone regolamentate. Quota massima 120 m, drone sempre in vista, nessun sorvolo di gruppi di persone.

## 5.4 Le zone geografiche italiane

Le zone geografiche UAS previste dall'articolo 15 del regolamento europeo sono definite in Italia dall'ENAC con la circolare **ATM-09A** del marzo 2021 e pubblicate sulla mappa del portale d-flight, che dal 1° gennaio 2022 è il canale ufficiale. La mappa è consultabile gratuitamente da chiunque abbia un account e mostra, per ogni punto del territorio, se il volo in categoria Open è libero, limitato o vietato. Consultarla è il primo gesto di ogni volo.

### Dove si vola in categoria Open



**Figura 5.1** La fascia dei 120 m si misura dal punto più vicino della superficie terrestre, quindi segue il terreno. Attorno agli aeroporti la zona geografica vieta o condiziona il volo. La fascia non è spazio riservato ai droni e sopra non c'è una separazione garantita: un elicottero può passare anche sotto i 120 m, e la precedenza è sempre sua.

### Come leggere la mappa

Le zone sono rappresentate con un codice colore, ma **il colore è solo un indice: la regola è nella scheda**. Aprila sempre e leggi motivo della zona, condizioni, quota massima, periodo di validità e autorità competente. Zone dello stesso colore possono comportare adempimenti molto diversi.

- **Nessuna zona:** spazio aereo non controllato sotto i 120 m, il terreno di gioco naturale della categoria Open. Valgono le regole del capitolo 4 e, come vedrai più avanti, restano possibili vincoli che non sono zone UAS.
- **Zone con limitazioni** (in giallo o arancione): il volo è possibile rispettando le condizioni indicate nella scheda, tipicamente una quota massima ridotta, ad esempio 25 o 60 m, oppure un coordinamento preventivo con l'ente indicato.
- **Zone con restrizione piena** (in rosso): qui la scheda va letta con attenzione particolare. Alcune zone escludono del tutto la categoria Open, e per operarvi serve la categoria Specific con autorizzazione dell'ENAC o, per i siti militari, dell'Aeronautica Militare. Altre, istituite per ragioni diverse dalla sicurezza del volo, ammettono anche la Open a condizione di ottenere il nulla osta dell'ente che ha chiesto la restrizione. Non dedurre la categoria operativa dal colore.

#### ATTENZIONE

La formula «zona rossa uguale solo Specific» è la scorciatoia più diffusa e non è vera. L'ENAC distingue le restrizioni disposte per la sicurezza del volo da quelle istituite per altri motivi, e per le seconde la via d'accesso può essere il nulla osta dell'ente originatore. La regola pratica è una sola: non decollare finché non hai letto la scheda e soddisfatto le condizioni che indica.

## Da dove vengono le zone

Le zone nascono da esigenze diverse. Le più estese sono quelle di **sicurezza del volo** attorno ad aeroporti, eliporti e aviosuperfici: nel linguaggio aeronautico si chiamano **ATZ** e **CTR**, e sono gli spazi in cui gli aerei decollano, atterrano e vengono guidati dai controllori. Ci sono poi le aree dell'AIP Italia classificate come proibite, regolamentate o pericolose (aree P, R e D: poligoni militari, impianti sensibili, zone di addestramento), le zone di **sicurezza pubblica** su città e siti sensibili, e le zone **ambientali** su parchi e aree protette. Per queste ultime vale una regola importante: un divieto dell'ente parco è efficace solo se approvato dall'ENAC e pubblicato su d-flight; in molte aree protette il volo richiede comunque il nulla osta dell'ente gestore, e la scheda della zona lo dice.

#### RIFERIMENTO NORMATIVO

Le zone geografiche italiane sono istituite dall'ENAC ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) 2019/947 e disciplinate dalla circolare ENAC ATM-09A del 24 marzo 2021. L'ENAC ha messo in consultazione un regolamento sulle zone geografiche destinato a sostituire la circolare: quando entrerà in vigore, quote e perimetri di alcune zone cambieranno. La mappa d-flight resta il riferimento aggiornato.

## Vicino agli aeroporti

Attorno a ogni aeroporto la mappa mostra una zona con restrizione, di norma estesa per alcuni chilometri e con forma che segue le traiettorie di avvicinamento. Dove la scheda esclude la categoria Open, l'unica strada è la Specific, con nulla osta dell'ENAC o dell'Aeronautica Militare per gli aeroporti militari, e il coordinamento con l'ENAV o con la direzione dell'aeroporto.

In questo contesto si incontra spesso il riferimento a un'operazione condotta entro 10 m in orizzontale e 3 m sopra un ostacolo artificiale, a più di 500 m dal sedime aeroportuale. Sono condizioni che l'ENAC tratta nell'ambito delle operazioni in categoria **Specific** e dell'esenzione dalla riserva di spazio aereo, non un permesso di volare in Open vicino a un aeroporto. Tenere separati i quattro piani evita l'errore.

#### NOTA

Quattro cose diverse che vanno verificate una per una: la **categoria operativa** (Open, Specific, Certified); l'**autorizzazione o la dichiarazione** che quella categoria richiede; l'eventuale **riserva di spazio aereo**, con le condizioni per esserne esentati; il **nulla osta** dell'ente che ha istituito la restrizione. Soddisfarne una non sostituisce le altre.

#### SCENARIO PRATICO

**Un drone C1 in periferia di una città.** Il pilota ha registrazione, QR code, assicurazione e attestato A1/A3. Apre la mappa d-flight sul quartiere: non c'è alcuna zona, oppure c'è una zona gialla con quota massima 60 m. Vola in A1: nessun sorvolo intenzionale delle persone, mai sopra gruppi, quota entro il limite della zona. Se il quartiere fosse dentro il CTR di un aeroporto vicino, la scheda della zona lo direbbe. La regola pratica: se sulla mappa c'è un colore, leggi la scheda e fa' quello che chiede; se non c'è, valgono comunque le regole del capitolo 4 e i vincoli non aeronautici del luogo.

## 5.5 Autorizzazioni e coordinamenti

In categoria Open, fuori dalle zone geografiche, non devi chiedere il permesso a nessuno. Quando la mappa mostra una zona con condizioni, la scheda indica cosa fare: rispettare una quota, avvisare un ente, chiedere un nulla osta. L'ente cambia a seconda della zona: l'ENAV o la direzione aeroportuale per gli spazi vicini agli aeroporti, l'Aeronautica Militare per le aree militari, l'ente gestore per i parchi, la Prefettura o la Questura per le zone di sicurezza pubblica. I tempi non sono immediati: per i coordinamenti con gli aeroporti le circolari ENAC prevedono preavvisi di settimane.

Quando la scheda della zona esclude la Open, o quando l'operazione esce dai limiti della Open, la strada è la categoria Specific: autorizzazione operativa dell'ENAC, oppure dichiarazione per uno scenario standard, come descritto nel capitolo 6. È il caso delle riprese in un centro storico affollato e degli eventi. Attenzione però a non ricavare la categoria dal solo peso del drone: un C2 può operare in A2 anche in ambito urbano, se rispetta le distanze, la modalità a bassa velocità attiva e tutte le altre condizioni. Il sorvolo di un assembramento, si tratti di una piazza piena, di un concerto o di una manifestazione sportiva, è vietato in Open senza eccezioni.

### Vincoli che non sono zone aeronautiche

La mappa d-flight risponde a una domanda sola: che cosa dice l'autorità aeronautica sullo spazio aereo di quel punto. Attorno restano altri vincoli, che nascono da autorità e discipline diverse e vanno verificati separatamente.

- **Accesso e decollo.** Il permesso del proprietario di un terreno riguarda l'accesso e il decollo, non autorizza lo spazio aereo sopra. E l'assenza di una zona UAS non risolve la questione di poter stare lì con l'attrezzatura.
- **Tutela ambientale e della fauna.** In un'area protetta un divieto di sorvolo dell'ente parco produce effetti aeronautici quando è approvato dall'ENAC e pubblicato su d-flight; restano però i regolamenti dell'ente sull'accesso e sul disturbo alla fauna, che valgono per altra via.
- **Pubblica sicurezza.** I Comuni possono emanare ordinanze su porzioni del territorio, e le Questure intervengono su eventi e luoghi sensibili. Sono atti che non compaiono sulla mappa.
- **Privacy.** Vale sempre e indipendentemente dal colore della zona: la sezione 5.7 la tratta a parte.

Prima di volare in un luogo pubblico frequentato conviene quindi verificare anche il fronte non aeronautico. Una telefonata al Comune orienta, ma non sostituisce la verifica dell'atto: chiedi gli estremi dell'ordinanza e quale ufficio l'ha emanata.



**Figura 5.2** Attorno a ogni aeroporto la mappa d-flight mostra una zona in cui la categoria Open è vietata. La forma segue le rotte di avvicinamento e può estendersi per chilometri oltre il recinto.

Foto: Calistemon, opera originale, licenza CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

#### SCENARIO PRATICO

**Volare a 5 km da un aeroporto.** A cinque chilometri da un aeroporto civile si è quasi sempre dentro una zona con restrizione, spesso pesante. Il pilota apre la mappa e legge la scheda. Se la scheda esclude la categoria Open, non si vola: servirebbe un'autorizzazione Specific dell'ENAC e il coordinamento con l'ENAV o la direzione aeroportuale, cosa fuori portata per un hobbista. Se la zona è gialla con quota massima 25 m, si vola rispettando quel limite. Se il punto è appena fuori dal perimetro disegnato, si vola con le regole normali, ricordando che gli aerei in avvicinamento passano bassi anche fuori dalle zone: appena se ne vede o sente uno, si scende.

## 5.6 L'assicurazione

In Italia l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è obbligatoria per tutte le operazioni con droni, qualunque sia il peso: anche per il drone da 249 g. È una scelta nazionale che va oltre la soglia europea dei 20 kg vista nel capitolo 4, sezione 4.10. L'articolo 27 del Regolamento UAS-IT parla di operazioni con un UAS e non prevede un'esenzione per i giocattoli: la sola esclusione documentata è quella delle operazioni svolte interamente in spazi chiusi, di cui parla la sezione 5.8. Se qualcuno ti dice che un drone giocattolo è esente dall'obbligo assicurativo, chiedigli l'articolo su cui si fonda. La polizza deve coprire i danni a persone e cose, con massi-

mali non inferiori a quelli minimi del Regolamento (CE) 785/2004, che per gli aeromobili sotto i 500 kg valgono 750.000 diritti speciali di prelievo, poco meno di un milione di euro. Le polizze in commercio per la categoria Open sono costruite su questo requisito.

#### RIFERIMENTO NORMATIVO

Regolamento ENAC UAS-IT, Edizione 1, articolo 27: «Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un'assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell'art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004». Le associazioni di aeromodellismo riconosciute possono usare polizze cumulative.

#### ATTENZIONE

Prima di firmare una polizza, controlla tre cose: che copra esplicitamente gli aeromobili senza equipaggio e non solo l'aeromodellismo; che copra l'uso che ne fai, perché molte polizze ricreative escludono ogni attività a pagamento; che il massimale sia almeno quello minimo di legge. Porta con te il certificato, anche in formato digitale: è uno dei documenti che possono chiederti.

## 5.7 Privacy e riprese

Un drone con videocamera è uno strumento di raccolta di dati personali. Il discrimine però non è «hobby contro lavoro»: il GDPR esclude dal proprio campo di applicazione i trattamenti svolti da una persona fisica per attività **esclusivamente personali o domestiche**, che non è la stessa cosa di «gratuito» o «per divertimento». Riprendere un quartiere e pubblicare il video su un canale aperto non è un'attività esclusivamente personale, anche se nessuno ti paga. Conviene ragionare in tre passaggi.

- 1 Stai trattando dati personali?** Persone riconoscibili, targhe, numeri civici, abitudini identificabili. Se sì, il GDPR è potenzialmente applicabile.
- 2 Chi decide finalità e mezzi?** È quel soggetto il titolare del trattamento, e non coincide necessariamente con chi ha i comandi in mano: se voli per un committente che stabilisce cosa riprendere e perché, il titolare è lui.
- 3 Quali obblighi si applicano?** Base giuridica, informativa secondo gli articoli 13 e 14 e con le eccezioni che essi prevedono, tempi di conservazione, e una valutazione d'impatto quando il trattamento presenta un rischio elevato o rientra nei casi previsti. Non è la qualifica professionale a farla scattare.

Tenere poi distinte tre operazioni diverse: **riprendere, conservare e diffondere**. Si può riprendere legittimamente materiale che non si può pubblicare. Il vademecum del Garante del 2017 per l'uso ricreativo resta un riferimento pratico utile: riprendere le persone solo se necessario allo scopo, non entrare con la camera negli spazi privati altrui, giardini e finestre compresi, non diffondere immagini di persone identificabili senza il loro accordo. In un luogo pubblico

la ripresa da distanza tale da non identificare persone, targhe e numeri civici pone meno problemi; l'intrusione nella sfera privata, come una ripresa ravvicinata su una proprietà, può costituire anche un reato.

## 5.8 Volare al chiuso

Il Regolamento UAS-IT, come quello europeo, non si applica alle operazioni in spazi completamente chiusi: delimitati sia lateralmente sia in alto, cioè con pareti e tetto. Dentro un capanno, un palazzetto o un appartamento non servono registrazione, attestato né rispetto delle zone. Un cortile recintato ma scoperto, invece, è spazio aperto a tutti gli effetti. Le regole cambiano, i rischi no: al chiuso il GNSS non funziona, il drone tiene la posizione con optical flow e sensori di distanza, e un'elica in un ambiente affollato fa gli stessi danni che fa all'aperto.

## 5.9 Le sanzioni

Le sanzioni non stanno tutte in un unico testo. L'articolo 26 del Regolamento UAS-IT rinvia a più disposizioni, e il grosso delle fattispecie si trova nel Codice della Navigazione, che dal 2006 include tra gli aeromobili anche i mezzi a pilotaggio remoto: gli articoli sulle violazioni delle norme di sicurezza del volo, scritti per l'aviazione tradizionale, si applicano ai droni per questa via. A seconda della condotta si va dall'illecito amministrativo al reato: il volo in una zona militare o l'interferenza con il traffico aereo appartengono al secondo gruppo.

Non troverai qui una tariffa delle violazioni. Gli importi che circolano nelle guide divulgative non sono riconducibili a un singolo articolo applicabile a tutte le condotte, e sequestro cautelare e confisca sono misure diverse, con presupposti diversi, che non seguono automaticamente ogni infrazione. Per sapere cosa rischi davvero in un caso concreto servono la condotta specifica, la norma violata e la versione vigente del testo: è materia da verifica giuridica, non da tabella riassuntiva.

### NOTA

Il quadro cambia: il Codice della Navigazione è stato modificato più volte e la nuova edizione del Regolamento UAS-IT, in preparazione al 20 settembre 2026, potrà incidere sulle previsioni di propria competenza, non su qualsiasi sanzione di legge. Resta un punto pratico: la maggior parte degli errori di un principiante nasce dal non aver aperto la mappa prima di decollare, ed è l'unico controllo che costa trenta secondi.

## 5.10 Segnalare un evento

Gli obblighi sono **due**, con destinatari e tempi diversi. Confonderli è l'errore più comune, perché il secondo ha un termine molto più stretto del primo.

| A chi                   | Quando                                                                        | Per quali eventi                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENAC, sistema ECCAIRS 2 | Entro <b>72 ore</b> dalla conoscenza dell'evento                              | Gli eventi soggetti a segnalazione obbligatoria secondo il regime applicabile all'operazione, oltre alle segnalazioni volontarie |
| ANSV                    | Immediatamente e comunque entro <b>60 minuti</b> dalla conoscenza dell'evento | <b>Incidenti e inconvenienti gravi</b> , secondo le definizioni del Regolamento (UE) 996/2010                                    |

**Tabella 5.2** I due canali di segnalazione. Fonti: ENAC, pagina sulla segnalazione eventi aeronautici e documento SPL-21; ANSV, «Le modalità di segnalazione». Verifica sulle rispettive pagine il regime e le definizioni applicabili alla tua operazione prima di affidarti a questa sintesi.

La differenza pratica sta nella soglia. L'obbligo verso l'ANSV non dipende dalla presenza di feriti o di danni rilevanti: un *inconveniente grave* è un evento che ha reso probabile un incidente, e può concludersi senza che nessuno si faccia male e senza che nulla si rompa. Una quasi collisione con un aeromobile con equipaggio rientra in questa definizione anche quando finisce bene.

Il portale ECCAIRS 2 dell'ENAC è in funzione dal 1° gennaio 2022 ed è accessibile anche ai privati con un'interfaccia web. Nel 2026 l'Unione ha aggiornato l'elenco degli eventi da segnalare obbligatoriamente con voci specifiche per i droni e per lo U-space: l'elenco vigente è quello pubblicato dall'ENAC, e gli esempi di questa guida servono a orientarti, non a sostituirlo. Il capitolo 7, sezione sulle emergenze, descrive cosa fare sul campo subito dopo un evento.

## 5.11 Le fonti aeronautiche

La mappa d-flight è la sintesi operativa, ma dietro ci sono documenti che un pilota curioso impara a leggere. L'**AIP Italia**, pubblicata dall'ENAV e consultabile gratuitamente online dopo una registrazione, descrive gli spazi aerei, gli aeroporti e le aree proibite, regolamentate e pericolose con i loro orari di attivazione. I **NOTAM** sono avvisi aeronautici con informazioni operative temporanee: una zona chiusa per un'esercitazione, un'elisuperficie attiva per un evento, un'area interdetta per un incendio. D-flight ne mostra una parte sulla mappa, ma per le operazioni vicino a zone regolamentate conviene consultarli alla fonte. Le **Regole dell'Aria Italia**, il regolamento ENAC che traduce le regole europee del traffico aereo, spiegano i termini che trovi nelle schede delle zone.

## 5.12 U-space in Italia

Con un comunicato del dicembre 2025 l'ENAC ha annunciato l'avvio dal 1° gennaio 2026 del primo spazio aereo U-space italiano, a San Salvo in Abruzzo, presentato come il primo in Europa. Nasce dalla collaborazione tra ENAC, d-flight, ENAV e gli enti del territorio, e serve a integrare i voli con equipaggio e quelli a pilotaggio remoto per attività sperimentali e operazioni di emergenza. Il progetto di consegne con droni che avrebbe dovuto usarlo è stato sospeso dall'azienda

promotrice. Per sapere che cosa sia oggi effettivamente attivo e a quali condizioni non basta il comunicato: servono l'atto di designazione, le condizioni pubblicate e le informazioni aeronautiche relative, che non abbiamo verificato per questa edizione. All'inizio del 2026 l'ENAC ha inoltre avviato la consultazione su un regolamento nazionale U-space.

Per chi vola in categoria Open l'effetto pratico, per ora, è limitato, ma non è nullo per tutti allo stesso modo. L'obbligo di avvalersi dei servizi U-space riguarda chi opera dentro una porzione di spazio aereo designata; il Regolamento (UE) 2021/664 prevede però all'articolo 1 alcune esclusioni, fra cui specifiche operazioni leggere in sottocategoria A1 e l'aeromodellismo svolto nell'ambito di associazioni o club autorizzati. Se un giorno la mappa d-flight mostra uno spazio U-space sopra il tuo campo, la scheda dirà quale regime si applica alla tua operazione.

### IN SINTESI

- L'ENAC è l'autorità; il Regolamento UAS-IT (Edizione 1 del 2021, nuova edizione in preparazione) integra le regole europee. D-flight gestisce registrazione, QR code e mappa delle zone.
- Registrazione su d-flight con abbonamento annuale (7 € Base). Il numero e il QR dell'operatore sono unici e valgono per tutti i tuoi droni; i QR code per singolo UAS del listino sono facoltativi. La registrazione vale in tutta l'Unione.
- Attestato A1/A3: materiale gratuito ENAC, esame online, diritto fisso di 31 €, 40 domande, 60 punti su 80 con penalità per le risposte sbagliate, cinque anni. Certificato A2: pratica autocertificata più 30 domande in presenza presso un'Entità Riconosciuta, entro quindici giorni dall'attestato A1/A3.
- Sulla mappa d-flight il colore è un indice: la regola è nella scheda della zona, che dice motivo, condizioni, validità e autorità. Alcune zone escludono la Open, altre la ammettono con nulla osta dell'ente originatore.
- Le distanze di 10 m e 3 m dagli ostacoli vicino a un aeroporto appartengono al contesto Specific e alla riserva di spazio aereo: non sono un permesso di volare in Open.
- La mappa non esaurisce i vincoli: accesso al terreno, regolamenti dei parchi, ordinanze comunali e privacy corrono su binari distinti.
- Assicurazione RC obbligatoria per tutti i droni (art. 27 del Regolamento UAS-IT), anche sotto i 250 g. L'unica esclusione documentata è quella delle operazioni interamente al chiuso.
- Privacy: il discrimine è l'attività esclusivamente personale o domestica, non hobby contro lavoro. Chiedersi se ci sono dati personali, chi è il titolare, quali obblighi si applicano.
- Due canali di segnalazione: ENAC via ECCAIRS 2 entro 72 ore; ANSV subito e comunque entro 60 minuti per incidenti e inconvenienti gravi, anche senza feriti né danni.

## 5.13 Fonti

- ENAC, Regolamento UAS-IT, Edizione 1 del 4 gennaio 2021, e bozza della nuova edizione in consultazione: [enac.gov.it](https://enac.gov.it), Regolamento UAS-IT
- ENAC, requisiti generali per operare nella categoria Open: [enac.gov.it](https://enac.gov.it), categoria Open
- ENAC, come si diventa pilota UAS Open A1/A3 e A2: [enac.gov.it](https://enac.gov.it), A1/A3, [enac.gov.it](https://enac.gov.it), A2
- ENAC, voli con droni: limitazioni e riserve dello spazio aereo, con la distinzione fra zone istituite per la sicurezza del volo e zone istituite per altri motivi: [enac.gov.it](https://enac.gov.it), limitazioni e riserve
- ENAC, segnalazione eventi aeronautici (ECCAIRS 2) e documento SPL-21 sulle segnalazioni relative ai droni: [enac.gov.it](https://enac.gov.it), segnalazione eventi, SPL-21 (PDF)

- ANSV, «Le modalità di segnalazione», con il termine di 60 minuti per incidenti e inconvenienti gravi: [ansv.it](https://ansv.it), modalità di segnalazione
- ENAC, comunicato sull'avvio dello U-space di San Salvo (dicembre 2025): [comunicati.enac.gov.it](https://comunicati.enac.gov.it), U-space di San Salvo
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 su un quadro normativo per lo U-space, articolo 1 per le esclusioni: [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu), 2021/664
- d-flight: [FAQ](#), [listino dei QR code](#) e manuale utente, per la distinzione fra QR dell'operatore e QR UAS facoltativo
- ENAV, AIP Italia: [enav.it](https://enav.it)
- Garante per la protezione dei dati personali, vademecum sull'uso ricreativo dei droni (2017) e pagina tematica: [garanteprivacy.it](https://garanteprivacy.it), [doc. web 6952903](#), [garanteprivacy.it](https://garanteprivacy.it), droni
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), articoli 2, 4, 6, 13-14 e 35: [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu), GDPR
- Codice della Navigazione (R.D. 327/1942), testo vigente: [normattiva.it](https://normattiva.it)

## 06

## Categoria Specific e prospettive

Quando un'operazione esce dai limiti della categoria Open, non diventa illegale: cambia strada. Questo capitolo è una panoramica di quella strada, la categoria Specific, e di ciò che c'è oltre: la categoria Certified e lo spazio aereo digitale dello U-space. Serve a orientarti e a capire il vocabolario, non a farti diventare un operatore professionale.

### IN QUESTO CAPITOLO

1. Quando la Open non basta
2. Tre strade per l'autorizzazione
3. La SORA in due parole
4. Il certificato LUC e i voli all'estero
5. La categoria Certified
6. U-space: lo spazio aereo digitale
7. Dove sta andando il settore

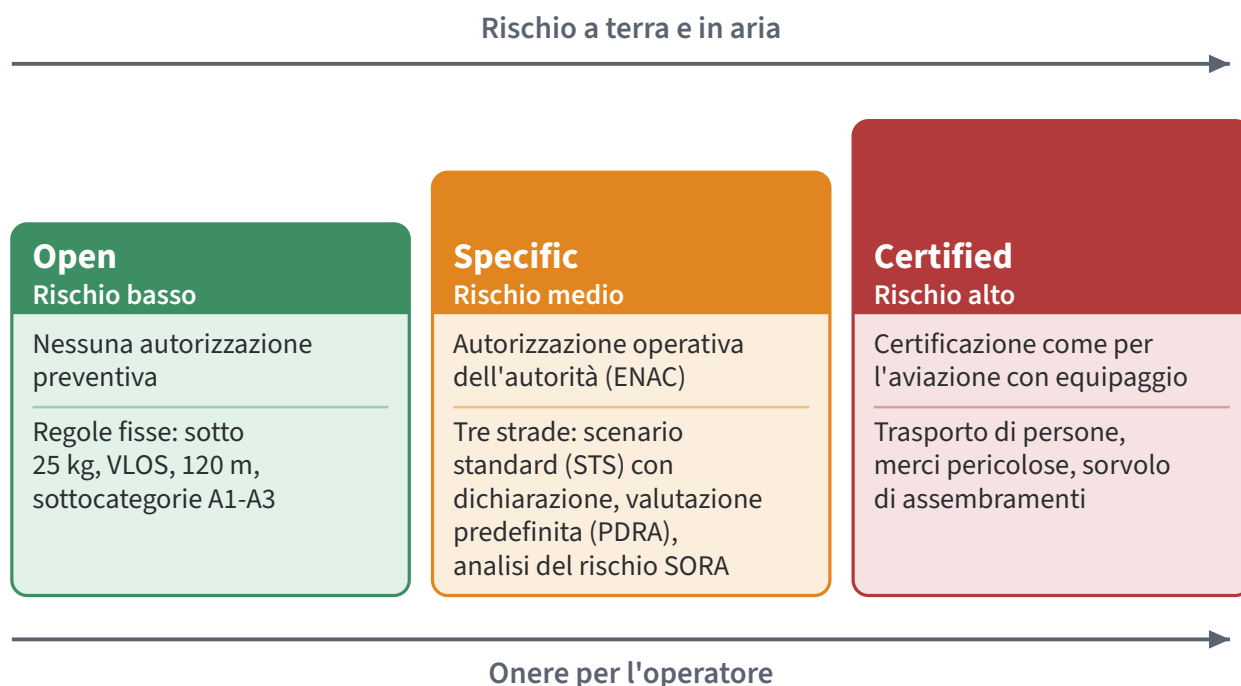
Edizione del 20 settembre 2026. Riferimenti normativi verificati sulle versioni consolidate del Regolamento (UE) 2019/947 (1° maggio 2025) e sul Regolamento (UE) 2021/664; documenti EASA consultati alla stessa data.

### 6.1 Quando la Open non basta

La categoria Open funziona perché i suoi limiti sono fissi e non negoziabili, ma molte operazioni utili non ci stanno dentro. Ispezionare venti chilometri di linea elettrica richiede di volare oltre la linea di vista, e la Open non lo consente fuori dai regimi speciali previsti altrove dal regolamento. Trattare una coltura o consegnare un pacco in volo significa rilasciare materiale, cosa che in Open non è ammessa in nessuna sottocategoria. Poi c'è il caso generale: un'operazione che non soddisfa i requisiti della Open e non rientra in nessuna delle sue eccezioni, come sorvolare persone non coinvolte con un drone che la A2 non ammette.

Operazioni di questo tipo non sono vietate: cambiano regime e passano alla categoria **Specific**. Se siano eseguibili dipende poi dalla valutazione del rischio e dai permessi ottenuti. Rispetto alla Open cambia il modo in cui i limiti vengono fissati: non un elenco unico, ma condizioni legate alla strada che percorri. Scenari standard e valutazioni predefinite hanno condizioni scritte in anticipo; un'**autorizzazione operativa**, che in Italia rilascia l'ENAC, ha i limiti scritti nel documento; anche i privilegi di un certificato di operatore hanno un perimetro. In ogni caso il titolo dice cosa puoi fare, dove, con quale drone e per quanto tempo: fuori da lì non vale.

## Le tre categorie: il rischio cresce, crescono i requisiti



**Figura 6.1** Le tre categorie viste come gradini: a ogni passo il rischio ammesso cresce, e con esso ciò che l'operatore deve dimostrare prima di volare.

### NOTA

Nella Specific la registrazione dell'operatore è sempre obbligatoria, qualunque sia il peso del drone, e lo è anche il Remote ID, con moduli aggiuntivi se il drone non ne è dotato di serie.

## 6.2 Tre strade per l'autorizzazione

Il regolamento 2019/947 prevede tre modi, con oneri crescenti, per operare in categoria Specific.

- 1 Scenario standard (STS).** Il legislatore europeo ha già descritto alcune operazioni tipiche e ne ha fissato le condizioni. Se la tua operazione vi ricade e usi un drone della classe richiesta, non chiedi un'autorizzazione: presenti una *dichiarazione* all'autorità e, ricevuta la conferma, voli. Gli scenari europei sono due e dal 1° gennaio 2026 sono gli unici, perché quelli nazionali della transizione sono cessati alla fine del 2025. Lo **STS-01** copre il volo a vista sopra un'area a terra controllata in ambiente popolato, fino a 120 m, con un drone di classe **C5**. Lo **STS-02** copre il volo oltre la linea di vista in ambiente scarsamente popolato, sopra un'area a terra controllata, fino a 2 km dal pilota con osservatori dello spazio aereo (1 km senza), con un drone di classe **C6**. Entrambi richiedono al pilota un certificato specifico, con esame teorico e addestramento pratico.

- 2 **Valutazione del rischio predefinita (PDRA).** L'EASA pubblica, come materiale esplicativo, alcune valutazioni del rischio già svolte per operazioni ricorrenti: le PDRA. Alcune ricalcano gli scenari standard ma senza richiedere droni con marcatura C5 o C6; altre coprono il volo oltre la linea di vista in aree scarsamente popolate. Chi opera secondo una PDRA chiede l'autorizzazione con una pratica più snella, perché la parte difficile è già fatta, e deve avere le competenze indicate dalla PDRA o dall'autorizzazione: non sono automaticamente quelle del certificato per gli scenari standard.
- 3 **Valutazione del rischio completa (SORA).** Per tutto il resto, l'operatore svolge una valutazione del rischio secondo la metodologia SORA e la presenta all'autorità, che la esamina e, se convinta, rilascia l'autorizzazione. È la strada più flessibile e più onerosa.

#### SCENARIO PRATICO

Un'azienda di rilievi vuole ispezionare un viadotto autostradale. Il drone pesa 2,5 kg, il viadotto è alto 90 m e passa sopra una strada aperta al traffico. Volare sotto l'impalcato e a ridosso dei piloni, con veicoli non coinvolti che transitano, non rientra nella A2. La scelta del drone da sola non risolve il problema: lo STS-01 presuppone un'area a terra controllata, quindi occorre concordare con il gestore autostradale una limitazione del tratto e impedire che persone non coinvolte vi entrino durante il volo. Solo a quella condizione l'azienda può registrarsi, usare un drone di classe C5 e presentare una dichiarazione STS-01. In alternativa chiede un'autorizzazione secondo una PDRA pertinente o con una valutazione completa. Le competenze richieste al pilota sono quelle della strada scelta.

## 6.3 La SORA in due parole

La SORA è una metodologia sviluppata dal gruppo internazionale JARUS e adottata dall'EASA come mezzo accettabile di rispondenza. Parte dal *concetto operativo*, la descrizione dell'operazione, e la valuta su due assi. Il **rischio a terra** dipende da dimensioni ed energia del drone e da chi c'è sotto: area controllata, scarsamente popolata, popolata, assembramento. Il **rischio in aria** dipende dallo spazio aereo e da quanto è probabile incontrare altri aeromobili. Entrambi si riducono con mitigazioni: un paracadute, una zona cuscinetto, osservatori, un sistema che rileva il traffico.

Combinando i due rischi residui si ottiene il *SAIL*, su una scala da I a VI. A ogni SAIL corrisponde un elenco di *obiettivi di sicurezza operativa* da soddisfare con robustezza crescente: procedure scritte, addestramento, manutenzione, affidabilità del drone. Salendo di SAIL non cambia la quantità di carte, ma il livello di prova: ai livelli bassi basta descrivere una procedura e dichiararne l'applicazione, a quelli alti serve un'evidenza verificata da un soggetto indipendente. Dal 29 settembre 2025 l'EASA ha adottato la versione 2.5 della metodologia, che rivede il calcolo del rischio a terra e le mitigazioni; il periodo di transizione dalla 2.0 è deciso da ciascuno Stato.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

La logica della SORA ricorda una valutazione di affidabilità: si stimano probabilità e gravità di un guasto, si applicano mitigazioni, si verifica che il rischio residuo stia sotto una soglia accettabile. Il SAIL è l'analogo di un livello di integrità: più è alto, più robuste devono essere le evidenze.

## 6.4 Il certificato LUC e i voli all'estero

Un operatore che svolge molte operazioni Specific può chiedere un LUC, un certificato di organizzazione rilasciato dall'autorità dopo aver verificato il sistema di gestione della sicurezza. Con il LUC l'operatore può, entro i privilegi concessi, autorizzare da sé le proprie operazioni. È lo strumento dei grandi operatori: società di ispezioni, enti pubblici, gestori di reti.

L'autorizzazione operativa è rilasciata dallo Stato in cui l'operatore è registrato e non si estende da sé agli altri Stati. Per svolgere altrove un'operazione già autorizzata il regolamento prevede una procedura dedicata, all'articolo 13: l'operatore presenta allo Stato in cui intende operare la domanda con l'autorizzazione ottenuta, e non può iniziare finché quello Stato non ha confermato le mitigazioni necessarie alle condizioni locali, a partire dalle zone geografiche. Per gli scenari standard il percorso è diverso: si trasmette allo Stato ospitante copia della dichiarazione e della conferma di ricevimento e completezza dello Stato di registrazione. Restano tre piani distinti: la registrazione dell'operatore, la competenza del pilota e l'autorizzazione della singola operazione.

## 6.5 La categoria Certified

La categoria Certified si applica quando il rischio è tale da richiedere un approccio identico a quello dell'aviazione con equipaggio: il drone ha un certificato di tipo e di navigabilità, l'operatore un certificato di operatore, il pilota una licenza. Il regolamento la prevede per il sorvolo di assembramenti con droni di dimensione caratteristica superiore a 3 m, per il trasporto di persone e di merci pericolose ad alto rischio, e ogni volta che l'autorità ritiene insufficiente la valutazione del rischio Specific. È il terreno degli aerotaxi elettrici e dei grandi droni cargo, con regole di dettaglio ancora in evoluzione.

## 6.6 U-space: lo spazio aereo digitale

Man mano che i droni aumentano, servono strumenti per farli convivere tra loro e con l'aviazione tradizionale, soprattutto in città e oltre la linea di vista. La risposta europea si chiama U-space: un insieme di servizi digitali, forniti da operatori certificati, che gestiscono il traffico dei droni in porzioni di spazio aereo designate dagli Stati. Il quadro giuridico è il Regolamento (UE) 2021/664, accompagnato dai regolamenti 2021/665 e 2021/666, applicabili dal 26 gennaio 2023. L'articolo 1 del 2021/664 delimita però il proprio ambito: restano fuori alcune operazioni

leggere in sottocategoria A1 e quelle svolte nel quadro di club e associazioni di aeromodellismo autorizzati. Prima di dare per scontato che un obbligo U-space ti riguardi, verifica se la tua operazione rientra in queste esclusioni.

Dentro una porzione U-space un operatore deve usare quattro servizi obbligatori: l'*identificazione di rete*, che trasmette identità e posizione attraverso la rete e non solo via radio locale; la *geo-awareness*, che fornisce zone e restrizioni aggiornate; l'*autorizzazione del volo*, che verifica il piano contro gli altri voli prima del decollo; le *informazioni sul traffico*, che avvisano della presenza di altri aeromobili. Servizi opzionali coprono meteo e conformità al piano. Tutto passa dalla stazione di controllo, senza voce e senza torre.

#### PER CHI VIENE DALLE TELECOMUNICAZIONI

Lo U-space è un'architettura di rete: identificazione, autorizzazione e informazione come servizi con interfacce standard, forniti da più operatori che si scambiano dati tramite un servizio comune di informazione. Remote ID diretto e identificazione di rete sono i due livelli, locale e di rete, dello stesso problema.

Nel 2026 lo U-space è ancora in fase di avvio in gran parte d'Europa: gli Stati stanno designando le prime porzioni di spazio aereo e certificando i primi fornitori. Per chi vola in categoria Open l'effetto dipende da dove e come vola: fuori dalle porzioni designate non cambia nulla; dentro, cambia a meno che l'operazione non ricada in una delle esclusioni dell'articolo 1. Il capitolo 5 indica lo stato dell'arte in Italia.

## 6.7 Dove sta andando il settore

Alcune tendenze sono già visibili. Il volo oltre la linea di vista sta diventando più accessibile per ispezioni e sorveglianza di infrastrutture, grazie agli scenari standard, alle PDRA e ai primi servizi U-space. I droni di classe C5 e C6 stanno arrivando sul mercato e rendono praticabili le dichiarazioni STS. Le consegne restano sperimentali in Europa, con operazioni Specific ad alto SAIL, mentre la mobilità aerea con passeggeri appartiene alla Certified.

La conseguenza pratica per chi legge questa guida: il vocabolario del capitolo serve a riconoscere quando un'operazione esce dalla Open e a leggere notizie e fonti senza fraintenderle.

## IN SINTESI

- La Specific copre le operazioni che non soddisfano i requisiti della Open: volo oltre la linea di vista fuori dai regimi speciali, rilascio di materiale, sorvolo di persone non coinvolte con un drone che la A2 non ammette. Non è un regime senza limiti: cambia il modo in cui i limiti vengono fissati.
- Tre strade: dichiarazione per uno scenario standard (STS-01 con C5, STS-02 con C6), autorizzazione con valutazione predefinita (PDRA), autorizzazione con valutazione completa (SORA). Le competenze richieste al pilota sono quelle della strada scelta.
- La SORA valuta rischio a terra e in aria, applica mitigazioni e assegna un SAIL da I a VI che determina la robustezza delle evidenze.
- Il LUC permette a un operatore certificato di autorizzare da sé le proprie operazioni, entro i privilegi concessi.
- Un'autorizzazione non si estende da sé all'estero: serve la procedura dell'articolo 13, con la conferma dello Stato ospitante prima dell'avvio. Per gli scenari standard si trasmettono dichiarazione e conferma di ricevimento e completezza.
- La Certified riguarda trasporto di persone, merci pericolose e sorvolo di folle con droni grandi.
- Lo U-space (Reg. 2021/664) porta identificazione, geo-awareness, autorizzazione e informazioni sul traffico come servizi digitali, con le esclusioni dell'articolo 1; nel 2026 è in fase di avvio.

## 6.8 Fonti

- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, versione consolidata al 1° maggio 2025, articoli 5, 7, 8, 11, 12 e 13 e Appendice 1 (scenari standard STS-01 e STS-02): [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu), CELEX 02019R0947-20250501
- Regolamento delegato (UE) 2019/945, versione consolidata al 24 giugno 2025, allegato, parti 16 e 17 (classi C5 e C6): [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu), CELEX 02019R0945-20250624
- EASA, *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems*, revisione di giugno 2026, AMC e GM all'articolo 11 (SORA e PDRA): [easa.europa.eu](https://easa.europa.eu), Easy Access Rules UAS, revisione giugno 2026
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 relativo a un quadro normativo per lo U-space, articolo 1 (ambito ed esclusioni): [eur-lex.europa.eu](https://eur-lex.europa.eu), 2021/664 in Gazzetta ufficiale

## 07

## Volare in pratica

Sai come è fatto un drone, come parla con il radiocomando e che cosa dice la norma. Resta il gesto: scegliere posto e momento, controllare la macchina, riconoscere un guaio mentre succede e tornare a casa senza sorprese.

### IN QUESTO CAPITOLO

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Prima di uscire di casa      | 4. Dopo il volo              |
| 2. Sul campo, prima del decollo | 5. Quando qualcosa va storto |
| 3. In volo                      | 6. Buone maniere             |
|                                 | 7. In sintesi                |

Riferimenti normativi rivisti il 20 settembre 2026 sulle fonti del capitolo 5. Le procedure operative non discendono da un atto: confrontale con il manuale del tuo drone.

### NOTA

**Il drone dato per assunto.** Checklist e procedure presuppongono un multirottore stabilizzato con videocamera su gimbal, ricevitore satellitare, scheda di memoria e ritorno automatico al punto home (RTH). Dove una funzione può mancare, la voce è marcata «se presente».

Su un quadricottero FPV assemblato cambia parecchio: spesso mancano gimbal e registrazione a bordo, il fail-safe lo configuri tu, il punto home può non esistere e la modalità in uso può non mantenere la posizione. Lì vale la procedura del tuo firmware.

## 7.1 Prima di uscire di casa

Il volo si prepara prima di prendere la macchina, in dieci minuti.

### Dove

Il punto di partenza è la mappa delle zone geografiche, in Italia sul portale d-flight: area libera, area con limitazioni o area vietata. Le limitazioni tipiche sono un tetto di quota sotto i 120 m generali o l'obbligo di autorizzazione o preavviso. Il capitolo 5 spiega i tipi di zona e come chiedere accesso.

Due accortezze che il portale non ricorda: controlla tutta l'area che intendi coprire, non solo il decollo, e controlla giorno e ora, perché alcune zone sono attive solo in certi periodi.



**Figura 7.1** I vincoli sono di tipo diverso e non si sostituiscono: restrizioni aeronautiche, accesso al terreno, tutela della fauna, privacy, pubblica sicurezza. Il permesso del proprietario non autorizza lo spazio aereo.

Foto: James McNellis, opera originale, licenza CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

## Quando

Il vento è il primo filtro. Guarda vento medio e raffiche, confrontali con il limite dichiarato nel manuale e riducilo per la tua esperienza e per il sito. La velocità massima del drone non è un criterio diretto: spesso si riferisce a una modalità diversa da quella in uso. Decide la tratta di ritorno, perché rientri controvento con potenza da spendere, e in quota il vento è quasi sempre più forte che a terra.

Poi l'acqua. Quasi nessun multirobotore di consumo è sigillato: pioggia, nebbia fitta ed erba bagnata mettono umidità dove non serve. La temperatura agisce sulle batterie: sotto i 10 °C circa le celle al litio perdono capacità e la percentuale residua diventa ottimistica. Tienile al caldo fino al decollo.

Restano due voci meno ovvie. La visibilità, perché con la foschia il drone sparisce molto prima del limite di distanza che avevi in mente. E l'attività geomagnetica: una tempesta solare può degradare il posizionamento satellitare e disturbare il magnetometro. L'indice Kp che molte applicazioni mostrano è planetario e non misura la qualità del segnale sul tuo sito: è un'avvertenza, non una soglia. Contano gli avvisi di navigazione, il punto home corretto e le condizioni del sito.

## Volare di notte

In categoria Open il volo notturno è permesso. Devi assicurarti che sia attiva una luce verde lampeggiante, anche se il drone non appartiene a C1, C2 o C3: per quelle classi è un requisito di prodotto, ma l'obbligo di tenerla attiva è del pilota e vale per ogni operazione notturna in Open (regolamento 2019/947, UAS.OPEN.060(2)(g)). Verifica che una luce aggiunta sia compatibile con massa e configurazione ammessa dal fabbricante.

La luce risolve il problema di chi guarda da terra, non il tuo: dice dove si trova il drone, non a che distanza è né dove punta, e non mostra i cavi. Per i primi voli notturni conviene un sopralluogo diurno.

## Che cosa portare

Tre documenti: la prova di registrazione come operatore, l'attestato A1/A3 con l'eventuale certificato A2, il certificato della polizza. Tienili sul telefono e su carta, perché i posti buoni per volare sono spesso senza campo. Il capitolo 5 dice che cosa serve.

### SCENARIO PRATICO

**Domenica mattina, campo aperto a 8 km dall'aeroporto.** Il campo ricade nella fascia esterna dell'area attorno all'aeroporto, dove la quota massima è più bassa di quella generale: prendi nota del tetto e stai una ventina di metri sotto, così un errore del barometro non ti mette fuori.

Vento medio 12 km/h, raffiche 24 km/h. In questo esempio supponiamo un drone il cui manuale dichiara resistenza al vento fino a 10 m/s: le raffiche restano sotto, ma è il tuo terzo volo e resti vicino. Il vento viene da ovest e tu ti allontani verso ovest, per avere il ritorno a favore. Punto di decollo defilato, perché ti aspetti famiglie a passeggio.



**Figura 7.2** Campo aperto, cielo sgombro, il drone davanti e dentro il campo visivo: la situazione da cercare per i primi voli.

Foto: Bureau of Land Management Oregon and Washington, opera originale, licenza pubblico dominio, via Wikimedia Commons

## 7.2 Sul campo, prima del decollo

---

Il punto di decollo vuole una superficie piana e compatta: evita ghiaia fine, sabbia e polvere, che i motori aspirano, e l'erba alta, che impiglia le eliche. Sta' a distanza da persone e animali e guarda le linee elettriche: i cavi sottili sono quasi invisibili in volo.

Il magnetometro merita un pensiero in più. Ringhiere, tombini, armature del cemento e il cofano dell'auto deviano il campo magnetico locale: una bussola calibrata lì è calibrata male. Lo stesso vale per il punto home: registrato fra il metallo o sotto una parete che scherma metà del cielo, manda l'RTH su coordinate imprecise.

Se hai un osservatore, accordatevi prima: il suo compito non è lo schermo ma il cielo e le persone, mentre tu guardi il drone. Bastano tre frasi convenute: «aereo a sinistra», «gente in arrivo», «rientra subito».

### Checklist pre-volo

Le prove di funzionamento dei motori si fanno al banco, **senza eliche**, secondo la procedura del costruttore. Con le eliche montate non si muove il gas per sentire se rispondono: i controlli qui sotto si eseguono a motori disarmati.

- ☐ Batterie del drone e del radiocomando cariche, integre, a temperatura ambiente.
- ☐ Eliche integre, montate nella posizione giusta e serrate.
- ☐ Blocco meccanico del gimbal rimosso e copriobiettivo tolto, se presenti.
- ☐ Scheda di memoria inserita con spazio libero, se registri a bordo.
- ☐ Firmware e database delle zone aggiornati.
- ☐ Bussola calibrata se il sistema lo richiede, lontano da masse metalliche.
- ☐ Posizionamento satellitare stabile e nessun avviso di navigazione, prima di armare i motori.
- ☐ Punto home registrato e verificato sulla mappa, non dato per acquisito.
- ☐ Quota di rientro dell'RTH compatibile insieme con gli ostacoli e con i limiti di altezza lungo il percorso; se nessuna quota li soddisfa tutti, cambia punto di decollo, area o configurazione.
- ☐ Azione prevista alla perdita del comando radio letta nelle impostazioni, non supposta: può essere rientro, atterraggio, mantenimento della posizione o altro.
- ☐ Escursione degli stick e comandi del gimbal verificati a terra, a motori disarmati.
- ☐ Collegamento radio e video stabili, senza avvisi di interferenza.
- ☐ Livello di batteria a cui rientrare deciso adesso, non in volo.
- ☐ Se voli di notte: luce verde lampeggiante attiva, qualunque sia la classe del drone.
- ☐ Nessun intervento di emergenza in corso: vicino o dentro un'area di intervento non si vola senza il permesso dei servizi responsabili.

- ☐ Area di decollo sgombra. Avvisare i presenti è educazione, ma non li rende persone coinvolte: le distanze della tua sottocategoria restano quelle.



**Figura 7.3** Prima di armare i motori la telemetria dà le informazioni che contano: posizionamento e avvisi di navigazione, punto home registrato, stato delle batterie.

Foto: Shixart1985, opera originale, licenza CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

## 7.3 In volo

Il volo a vista, in sigla VLOS, riguarda i tuoi occhi, non la camera: guardare lo schermo non è tenere il drone a vista, e un aeromobile piccolo diventa un puntino grigio ben prima dei limiti di distanza che immagini. Resta entro la distanza alla quale riconosci l'orientamento: se non capisci dove ha il muso non correggi nulla.

La batteria si gestisce decidendo prima, e nessuna percentuale vale per ogni volo. Parti dall'autonomia dichiarata nel manuale, riducila per esperienza e condizioni, valuta la tratta di ritorno e le aree dove atterrare per via breve, e fissa a terra il livello a cui rientri, con una riserva. Il ritorno controvento può consumare il doppio dell'andata: un volo lontano sottovento può richiedere di rientrare molto prima di qualunque soglia avessi in mente. La stima del tempo residuo segue il consumo corrente e non sa del viaggio di ritorno.

La precedenza agli aeromobili con equipaggio non ammette valutazioni. Se senti un motore o vedi un velivolo basso, scendi e atterra: elicotteri di soccorso, mezzi antincendio e aerei agricoli lavorano a quote basse e coprono in pochi secondi la distanza da cui li senti. Cedere il passo però non basta: dove è in corso un intervento di emergenza non si vola, vicino o dentro l'area, senza il permesso dei servizi responsabili. Stessa attenzione ai rapaci in nidificazione e agli altri droni, che non hanno modo di vederti.

## Quando qualcosa smette di funzionare

La perdita del collegamento di comando è un evento che il sistema è progettato per gestire, purché tu sappia in anticipo come lo gestisce. L'RTH non è garantito: il failsafe può comandare rientro, atterraggio sul posto, mantenimento della posizione, disarmo o altro, secondo firmware, configurazione, sensori, stato della batteria e modalità. Per questo la verifica sta nella checklist. L'errore tipico è intervenire a caso: spegnere il radiocomando, cambiare canale, allontanarsi dal decollo.

- 1 Non spegnere nulla.** Lascia acceso il radiocomando e fermo il selettore di modalità: il collegamento può ristabilirsi da solo.
- 2 Orienta le antenne.** Segui il diagramma e le istruzioni del radiocomando: una patch e uno stilo non si orientano allo stesso modo, e puntare la punta di uno stilo verso il drone è spesso la direzione peggiore. Tienile alte e libere.
- 3 Resta dove sei.** Se l'azione prevista è il rientro, il drone torna sulle coordinate registrate al decollo, non su di te: se ti sposti, atterra dove non sei.
- 4 Guarda il cielo, non lo schermo.** Segui il drone a occhio, applica la procedura del manuale e tieni sgombra l'area di atterraggio.
- 5 Quando riprendi il controllo, valuta.** A comandi di nuovo responsivi decidi se lasciar completare il rientro o atterrare a mano: scegli l'opzione più sicura in quel momento, non per riflesso.

Gli altri guasti hanno logiche diverse. Se il drone perde il posizionamento satellitare GNSS può perdere il mantenimento della posizione o cambiare modalità: quanto degrada dipende dagli altri sensori disponibili, dalla qualità delle loro stime e dalla logica del firmware. Il punto home non viene necessariamente cancellato: può diventare indisponibile la navigazione per raggiungerlo. Conosci il comportamento del tuo modello; in genere piloti a mano, contrasti la deriva e atterri appena hai un punto libero. Un errore di bussola dà rotazione lenta non comandata o traiettoria curva: allontanati dal metallo, atterra e ricalibra a terra, mai in volo.

La batteria critica avvia un atterraggio automatico dove il drone si trova, e non guarda se sotto c'è un lago o una strada. Il flyaway, la partenza incontrollata in una direzione qualsiasi, è raro: tenta l'RTH e, se non risponde, annota ultima posizione e quota note, che servono per cercarlo e per ricostruire l'accaduto.

| Sintomo                                              | Causa probabile                                    | Azione immediata                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Video a scatti, comandi ancora validi                | Interferenza o ostacolo sulla linea di vista radio | Mantieni il VLOS, orienta le antenne, riduci la distanza; sali di quota solo se sicuro e consentito |
| Comandi senza risposta, drone visibile               | Perdita del collegamento di comando                | Radiocomando acceso, resta sul punto di decollo, applica la procedura del manuale                   |
| Deriva laterale costante, nessun blocco di posizione | Perdita o degrado del posizionamento satellitare   | Pilota a mano contro vento e atterra appena possibile                                               |
| Rotazione lenta non comandata o traiettoria curva    | Errore di bussola per disturbo magnetico           | Allontanati dal metallo, atterra e ricalibra a terra                                                |
| Discesa automatica che non riesci a fermare          | Batteria al livello critico                        | Guida la discesa verso l'area libera più vicina                                                     |
| Allontanamento in direzione non comandata            | Avaria del sistema di navigazione                  | Tenta l'RTH, annota ultima posizione e quota                                                        |

**Tabella 7.1** Riconoscere un guasto dal comportamento del drone e sapere che fare nei primi secondi.

## 7.4 Dopo il volo

Lo spegnimento ha un ordine: prima il drone, poi il radiocomando. Spegnerne il radiocomando con il drone acceso gli fa credere di aver perso il collegamento e rischia di far partire l'RTH da terra.

- ☐ Drone spento per primo, radiocomando per secondo.
- ☐ Eliche controllate contro luce: incrinature e bordi scheggiati.
- ☐ Motori girati a mano: nessun attrito, gioco o rumore secco.
- ☐ Batterie lasciate raffreddare prima della borsa o del caricatore.
- ☐ Corpo e sensori puliti da polvere, terra o salsedine.
- ☐ File copiati su disco prima di svuotare la scheda di memoria.
- ☐ Volo annotato sul registro con le anomalie viste.

Il registro dei voli non è obbligatorio in Open: è un consiglio, e per i primi mesi conviene seguirlo. Annota data, luogo, durata, batterie usate e anomalie. Dopo un anno ti dice quante cariche ha una batteria e se un comportamento strano si era già visto; ed è la ricostruzione che hai se qualcuno ti chiede conto di un volo.

La manutenzione è breve. Le eliche sono materiale di consumo e si sostituiscono senza rimpianti, le viti del telaio si allentano con le vibrazioni, e nei cuscinetti ruvidezza o gioco assiale sono un preavviso. Del gimbal controlla fine corsa e cavi flessibili, delle antenne gli attacchi. Gli aggiornamenti si fanno a casa.

## Le batterie fra un volo e l'altro

Le celle al litio invecchiano più in fretta a carica piena. Per un periodo di inattività portale alla tensione di conservazione indicata dal costruttore, con la funzione di scarica programmata che molti caricatori hanno. In una LiPo convenzionale da 4,2 V per cella quel valore si aggira sui 3,8 V, ma è un esempio: esistono celle LiHV con tensione massima diversa, la tensione sotto carico non coincide con quella a riposo e una soglia generica non garantisce autonomia di rientro. Carica, conservazione e soglie seguono il manuale del pacco. Controlla che l'involucro resti piatto: un rigonfiamento, anche lieve, dice che il pacco è a fine vita.

### ATTENZIONE

Una batteria messa sotto carica ancora calda, o un pacco rigonfio, aumentano il rischio di incendio. Fai raffreddare i pacchi prima di caricarli, carica su superficie incombustibile senza lasciare la stanza, e metti fuori servizio ogni batteria gonfia, deformata o lacerata.

## Portare le batterie in aereo

Distingui due casi. Le batterie **di ricambio** viaggiano nel bagaglio a mano con i terminali protetti da nastro o dalla custodia, e non sono ammesse in stiva; le batterie **installate** nel drone seguono condizioni proprie. Il criterio non è la capacità in ampere-ora ma l'energia in wattora, tensione nominale per capacità. Portare i pacchi a carica ridotta è una raccomandazione o un requisito del vettore, non un obbligo generale: verifica le condizioni della tua compagnia.

| Energia del pacco | Ricambi in bagaglio a mano                                                                                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fino a 100 Wh     | Ammessi con terminali protetti; di norma al massimo 20 per persona, oltre i quali serve l'approvazione del vettore |
| Da 100 a 160 Wh   | Al massimo due pacchi, con approvazione preventiva del vettore                                                     |
| Oltre 160 Wh      | Vietati nel trasporto passeggeri                                                                                   |

**Tabella 7.2** Soglie in wattora per le batterie di ricambio nel bagaglio a mano. Le batterie installate nel drone seguono condizioni distinte, e ogni compagnia può applicarne di più restrittive.

## 7.5 Quando qualcosa va storto

Un incidente con feriti, un danno a terzi e una mancata collisione con un aeromobile con equipaggio non sono la stessa cosa, ma condividono i primi minuti. Presta soccorso o chiama i soccorsi prima di tutto, poi metti in sicurezza l'area e togli alimentazione al drone se puoi farlo senza rischio. Non smontare, non riparare, non cancellare file: il drone com'è rimasto, i log di volo e qualche fotografia valgono più di una ricostruzione a memoria. Annota subito ora, luogo, meteo e presenti.

Esistono poi due obblighi di segnalazione, distinti fra loro. Il Regolamento (UE) 376/2014 istituisce il sistema europeo di segnalazione degli eventi nell'aviazione civile: gli eventi si riportano per imparare dagli errori, non per punire chi li commette.

- ☐ **ENAC:** segnalazione secondo il regime applicabile, dal portale **ECCAIRS 2** accessibile anche ai privati, **entro 72 ore** dalla conoscenza dell'evento.
- ☐ **ANSV:** comunicazione immediata e comunque **entro 60 minuti** dalla conoscenza dell'evento, quando ricorre un incidente o un inconveniente grave. Un inconveniente grave può non avere né feriti né danni.

Gli eventi più comuni per un pilota Open sono un ferito, una collisione o quasi collisione con un aeromobile con equipaggio, una perdita di controllo che ha portato il drone fuori dall'area prevista con pericolo per terzi. L'elenco dà un'idea, non esaurisce i casi da segnalare: riferimenti e definizioni sono nel capitolo 5.

Può capitare che qualcuno ti fermi: una pattuglia, un custode, un cittadino infastidito. Con le forze dell'ordine atterra, tieni le mani lontane dagli stick, mostra i documenti e di' che cosa stai facendo. Con i cittadini serve la stessa calma: spiega che cosa riprendi, mostra che non inquadri loro e, se la richiesta è ragionevole, spostati.

## 7.6 Buone maniere

---

Le regole dicono che cosa puoi fare, non che cosa conviene fare. Sulla privacy il criterio è il comportamento, non la quota: non insistere su persone riconoscibili, non stazionare sopra giardini e terrazzi, non usare lo zoom per guardare dentro le finestre. In un luogo frequentato fai passaggi brevi.

Il rumore è una delle ragioni più frequenti di lamentela: un multirobot fermo a venti metri è fastidioso molto più a lungo di quanto tu creda: tu sei concentrato sul volo, chi sta sotto no. Vale lo stesso per gli animali, e in nidificazione il disturbo alla fauna selvatica è un danno vero. Nelle aree protette parti dal presupposto che il volo sia vietato e verifica: tutela della fauna, accesso al terreno, privacy e pubblica sicurezza sono vincoli distinti dalle restrizioni aeronautiche, ciascuno con la sua autorità, e una mappa senza zone UAS non li risolve.

Infine un consiglio di convivenza: se qualcuno ti chiede di smettere, conviene dargli ascolto. Non è un obbligo giuridico, e non significa mollare gli stick a metà manovra: porta il drone a terra in sicurezza, poi parla. Hai quasi sempre un altro posto e un altro momento.

## IN SINTESI

- Il volo si pianifica a casa: scheda della zona su d-flight, vento e raffiche confrontati con i limiti del manuale, temperatura, visibilità, meteo spaziale. Nessuno di questi valori è un semaforo automatico.
- Per volare di notte in Open serve una luce verde lampeggiante attiva, qualunque sia la classe del drone.
- La checklist pre-volo esiste per essere letta: eliche, batterie, posizionamento, punto home, quota di rientro compatibile con ostacoli e limiti di altezza, azione prevista alla perdita del comando.
- Il volo a vista è con i tuoi occhi, non con la camera; il livello di rientro si fissa a terra partendo dal manuale e si riduce per distanza, vento e aree alternative.
- Alla perdita del collegamento non spegnere il radiocomando, resta sul punto di decollo e applica la procedura del manuale: l'RTH non è garantito, e a controllo riacquistato scegli se completarlo o atterrare a mano.
- Le batterie di ricambio viaggiano in cabina con i terminali protetti. Un evento si mette in sicurezza, si documenta e si segnala all'ENAC entro 72 ore; incidente o inconveniente grave vanno comunicati all'ANSV entro 60 minuti.

## 08

## Percorso del neofita e appendici

Hai letto le regole e capito come funziona la macchina. Questo capitolo mette tutto in ordine di esecuzione: un percorso di esempio in quattro settimane, i criteri normativi per scegliere la classe del primo drone, e le appendici da tenere a portata di mano.

### IN QUESTO CAPITOLO

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Quattro settimane, un piano        | 4. Glossario                    |
| 2. Scegliere la prima classe di drone | 5. Acronimi                     |
| 3. Allenarsi senza rischi             | 6. Fonti ufficiali e link utili |

Fonti normative verificate il 20 settembre 2026.

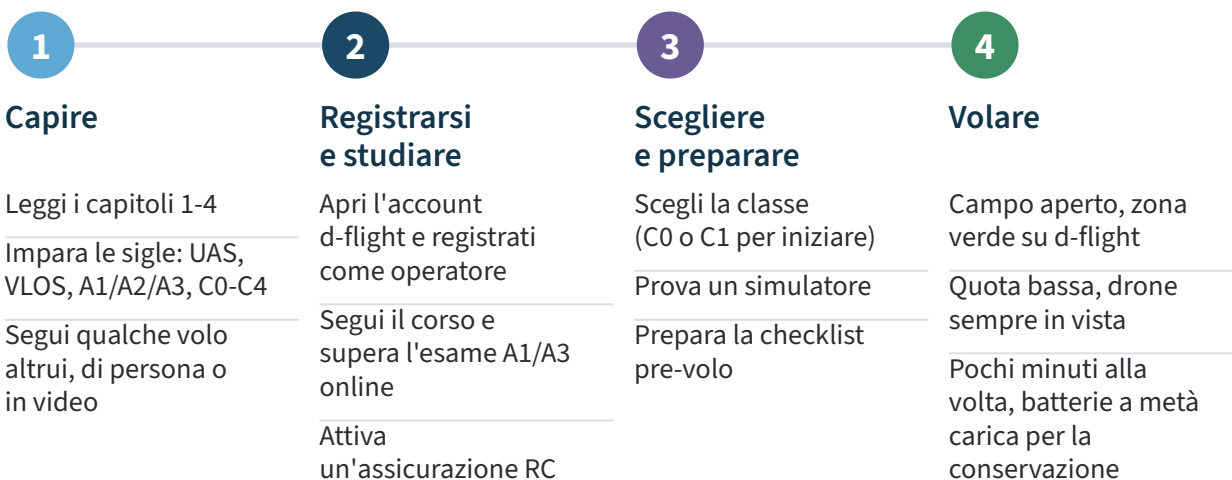
---

### 8.1 Quattro settimane, un piano

---

Il percorso che segue è un esempio, non un programma: presuppone un paio d'ore alla settimana e va allungato quanto serve. Distingui la lettura dallo studio: i capitoli da 1 a 4 si leggono in fretta, ma si assimilano in più sedute. L'ordine conta: capire l'operazione prima di scegliere il drone evita di comprare il mezzo sbagliato, e verificare le regole prima di volare evita di scoprire troppo tardi che quel volo non era ammesso.

## Dal primo giorno al primo volo legale



Durata indicativa: quattro settimane, un paio d'ore alla settimana.

**Figura 8.1** Le quattro tappe del percorso. Le prime due non richiedono di possedere un drone.

- 1 Settimana 1: capire l'operazione.** Leggi i capitoli da 1 a 4 tenendo a fuoco una domanda: «in quale sottocategoria voglio volare, e con quali persone intorno?». Impara le sigle che tornano ovunque: UAS, VLOS, A1, A2, A3, C0-C4, MTOM. Se puoi, guarda un volo dal vivo: capisci cosa si vede da terra a 50 m.
- 2 Settimana 2: ramo normativo e studio.** Stabilisci su quale strada ti muovi, perché da lì dipendono sottocategorie e requisiti: prodotto con marcatura di classe, UAS senza marcatura ammesso dall'articolo 20, oppure costruzione privata. Poi studia il materiale gratuito dell'ENAC per l'attestato A1/A3: questa guida dà il contesto, l'esame segue il proprio syllabus. Verifica intanto quali coperture ti servono: le condizioni della polizza possono dipendere dal mezzo e dall'impiego.
- 3 Settimana 3: scegliere il drone e preparare.** Con le regole chiare, scegli la classe secondo i criteri della sezione 8.2. Nel frattempo prova un simulatore (sezione 8.3). Prepara la checklist pre-volo partendo da quella del capitolo 7. Studia la mappa di d-flight della tua zona e individua due o tre campi aperti, in area libera, dove fare i primi voli.
- 4 Settimana 4: adempimenti e primo volo.** Ora che sai quale drone userai, attiva prima di decollare quello che serve: registrazione come operatore UAS su d-flight quando è richiesta, attestato A1/A3, polizza (capitolo 5), numero di operatore applicato sul drone. Poi il primo volo, in campo aperto e con poco vento: verifica sul manuale cosa fa il drone se perde il comando radio, pianifica la quota di ritorno automatico al punto home (RTH) insieme agli ostacoli e ai limiti di altezza, controlla il fix GNSS, decolla a due metri e resta lì un minuto. Poi voli brevi e bassi, sempre in vista. Un amico che guarda il cielo con te aiuta, ma gli obblighi del pilota restano tuoi.

### ATTENZIONE

Se durante il percorso ti accorgi che quello che vuoi fare non rientra nella categoria Open, non forzare: rileggi il capitolo 6 e valuta se ti servono una formazione riconosciuta e una dichiarazione o un'autorizzazione. Operare in Specific senza il titolo richiesto è una violazione, non una scorciatoia.

## 8.2 Scegliere la prima classe di drone

Questa guida non consiglia marche o modelli: il criterio con cui scegliere il primo drone non è commerciale ma normativo. La domanda è «in quale sottocategoria voglio volare e con quali persone intorno?», e da lì discende la classe di prodotto.

### C0 Sotto i 250 g

- Sottocategoria A1: vicino alle persone, sorvolo ammesso (non assembramenti)
- Nessun attestato richiesto; per i primi voli conviene farlo comunque
- Registrazione dell'operatore se ha un sensore di dati personali, salvo conformità alla direttiva giocattoli
- Altezza raggiungibile limitata a 120 m sopra il punto di decollo

### C1 Sotto i 900 g

- MTOM sotto i 900 g, oppure energia d'impatto sotto gli 80 J
- Sottocategoria A1: vicino alle persone, senza sorvolo intenzionale
- Attestato A1/A3 obbligatorio; registrazione dell'operatore
- Remote ID diretto e geo-awareness richiesti dalla classe

### C2 Sotto i 4 kg

- Sottocategoria A2 con certificato di competenza A2, altrimenti A3
- 30 m dalle persone non coinvolte, riducibili fino a 5 m con modalità a bassa velocità attiva e valutazione della situazione
- La classe non esclude la città: in A2 si vola anche in area urbana, se tutte le condizioni sono rispettate

Le schede dicono dove puoi volare e con quali persone intorno, non quanto vola bene il drone: autonomia, tenuta al vento, camera e sensori variano da modello a modello dentro la stessa classe. Per la maggior parte dei lettori l'alternativa è tra C0 e C1, e la differenza sta in cosa ti è permesso fare: il C0 ammette il sorvolo di persone non coinvolte, il C1 no.

### Cosa guardare, oltre alla classe

- **La marcatura di classe deve essere presente** sul prodotto e nella documentazione, non promessa da un aggiornamento futuro. Senza marcatura restano due strade distinte, l'articolo 20 e la costruzione privata (capitolo 4): un prodotto venduto oggi non ricade automaticamente nella prima, e il fabbricante può dichiarare la conformità in seguito.
- **La MTOM dichiarata e la massa effettiva** della configurazione con cui voli. La prima è il limite fissato dal fabbricante, carico utile compreso; la seconda la misuri con batteria, protezioni delle eliche e accessori. Confrontale entrambe con i limiti applicabili: un accessorio che porta il drone fuori dalla configurazione ammessa lo rende non conforme alla sua classe, non un legacy utilizzabile in A3.
- **Sensori di ostacoli e tenuta della posizione senza GNSS** (optical flow, sensori verso il basso): servono a bassa quota e vicino agli ostacoli, dove il margine di reazione è minimo.
- **Comportamento alla perdita del collegamento**: verifica sul manuale quale azione esegue il drone e se è configurabile. Il rientro automatico è una delle possibilità, non una garanzia: il failsafe può comandare atterraggio, mantenimento della posizione o altro.
- **Aggiornamenti del database delle zone geografiche**: senza aggiornamenti la geo-awareness perde valore.
- **Disponibilità di eliche e batterie di ricambio**: le eliche si rompono, le batterie invecchiano.

- **Autonomia:** il valore dichiarato è misurato in condizioni favorevoli. Parti dai limiti del manuale, riducili per vento, temperatura e peso e valuta la tratta di ritorno. Sottrarre un quarto è un'indicazione grossolana, non un criterio: un volo lontano controvento può richiedere di rientrare molto prima.
- **Trasmissione video e portata:** la portata dichiarata vale in condizioni ideali e spesso con potenze non ammesse in Europa (capitolo 3). In Open ti serve quella entro cui vedi il drone a occhio nudo.

#### NOTA

Sull'usato controlla marcatura di classe, massa e data di immissione sul mercato. Un UAS senza marcatura immesso sul mercato prima del 1° gennaio 2024 rientra nell'articolo 20 e, con MTOM di 250 g o più, vola solo in A3. Quella data può non coincidere con quella del tuo acquisto: chiedi al venditore e cercane conferma nella documentazione.

### La strada FPV

Se ti attira il volo in prima persona il percorso è diverso: si assemblano telaio, motori, ESC, controllore di volo (flight controller) e ricevitore, si configura il firmware, si vola con gli occhiali e un osservatore accanto. FPV descrive come guardi, non come comandi: in prima persona si vola anche in angle, horizon o mantenimento di posizione, e l'acro serve alle acrobazie senza autolivellamento. La regola di ingresso dipende dal ramo normativo: un quadricottero costruito privatamente vola in A1 solo se ha MTOM sotto i 250 g e velocità massima sotto i 19 m/s, altrimenti in A3, fino a meno di 25 kg. Montare un kit completo immesso sul mercato come unico prodotto pronto da montare non rientra invece nella definizione normativa di costruzione privata.

## 8.3 Allenarsi senza rischi

I simulatori di volo girano su un PC comune, accettano un radiocomando reale collegato via USB e riproducono con buona fedeltà la fisica di un multirobot: si sbaglia senza rompere niente. Per il volo stabilizzato bastano poche ore per automatizzare la relazione tra stick e movimento, soprattutto quando il drone è rivolto verso di te e i comandi sembrano invertiti. Per l'FPV acrobatico chi lo pratica consiglia venti o trenta ore prima di decollare con un drone vero: è una cautela raccomandata, non un requisito normativo. Conviene allenarsi con lo stesso radiocomando che userai, o con uno che abbia la stessa disposizione degli stick.

Sul campo i primi esercizi utili sono pochi e ripetitivi: hovering fermo a due metri per un minuto; quadrato a quota costante con il muso in avanti; lo stesso quadrato con il muso verso di te; salita e discesa verticale con arresto a una quota prefissata; atterraggio su un punto. Quando li esegui senza pensarci, sei pronto per usare la camera.

## 8.4 Glossario

---

### **Aeromobile senza equipaggio** UA

Il drone in senso stretto: la macchina che vola. Con la stazione di controllo e il link forma il sistema UAS.

### **Area a terra controllata**

Zona di terreno in cui l'operatore garantisce che non entrino persone non coinvolte durante il volo. Requisito degli scenari standard.

### **Assembramento di persone**

Gruppo così fitto che le persone non possono allontanarsi liberamente. Il sorvolo è vietato in Open.

### **Attestato A1/A3**

Titolo del pilota remoto ottenuto con corso ed esame online di 40 domande; vale 5 anni. «Patentino» è l'uso comune, non il nome ufficiale.

### **Automatico, autonomo**

Un volo **automatico** esegue una sequenza programmata, come un rientro al punto home, e il pilota può intervenire. Un volo **autonomo** esclude l'intervento del pilota: in Open non è ammesso.

### **Autorizzazione operativa**

Documento dell'autorità che consente un'operazione Specific alle condizioni descritte.

### **C-rating**

Multiplo della capacità che indica la corrente massima erogabile: 1500 mAh a 20C significano 30 A.

### **Certificato di competenza A2**

Titolo aggiuntivo per la sottocategoria A2: autoformazione pratica dichiarata più esame teorico di 30 domande. La regola europea ammette verifiche sorvegliate anche a distanza; la procedura ENAC richiede la sede dell'entità riconosciuta e indica un termine di 15 giorni rispetto al conseguimento dell'attestato A1/A3.

### **Classe** C0-C6

Classe di prodotto definita dal Regolamento 2019/945, attestata dalla marcatura del costruttore. Determina le sottocategorie in cui il drone può volare.

### **Controllore di volo (flight controller)**

Scheda con microcontrollore e sensori inerziali che stabilizza il drone e traduce i comandi in variazioni di spinta dei motori.

### **d-flight**

Portale italiano per la registrazione degli operatori, il QR code e le zone geografiche. L'esame A1/A3 si sostiene invece sulla piattaforma dell'ENAC.

### **Drone senza marcatura di classe** Legacy

UAS immesso sul mercato senza marcatura di classe prima del 1° gennaio 2024: l'articolo 20 lo ammette in A1 sotto i 250 g, altrimenti solo in A3. Un prodotto venduto oggi non vi rientra automaticamente; la costruzione privata è un percorso distinto.

### **Failsafe**

Comportamento automatico alla perdita del link radio o in altre condizioni critiche: rientro, atterraggio, mantenimento della posizione o altro, secondo firmware, configurazione e sensori. Verificare sul manuale.

### **Geo-awareness**

Funzione con cui il drone conosce le zone geografiche pubblicate e avverte il pilota prima di una violazione. Richiesta a C1, C2 e C3, non a C4; facoltativa su C5 e C6.

### **Geofence, geo-caging**

Limite virtuale oltre il quale il drone non prosegue. Il geo-caging è il contenimento entro un volume programmato, richiesto alla C6: cosa diversa dalla terminazione del volo e dall'avviso geografico.

**Linea di vista** VLOS

Condizione in cui il pilota vede il drone a occhio nudo e ne controlla posizione e orientamento. Obbligatoria in Open.

**Massa massima al decollo** MTOM

Limite di massa al decollo fissato dal fabbricante o dal costruttore, carico utile compreso. Non coincide con la massa effettiva della configurazione con cui voli: confrontale entrambe con i limiti.

**Modalità a bassa velocità**

Funzione che limita la velocità al suolo: 3 m/s nella C2, dove consente in A2 di scendere a 5 m dalle persone non coinvolte, ma solo se attiva; 5 m/s nella C5, nei casi previsti.

**Operatore UAS**

Persona fisica o giuridica responsabile dell'operazione: si registra, assicura, garantisce la formazione del pilota.

**Osservatore**

Persona accanto al pilota che tiene il drone in vista e lo avverte dei pericoli; necessaria con occhiali FPV in Open.

**Persona non coinvolta**

Chi non partecipa all'operazione e non ne conosce le istruzioni di sicurezza; le distanze delle sottocategorie si misurano da queste persone. Avvisare qualcuno del decollo non lo rende coinvolto: servono consenso e istruzioni.

**Pilota remoto**

Chi comanda materialmente il volo e ne risponde per la condotta: quota, distanze, zone, precedenza.

**Remote ID**

Identificazione a distanza diretta: in volo il drone trasmette via Bluetooth o Wi-Fi registrazione dell'operatore, numero di serie, posizione, quota, velocità e posizione del pilota. Requisito da C1 a C3, C5 e C6.

**Ritorno automatico al punto home** RTH

Manovra automatica di rientro verso il punto di decollo, comandata dal pilota o dal failsafe. Solo se prevista, configurata e supportata dallo stato del sistema: non è garantita.

**SAIL**

Livello, da I a VI, che la SORA assegna a un'operazione Specific: determina la quantità di evidenze richieste.

**Scenario standard** STS

Operazione Specific già descritta dal regolamento, eseguibile con una dichiarazione e un drone C5 (STS-01) o C6 (STS-02).

**Sottocategoria** A1, A2, A3

Le tre suddivisioni della categoria operativa Open, che fissano la distanza dalle persone non coinvolte. Categoria operativa, sottocategoria e classe di prodotto sono piani distinti.

**Telemetria**

Dati di stato inviati dal drone alla stazione di controllo: tensione, posizione, quota, qualità del link.

**U-space**

Servizi digitali per la gestione del traffico dei droni in spazi aerei designati, definiti dal Regolamento 2021/664.

**Zona geografica UAS**

Porzione di spazio aereo in cui uno Stato vieta, limita, subordina ad autorizzazione o agevola il volo dei droni.

## 8.5 Acronimi e sigle

Le sigle e gli acronimi usati in questa guida, in ordine alfabetico, ciascuno con l'acronimo esteso, la traduzione italiana e una spiegazione. Nella versione a schermo le sigle nel testo sono cliccabili e aprono la stessa scheda; qui la mappa completa, per chi legge su carta. Le sigle nate in italiano (ENAC, SAPR, SPID...) non si traducono: al posto della traduzione trovi l'indicazione «sigla italiana».

| Sigla | Acronimo esteso                             | Traduzione                                 | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGL   | Above Ground Level                          | Quota rispetto al suolo                    | La quota misurata verticalmente rispetto al punto del terreno sotto il drone. Il limite dei 120 m della categoria Open si misura invece dal punto più vicino della superficie terrestre: sopra un pendio o una cresta la differenza conta. |
| AIP   | Aeronautical Information Publication        | Pubblicazione di informazioni aeronautiche | La raccolta ufficiale con cui ogni Stato pubblica le informazioni stabili del proprio spazio aereo: aeroporti, zone, procedure. In Italia è curata dall'ENAV e si legge insieme ai NOTAM per le variazioni temporanee.                     |
| AMC   | Acceptable Means of Compliance              | Mezzi accettabili di rispondenza           | Documenti con cui l'EASA descrive uno dei modi accettati per soddisfare un requisito del regolamento. Non sono l'unica strada: chi sceglie diversamente deve dimostrare la rispondenza. Hanno valore diverso dai GM.                       |
| ANSV  | Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo | Sigla italiana (non si traduce)            | L'autorità italiana che indaga gli incidenti aeronautici, droni inclusi. Un incidente o un inconveniente grave va segnalato immediatamente e comunque entro 60 minuti dalla conoscenza dell'evento, anche senza feriti né danni.           |
| APR   | Aeromobile a Pilotaggio Remoto              | Sigla italiana (non si traduce)            | Il termine dei regolamenti italiani anteriori al 2021 per il singolo aeromobile. Sopravvive in testi e siti non aggiornati: se lo incontri, controlla la data del documento prima di fidarti del contenuto.                                |
| ATM   | Air Traffic Management                      | Gestione del traffico aereo                | In questa guida compare nel codice della circolare ENAC ATM-09A, che disciplina come si istituiscono e si pubblicano le zone geografiche UAS italiane.                                                                                     |
| ATZ   | Aerodrome Traffic Zone                      | Zona di traffico di aerodromo              | Spazio aereo attorno a un aeroporto, di norma riservato al suo traffico. In Italia le ATZ sono recepite come zone geografiche UAS: il volo in Open dentro una ATZ segue la scheda della zona sulla mappa d-flight.                         |
| BVLOS | Beyond Visual Line Of Sight                 | Volo oltre la linea di vista               | Operare con il drone fuori dalla vista del pilota. La categoria Open ordinaria lo esclude: serve la categoria Specific, con mitigazioni del rischio adeguate all'operazione.                                                               |

| Sigla   | Acronimo esteso                                                           | Traduzione                                                                       | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE      | Conformité Européenne                                                     | Conformità europea                                                               | La marcatura con cui il fabbricante dichiara che un prodotto rispetta la legislazione europea applicabile: per la radio, la direttiva RED dimostrata con le norme armonizzate ETSI. È distinta dalla marcatura di classe C0-C6, che si aggiunge per i requisiti UAS. |
| CTR     | Control Zone                                                              | Zona di controllo                                                                | Spazio aereo controllato a servizio di uno o più aeroporti. Anche le CTR italiane compaiono come zone geografiche UAS: la regola valida è quella scritta nella scheda della zona, non il colore sulla mappa.                                                         |
| EASA    | European Union Aviation Safety Agency                                     | Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea                               | L'agenzia che assiste la Commissione nella normativa aeronautica e pubblica i materiali tecnici, droni inclusi: Easy Access Rules, scenari standard, PDRA. Non è l'autorità nazionale: in Italia chi comanda è l'ENAC.                                               |
| ECCAIRS | European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems | Centro europeo di coordinamento per la segnalazione di incidenti e inconvenienti | Il sistema informativo europeo in cui confluiscono le segnalazioni obbligatorie di eventi. In Italia gli eventi con droni si segnalano all'ENAC via ECCAIRS 2 entro 72 ore.                                                                                          |
| EIRP    | Equivalent Isotropically Radiated Power                                   | Potenza irradiata equivalente (riferita all'antenna isotropa)                    | La grandezza con cui si esprimono i limiti di potenza radio: la potenza irradiata nella direzione di massimo guadagno, pari alla potenza del trasmettitore sommata al guadagno dell'antenna. Le bande usate dai droni hanno limiti EIRP distinti.                    |
| ENAC    | Ente Nazionale per l'Aviazione Civile                                     | Sigla italiana (non si traduce)                                                  | L'autorità italiana dell'aviazione civile. Emette il Regolamento UAS-IT e le circolari, gestisce la formazione e gli esami dei piloti (attestato A1/A3, esame A2) e definisce le zone geografiche pubblicate sulla mappa d-flight.                                   |
| ENAV    | Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo                                   | Sigla italiana (non si traduce)                                                  | Il fornitore italiano dei servizi di navigazione aerea: gestisce il controllo negli spazi aerei controllati e pubblica AIP e NOTAM dello spazio aereo italiano.                                                                                                      |
| ESC     | Electronic Speed Controller                                               | Regolatore elettronico di velocità                                               | L'elettronica di potenza che riceve il comando dal controllore di volo e pilota il motore brushless con una traccia trifase a velocità variabile. Su un quadricottero ce n'è uno per motore, oppure una scheda unica a quattro.                                      |
| ETSI    | European Telecommunications Standards Institute                           | Istituto europeo per gli standard nelle telecomunicazioni                        | L'organismo europeo che pubblica le norme armonizzate (EN 300 328, EN 300 220, EN 300 440...) con cui un apparato radio dimostra la conformità alla direttiva RED.                                                                                                   |
| FCC     | Federal Communications Commission                                         | Commissione federale per le comunicazioni (Stati Uniti)                          | L'autorità radio statunitense. Le portate dichiarate dai costruttori si riferiscono spesso ai limiti di potenza FCC, più generosi di quelli europei: in Europa i valori da aspettarsi sono quelli misurati in marcatura CE.                                          |
| FPV     | First Person View                                                         | Visione in prima persona                                                         | Pilotare guardando l'immagine della videocamera di bordo, con occhiali o monitor. In Open serve un osservatore che tenga il drone a vista accanto al pilota. Descrive come guardi, non come comandi.                                                                 |

| Sigla          | Acronimo esteso                                      | Traduzione                                                        | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GCS</b>     | Ground Control Station                               | Stazione di controllo a terra                                     | L'insieme di radiocomando, app o software con cui il pilota comanda il drone e riceve telemetria e video. È una delle tre parti del sistema UAS, insieme all'aeromobile e al collegamento.                                             |
| <b>GDPR</b>    | General Data Protection Regulation                   | Regolamento generale sulla protezione dei dati                    | Il regolamento (UE) 2016/679 sui dati personali. Un drone con videocamera li tratta: ne conta per la registrazione dell'operatore, per le informative verso le persone riprese e per le misure da adottare.                            |
| <b>GLONASS</b> | Global'naja Navigacionnaja Sputnikovaja Sistema      | Sistema globale di navigazione satellitare russo                  | Una delle costellazioni GNSS. Un ricevitore multi-costellazione ne usa diverse insieme (GPS, Galileo, BeiDou) per fix più rapidi e robusti.                                                                                            |
| <b>GNSS</b>    | Global Navigation Satellite System                   | Sistema globale di navigazione satellitare                        | Il posizionamento satellitare nel suo complesso: costellazioni, ricevitore e correzioni. È la base delle modalità che tengono la posizione e del ritorno al punto home: senza un fix valido il controllore di volo rifiuta di armarle. |
| <b>GPS</b>     | Global Positioning System                            | Sistema di posizionamento globale                                 | La costellazione statunitense, la prima entrata in servizio. Nel linguaggio comune è diventato sinonimo di posizionamento satellitare in generale, ma è solo una delle costellazioni GNSS.                                             |
| <b>IMU</b>     | Inertial Measurement Unit                            | Unità di misura inerziale                                         | L'insieme di giroscopi e accelerometri, di norma a tre assi, con cui il controllore di volo misura assetto e accelerazioni. Le sue letture, rumorose e derivanti, vengono fuse con gli altri sensori dallo stimatore.                  |
| <b>JARUS</b>   | Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems | Autorità congiunte per la normazione sui sistemi senza equipaggio | Il gruppo di autorità nazionali di sicurezza aerea, ENAC compreso, che ha sviluppato la metodologia SORA poi ripresa dal regolamento europeo.                                                                                          |
| <b>KV</b>      | Motor velocity constant                              | Costante di velocità del motore                                   | I giri al minuto per volt a vuoto: un motore da 1750 KV a 22,2 V nominali gira intorno ai 39.000 giri/min. KV alte per eliche piccole e macchine agili; KV basse per più coppia e carichi.                                             |
| <b>Li-ion</b>  | Lithium-Ion                                          | Ioni di litio                                                     | Le batterie agli ioni di litio: alta densità di energia ma correnti di scarica generalmente più basse delle LiPo. Scelte dove conta l'autonomia più della potenza istantanea.                                                          |
| <b>LiHV</b>    | Lithium High Voltage                                 | Litio ad alta tensione                                            | Variante delle batterie al litio-polimero caricate a tensione più alta (4,35 V per cella contro 4,20): più energia nello stesso pacco, ma servono caricatori e impostazioni dedicati.                                                  |
| <b>LiPo</b>    | Lithium Polymer                                      | Litio-polimero                                                    | La chimica tipica delle batterie dei droni: celle da 3,7 V nominali, alte correnti di scarica, pacchi in serie e in parallelo (2S, 4S...). Esigenti su carica e stoccaggio: un pacco gonfio o danneggiato va messo in sicurezza.       |
| <b>LUC</b>     | Light UAS Operator Certificate                       | Certificato di operatore UAS leggero                              | Il certificato con cui un operatore ottiene il privilegio di autorizzare da sé le proprie operazioni in categoria Specific, entro i limiti e le condizioni del certificato, senza passare ogni volta dall'autorità.                    |

| Sigla   | Acronimo esteso                    | Traduzione                                      | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAVLink | Micro Air Vehicle Link             | Collegamento per micro aeromobili               | Il protocollo aperto di scambio messaggi fra controllore di volo e stazione a terra, usato da ArduPilot e PX4: telemetria, stato del sistema e comandi di missione.                                                                                      |
| MEMS    | Micro Electro-Mechanical Systems   | Sistemi elettromeccanici in microscala          | La tecnologia che realizza parti meccaniche ed elettroniche sullo stesso chip: è quella dei giroscopi e degli accelerometri degli IMU moderni.                                                                                                           |
| MTOM    | Maximum Take-Off Mass              | Massa massima al decollo                        | Il limite di massa al decollo fissato dal fabbricante, carico utile compreso. Le soglie normative (250 g, 900 g, 4 kg, 25 kg) si applicano a questa massa; la massa effettiva della configurazione con cui voli va comunque controllata.                 |
| NAN     | Neighbor Awareness Networking      | Rete di consapevolezza tra vicini (Wi-Fi Aware) | Uno dei quattro trasporti previsti dallo standard europeo EN 4709-002 per il Remote ID diretto, basato su Wi-Fi. Non tutti i telefoni lo supportano: la ricezione dipende da chipset, sistema operativo e permessi concessi all'app.                     |
| NOTAM   | Notice to Airmen                   | Avvisi agli aviatori                            | Le informazioni operative temporanee sullo spazio aereo: chiusure, attività, limiti. Si consultano insieme alla mappa d-flight prima del volo; in Italia sono pubblicati dall'ENAV.                                                                      |
| PDRA    | Pre-Defined Risk Assessment        | Valutazione del rischio predefinita             | Analisi del rischio già svolta e pubblicata dall'EASA per operazioni Specific ricorrenti. Operare dentro i confini di un PDRA evita di rifare la SORA: basta una dichiarazione conforme allo scenario.                                                   |
| PID     | Proportional, Integral, Derivative | Proporzionale, Integrale, Derivativo            | La struttura classica degli anelli di controllo d'assetto: correzione proporzionale all'errore, al suo accumulo (integrale) e alla sua tendenza (derivativa). Nei controllori di volo lavora in anelli in cascata, dal più interno in fuori.             |
| QR      | Quick Response                     | Risposta rapida                                 | Il codice a matrice bidimensionale leggibile con la fotocamera dello smartphone. In Italia il numero d'operatore rilasciato da d-flight si applica sul drone come etichetta leggibile o QR code.                                                         |
| RED     | Radio Equipment Directive          | Direttiva sulle apparecchiature radio           | La direttiva 2014/53/UE che regola ogni apparato radio immesso sul mercato europeo, radiocomandi e droni compresi: uso efficiente dello spettro, compatibilità elettromagnetica, sicurezza. Si dimostra con le norme armonizzate ETSI e la marcatura CE. |
| RPAS    | Remotely Piloted Aircraft System   | Sistema aeromobile a pilotaggio remoto          | Il termine preferito dai documenti dell'aviazione civile internazionale: sottolinea che un pilota remoto c'è ed è responsabile, ed esclude i sistemi completamente autonomi.                                                                             |
| RSSI    | Received Signal Strength Indicator | Indicatore dell'intensità del segnale ricevuto  | La misura della potenza del segnale radio ricevuto, in unità arbitrarie o in dBm. Nel radiocomando è l'indicatore più grezzo della qualità del link: va letto insieme alle altre misure, non da solo.                                                    |

| Sigla       | Acronimo esteso                        | Traduzione                                           | Spiegazione                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RTH</b>  | Return To Home                         | Ritorno al punto home                                | La manovra automatica di rientro al punto di decollo registrato al momento dell'armamento, comandata dal pilota o dal failsafe. Non è garantita: dipende da fix GNSS, configurazione, batteria residua e ostacoli lungo la rotta.          |
| <b>RTK</b>  | Real-Time Kinematic                    | Cinematica in tempo reale                            | La correzione GNSS differenziale in tempo reale che porta l'incertezza della posizione da metri a centimetri, usando una base fissa o di rete. Serve ai rilievi metrici, non al volo ordinario.                                            |
| <b>SAIL</b> | Specific Assurance and Integrity Level | Livello di garanzia e integrità (categoria Specific) | Il livello, da I a VI, che la SORA assegna a un'operazione in base al rischio residuo: più è alto, più numerose e robuste devono essere le evidenze da fornire.                                                                            |
| <b>SAPR</b> | Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto | Sigla italiana (non si traduce)                      | L'equivalente italiano di UAS nei regolamenti anteriori al 2021. Come APR, incontrarlo in un documento è un indizio di contenuti datati da verificare.                                                                                     |
| <b>SORA</b> | Specific Operations Risk Assessment    | Valutazione del rischio di operazioni Specific       | La metodologia sviluppata da JARUS e ripresa dal regolamento europeo per analizzare un'operazione fuori dalla Open: pericoli a terra e in volo, mitigazioni, rischio residuo accettabile. Il risultato determina requisiti e livello SAIL. |
| <b>SPID</b> | Sistema Pubblico di Identità Digitale  | Sigla italiana (non si traduce)                      | Le credenziali di identità digitale dei servizi pubblici italiani: servono, per esempio, per registrarsi come operatore UAS su d-flight.                                                                                                   |
| <b>SRD</b>  | Short Range Devices                    | Apparati a corto raggio                              | La famiglia degli apparati radio a bassa potenza che condividono bande senza licenza, come gli 868 MHz europei: limiti EIRP stretti e obbligo di non disturbare chi condivide la banda.                                                    |
| <b>STS</b>  | Standard Scenario                      | Scenario standard                                    | Le operazioni Specific già descritte dal regolamento (STS-01 e STS-02): si eseguono con una dichiarazione all'autorità e un drone di classe C5 o C6, senza una valutazione del rischio propria.                                            |
| <b>UA</b>   | Unmanned Aircraft                      | Aeromobile senza equipaggio                          | Il drone in senso stretto: la macchina che vola. È il termine dei regolamenti europei per l'aeromobile da solo; con la stazione di controllo e il collegamento forma l'UAS.                                                                |
| <b>UAS</b>  | Unmanned Aircraft System               | Sistema aeromobile senza equipaggio                  | L'oggetto delle regole europee: aeromobile (UA), stazione di controllo a terra e collegamento di comando e controllo, con le relative apparecchiature. Gli obblighi ricadono su operatore e pilota remoto.                                 |
| <b>USB</b>  | Universal Serial Bus                   | Bus seriale universale                               | Lo standard di collegamento con cui il radiocomando si collega al computer: configurazioni, aggiornamenti firmware e simulatori di volo.                                                                                                   |
| <b>VLOS</b> | Visual Line Of Sight                   | Linea di vista (volo a vista)                        | La condizione in cui il pilota vede il drone a occhio nudo, senza ausili ottici, e ne controlla posizione e orientamento. È la regola ordinaria della categoria Open; con gli occhiali FPV serve un osservatore.                           |

| Sigla | Acronimo esteso   | Traduzione          | Spiegazione                                                                                                                                         |
|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VTX   | Video Transmitter | Trasmettitore video | Il modulo di bordo che trasmette alla stazione a terra il video della camera, analogico o digitale, sulle bande e con le potenze ammesse in Europa. |

**Tabella 8.1** Le sigle e gli acronimi usati in questa guida, con esteso, traduzione e spiegazione.

## 8.6 Fonti ufficiali e link utili

### Europa

- EASA, portale droni e mobilità aerea: [easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility](https://easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility)
- EASA, *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems*, testo consolidato: [easa.europa.eu](https://easa.europa.eu), Easy Access Rules UAS
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947: [eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2019/947](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2019/947)
- Regolamento delegato (UE) 2019/945: [eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/945](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2019/945)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 sullo U-space: [eur-lex.europa.eu/eli/reg\\_impl/2021/664](https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2021/664)
- JARUS, metodologia SORA: [jarus-rpas.org](https://jarus-rpas.org)

### Italia

- ENAC, sezione droni: Regolamento UAS-IT, circolari, FAQ: [enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni](https://enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni)
- d-flight, registrazione operatori, QR code, mappa delle zone geografiche: [d-flight.it](https://d-flight.it)
- ENAC, come si diventa pilota UAS (attestato A1/A3 ed esame A2): [enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/piloti-uas](https://enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni/piloti-uas)
- ENAV, informazioni aeronautiche (AIP Italia) e NOTAM: [enav.it](https://enav.it)
- Garante per la protezione dei dati personali: [garanteprivacy.it](https://garanteprivacy.it)
- ANSV, Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: [ansv.it](https://ansv.it)

### Tecnica e radio

- ETSI, norme armonizzate per apparati a corto raggio e WLAN (EN 300 328, EN 300 220, EN 300 440, EN 301 893): [etsi.org](https://etsi.org)
- Direttiva 2014/53/UE (RED) sulle apparecchiature radio: [eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/53)
- Documentazione dei firmware aperti: Betaflight [betaflight.com](https://betaflight.com), ArduPilot [ardupilot.org](https://ardupilot.org), PX4 [px4.io](https://px4.io), ExpressLRS [expresslrs.org](https://expresslrs.org), MAVLink [mavlink.io](https://mavlink.io)

## 8.7 Crediti delle fotografie

Tutte le fotografie provengono da Wikimedia Commons e sono riprodotte alle condizioni della rispettiva licenza. Le didascalie dei capitoli portano i collegamenti all'opera e alla licenza; qui sotto gli stessi riferimenti sono scritti per esteso, così da restare utilizzabili sulla versione stampata. Il numero iniziale è quello del file in `src/img/foto/`.

- **01** quadricottero consumer in volo — Josh Sorenson, «Quadcopter camera drone in flight», licenza CC0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadcopter\\_camera\\_drone\\_in\\_flight.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadcopter_camera_drone_in_flight.jpg)  
Licenza: <http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en>
- **02** drone ad ala fissa (mapping/professionale) in volo o al decollo — Bureau of Land Management Oregon and Washington, «USGS Team Flies Drones for Oregon BLM Forestry Research (14778619794)», licenza pubblico dominio.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS\\_Team\\_Flies\\_Drones\\_for\\_Oregon\\_BLM\\_Forestry\\_Research\\_\(14778619794\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS_Team_Flies_Drones_for_Oregon_BLM_Forestry_Research_(14778619794).jpg)  
Licenza: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public\\_domain](https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public_domain)
- **03** quadricottero fpv da freestyle/racing — Commanderbryce, «Racing Drone», licenza CC BY-SA 4.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Racing\\_Drone.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Racing_Drone.jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **04** radiocomando per droni tenuto in mano — Shixart1985, «Person controls a drone with a remote in an outdoor setting undefined», licenza CC BY 2.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Person\\_controls\\_a\\_drone\\_with\\_a\\_remote\\_in\\_an\\_outdoor\\_setting\\_undefined.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Person_controls_a_drone_with_a_remote_in_an_outdoor_setting_undefined.jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>
- **05** persona con occhiali fpv indossati — Mr.Oizo FPV, «Fpv Pilot», licenza CC BY-SA 4.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fpv\\_Pilot.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fpv_Pilot.jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **06** pacco batteria lipo con connettori ed etichetta leggibile — RC Lipo battery, «AGAC5200 50C 2S2P», licenza CC BY-SA 3.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGAC5200\\_50C\\_2S2P.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AGAC5200_50C_2S2P.jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>
- **07** scheda flight controller/esc in primo piano — Ryan Decker, «Quadcopter Bottom Removed», licenza CC BY-SA 3.0. Ritagliata.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadcopter\\_Bottom\\_Removed.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quadcopter_Bottom_Removed.jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>
- **08** motore brushless con elica montata — Ali.yusuf7, «Propeller of a Quadcopter - Top view», licenza CC BY-SA 4.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propeller\\_of\\_a\\_Quadcopter\\_-\\_Top\\_view.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Propeller_of_a_Quadcopter_-_Top_view.JPG)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **09** cartello/segno di divieto di volo per droni (no drone zone) — James McNellis, «No Drone Zone (32364808291)», licenza CC BY 2.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No\\_Drone\\_Zone\\_\(32364808291\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_Drone_Zone_(32364808291).jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>
- **10** drone multirotoe professionale grande (esacottero) con payload — Matti Blume, «Tarot, AERO 2025, Friedrichshafen (P1046556)», licenza CC BY-SA 4.0. Ritagliata.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarot,\\_AERO\\_2025,\\_Friedrichshafen\\_\(P1046556\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tarot,_AERO_2025,_Friedrichshafen_(P1046556).jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **11** torre di controllo di un aeroporto vista da terra — Calistemon, «Jandakot Airport Air Traffic Control Tower, August 2023 01», licenza CC BY-SA 4.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jandakot\\_Airport\\_Air\\_Traffic\\_Control\\_Tower,\\_August\\_2023\\_01.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jandakot_Airport_Air_Traffic_Control_Tower,_August_2023_01.jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>
- **12** pilota che fa volare un drone in campagna aperta — Bureau of Land Management Oregon and Washington, «USGS Team Flies Drones for Oregon BLM Forestry Research (14594340998)», licenza pubblico dominio.  
Opera:

[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS\\_Team\\_Flies\\_Drones\\_for\\_Oregon\\_BLM\\_Forestry\\_Research\\_\(14594340998\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USGS_Team_Flies_Drones_for_Oregon_BLM_Forestry_Research_(14594340998).jpg)  
Licenza: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public\\_domain](https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public_domain)

- **13** drone usato in agricoltura (spargimento su coltivazione) — Christopher Hedreyd (PIA 4A CALABARZON), «IRRI BBM rice drone demo 2», licenza pubblico dominio.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRRI\\_BBM\\_rice\\_drone\\_demo\\_2.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IRRI_BBM_rice_drone_demo_2.jpg)  
Licenza: [https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public\\_domain](https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Public_domain)
- **14** paesaggio ripreso dall'alto da un drone (copertina) — John Fielding, «Burnham Overy Staithe aerial image - Flickr - John D Fielding», licenza CC BY 2.0.  
Opera: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnham\\_Overy\\_Staithe\\_aerial\\_image\\_-\\_Flickr\\_-\\_John\\_D\\_Fielding.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnham_Overy_Staithe_aerial_image_-_Flickr_-_John_D_Fielding.jpg)  
Licenza: <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>

Dove una fotografia è stata ritagliata, la modifica è indicata sia qui sia nella didascalia, come richiesto dalle licenze Creative Commons con obbligo di attribuzione. Questo elenco non è una verifica della titolarità dei diritti di ogni singola immagine: riporta quanto dichiarato sulla pagina dell'opera al 20 settembre 2026.

---

Edizione del 20 settembre 2026; revisione dei riferimenti normativi e verifica dei collegamenti alla stessa data. Un collegamento raggiungibile non garantisce un contenuto aggiornato: prima di affidarti a un valore di questa guida (tariffe, scadenze, edizioni dei regolamenti) apri la fonte indicata e controllane versione e data.

# Scheda rapida: la categoria Open

Da stampare e tenere nella borsa del drone.  
Regole UE 2019/947 e Italia, fonti consultate il  
20 settembre 2026.

| Sotto-categoria | Drone                                                            | Distanza dalle persone non coinvolte                                                                                | Formazione                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| A1              | C0; art. 20 < 250 g; costruito privatamente < 250 g e < 19 m/s   | Sorvolo ammesso, mai su assembramenti                                                                               | Lettura del manuale; A1/A3 non richiesto, consigliato |
| A1              | C1 < 900 g o < 80 J                                              | Nessun sorvolo intenzionale; mai su assembramenti                                                                   | Attestato A1/A3                                       |
| A2              | C2 < 4 kg                                                        | 30 m; fino a 5 m solo con modalità a bassa velocità <b>attiva</b> e situazione valutata                             | A1/A3 + pratica dichiarata + esame A2                 |
| A3              | C2 C3 C4; art. 20 ≥ 250 g; costruiti privatamente. Meno di 25 kg | Nessuna persona non coinvolta nel raggio d'azione; 150 m da aree residenziali, commerciali, industriali, ricreative | Attestato A1/A3                                       |

## REGOLE COMUNI A TUTTA LA OPEN

- Massa massima al decollo sotto i 25 kg
- Quota massima 120 m dal punto più vicino della superficie terrestre: su un pendio può essere laterale
- Drone sempre in vista a occhio nudo (FPV solo con osservatore accanto)
- Di notte: luce verde lampeggiante **attiva**, per qualunque drone, non solo C1, C2 e C3
- Mai sopra assembramenti; niente merci pericolose né lancio di oggetti
- Precedenza agli aeromobili con equipaggio; mai dentro o vicino a un'emergenza in corso senza permesso
- Rispetto delle zone geografiche: apri la scheda della zona, il colore da solo non basta
- Pilota di almeno 16 anni in Italia, salvo supervisione diretta, giocattolo C0 o UAS costruito privatamente < 250 g

## PRIMA ANCORA DI USCIRE

- Operatore registrato su d-flight se il drone ha MTOM da 250 g in su, può trasferire oltre 80 J in impatto, oppure ha un sensore di dati personali e non è conforme alla direttiva giocattoli
- Numero di operatore applicato su ogni tuo drone e caricato nel Remote ID. Il numero e il suo QR sono unici: i QR per singolo drone del listino d-flight sono facoltativi
- Attestato A1/A3 valido (5 anni); certificato A2 se voli in A2
- Assicurazione di responsabilità civile attiva: in Italia è obbligatoria
- Documenti con te, anche in formato digitale
- Firmware e database delle zone aggiornati

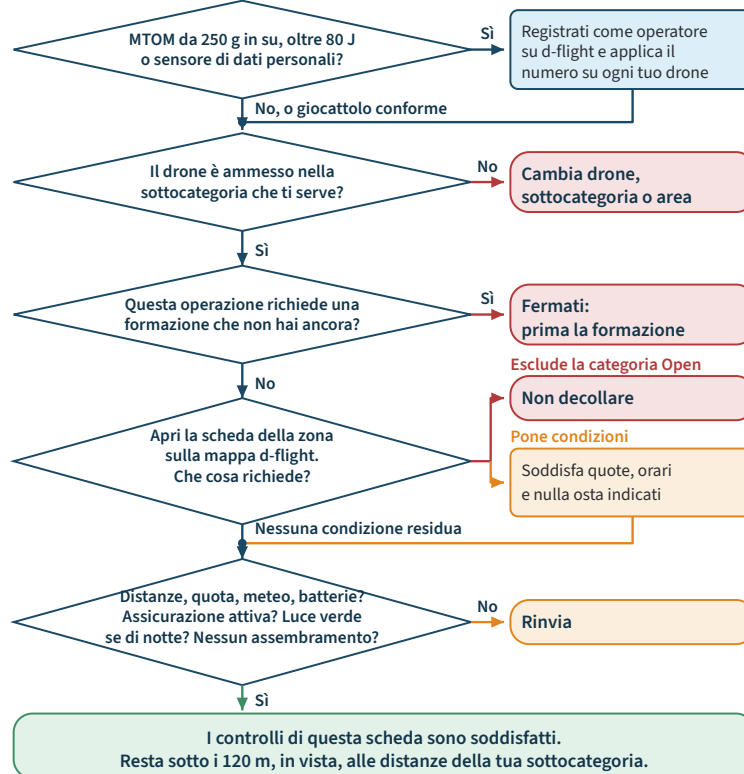
## TRE SOGLIE DA RICORDARE

- **250 g**: sotto, regime più leggero. Un sensore di dati personali fa comunque scattare la registrazione, salvo UAS conforme alla direttiva giocattoli; non fa scattare l'attestato
- **80 J**: energia d'impatto oltre la quale serve la registrazione anche sotto i 250 g
- **19 m/s**: il limite di velocità che un UAS costruito privatamente deve rispettare per la A1
- **120 m**: il tetto dell'operazione, dal punto più vicino della superficie terrestre. Per la classe C0 c'è anche un limite di prodotto, 120 m sopra il punto di decollo
- **150 m**: la distanza minima dalle aree abitate in A3

## SE QUALCOSA VA STORTO

- Perdita del link: tieni acceso il radiocomando, osserva il drone, applica la procedura del manuale. Il rientro automatico è una possibilità, non una garanzia. Ripreso il controllo, scegli fra rientro e atterraggio a mano
- Perdita del GNSS: il comportamento dipende dal modello. Riduci la distanza, pilota a mano se serve, atterra appena puoi
- Aeromobile in vista o udibile: scendi e allontanati
- Dopo un evento: soccorri, metti in sicurezza, conserva log e foto. **ENAC** (ECCAIRS 2) entro 72 ore; **ANSV** subito e comunque entro 60 minuti per incidenti e inconvenienti gravi, anche senza feriti né danni

## Posso volare qui, oggi?



**Posso volare qui, oggi?** I controlli minimi, dalla registrazione alle condizioni del giorno. Superarli non sostituisce i capitoli 4 e 5.

### CHECKLIST PRE-VOLO

- ☐ Zona verificata su d-flight, scheda letta, quota limite annotata
- ☐ Meteo: vento e raffiche accettabili, visibilità buona
- ☐ Batterie di drone e radiocomando cariche e a temperatura
- ☐ Eliche integre, serrate, nel verso giusto
- ☐ Gimbal sbloccato, scheda di memoria inserita
- ☐ Firmware e zone aggiornati, bussola calibrata se richiesto
- ☐ Fix GNSS, punto home registrato e verificato
- ☐ Failsafe: sul manuale, che cosa fa questo drone se perde il comando
- ☐ Rientro automatico: quota e traiettoria compatibili con gli ostacoli e con il limite di quota della zona; se nessuna quota lo è, cambia area
- ☐ Link video e radiocomando provati; antenne orientate come indica il manuale
- ☐ Prove motori al banco solo senza eliche
- ☐ Area sgombra, osservatore pronto se FPV; avvisare i presenti non li rende persone coinvolte
- ☐ Numero di operatore visibile sul drone; di notte, luce verde attiva

### CHECKLIST POST-VOLO

- ☐ Spegner prima il drone, poi il radiocomando
- ☐ Controllare eliche, motori, carrello
- ☐ Batterie: temperatura, gonfiore, carica di conservazione secondo il manuale del pacco
- ☐ Scaricare foto, video e log
- ☐ Annotare il volo: luogo, durata, batteria, anomalie

### FONTI IN DUE LINK

- [d-flight.it](https://d-flight.it): registrazione, QR code, mappa delle zone
- [enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni](https://enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni): Regolamento UAS-IT, esame A1/A3, FAQ

Sintesi dei capitoli 4, 5 e 7. Non sostituisce i regolamenti né la scheda della zona in cui voli: verifica importi, scadenze ed edizioni alla fonte.